گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

آزمون ماز | پایهٔ دوازدهم



تابستان ۱۴۰۵

دفترچه پاسخ

جمعه ۶ شهریورماه ۱۴۰۵

مرور و تثبیت مباحث پایه

ویژهٔ کنکـــوری‌های ۱۴۰۶

- پاسخنامه سریع؛ برای بررسی فوری بعد از آزمون
- تحلیل تمام گزینه‌های هر سؤال؛ برای بررسی سؤالاتی که پاسخ نادرست داده‌اید
- نکات و درسنامه‌های آموزشی؛ برای یادگیری کامل مباحث هر سؤال
- مشاورهٔ تستی؛ برای یادگیری انواع روش‌های حل تست
- استراتژی آزمون؛ برای یادگیری مدیریت زمان و مدیریت جلسهٔ آزمون

حق چاپ و تکثیر سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز «گروه ماز» مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

درس	مسئول درس	طراحان	ویراستاران
ریاضیات	مهرداد کیوان حسین شفیع‌زاده سیدجواد نظری	حسین شفیع‌زاده ـ مهرداد کیوان علی منصف‌شکری علیرضا شریف‌خطیبی	ندا فرهختی ـ مائده بادان‌فیروز یزدان نیک‌قدم ـ حمیدرضا ولی‌پور فؤاد خیرآبادی ـ علی اسدی
فیزیک	سجاد صادقی‌زاده سعید احمدی	سعید احمدی ـ سجاد صادقی‌زاده حسین عبدوی‌نژاد ـ سارا قانع ـ مجید میرزائی حسین زین‌العابدین‌زاده ـ امیررضا خوینی‌ها محمدجواد سورچی ـ مهدی پارسا زهره آقامحمدی	حسین عبدوی‌نژاد حنا خلعتبری
شیمی	فرشاد هادیان‌فرد	فرشاد هادیان‌فرد ـ فرهنگ امیری عالیه میرزایی ـ طاها حق‌بین فاطمه محمودی ـ علی ترابی مهسا بایمانی‌نژاد	طاها حق‌بین ـ محمد دارابی‌جم وحید فارسیان محمد داودآبادی‌فراهانی محمدمهدی معظمی

یک تیم با بیش از ۵۰۰ نفر در حال کار هستن تا آزمون‌های ماز با حداکثر کیفیت حاضر بشن و به شما کمک کنن و مسیر موفقیت رو براتون ساده‌تر کنن. همیشه از نظرات و کامنت‌های خوب‌تون انرژی می‌گیریم. مرسی که همراهمون هستین.

راستی! حتماً در نظرسنجی آزمون شرکت کنین و نظرات و پیشنهادات‌تون رو برامون بنویسین.

آموزش استراتژی آزمون و مدیریت جلسه کنکور- قسمت ۲

تابستون؛ سکوی پرتابت به سمت کنکور!

«تابستون رو جدی بگیر»

سلام رفیق!

این حرف رو خیلی‌ها می‌زنن، اما کمتر کسی می‌فهمه چرا: اگه تابستون رو درست استفاده کنی، مهرماه با یه حس کاملاً متفاوت وارد کلاس میشی. نه اون حس آشنای «باز شروع شد»، بلکه یه حس «من آماده‌ام».

تا آزمون ۶ شهریور، یک سوم پایهٔ دهم یا یازدهم رو جلو بردی و برای آزمون بعدی هم قراره یک سوم دیگه جلو بره. ببین سنگ بزرگ نشانه نزدنه! تکلیفتو مشخص کن و یک پایه رو خوب کار کن. اگه به فکر هر دو تا باشی، هیچکدومو نمیتونی خوب جمع کنی. بذار آخر تابستون یه دستاورد قابل اتکا داشته باشی و خیالت از یه پایه تقریبا راحت بشه.

میدونی چرا پیشروی گذاشتیم و تیکه تیکه جلو میریم؟

دو دلیل داره:

۱ نقطه‌ضعف‌هات دقیق‌تر مشخص میشن.

وقتی همهٔ مطالب یه‌جا امتحان میشن، فقط می‌فهمی «ضعیفم». اما وقتی هر بار یه بخش مشخص بررسی میشه، می‌فهمی «فصل سه رو خوب بلدم، فصل پنج هنوز مشکل دارم». این تفاوت خیلی مهمه، چون برنامه‌ریزی دقیق نیاز به اطلاعات دقیق داره.

۲ مطالب توی ذهنت جامی‌افتن.

مرور فشردهٔ همهٔ مباحث در یه بازهٔ کوتاه، مثل ریختن آب روی زمین خشکه؛ سریع جذب میشه و سریع فراموش میشه. اما وقتی هر بار یه بخش رو عمیق‌تر کار می‌کنی، اون مطلب توی حافظهٔ بلندمدتت ثبت میشه. این همون چیزیه که سر جلسهٔ کنکور بهش نیاز داری.

پیش‌خوانی دوازدهم: سرمایه‌گذاری که نتیجه‌اش رو مهر می‌بینی!

کنار مرور یکی از پایه‌های قبل، توی هر آزمون یه تکه کوچیک از کتاب دوازدهم هم داری. شاید الآن این بخش سخت یا غیرضروری به نظر برسه. اما بذار یه سناریو رو تصور کنی:

مهرماه، اولین جلسهٔ فیزیک دوازدهم. معلم داره مفهوم جدیدی رو توضیح میده. بقیهٔ بچه‌ها اولین باره که این اصطلاح رو می‌شنون. گیج، نگران، سعی می‌کنن همه‌چیز رو یادداشت کنن. اما تو قبلاً این مفهوم رو دیدی. نه اینکه کاملاً بلدی، اما آشناست. این آشنایی قبلی یعنی ذهنت آزادتره. می‌تونی سؤال بپرسی، عمیق‌تر فکر کنی، بهتر یاد بگیری.

این همون اعتمادبه‌نفس واقعیه. نه اون اعتمادبه‌نفس کاذبی که از «فکر می‌کنم بلدم» میاد، بلکه اون آرامشی که از «قبلاً دیدم» میاد.

برنامه‌ریزی برای این دو هفته: ساده، مشخص، قابل انجام!

یه اشتباه رایج اینه که آدم‌ها برنامه‌های بزرگ و پیچیده می‌نویسن که نیمه‌کاره می‌مونن. برنامهٔ خوب، برنامه‌ایه که بتونی هر روز بهش عمل کنی. حتی روزایی که حوصله نداری و خوابت میاد.

پیشنهاد ساده: هر روز یه هدف مشخص داشته باش.

نه اینکه بگی «امروز درس می‌خونم»، بلکه بگو «امروز فصل دو رو از فلان کتاب می‌خونم و ۳۰ تا تست ازش حل می‌کنم». این هدف کوچیکه، اما قابل اندازه‌گیریه یا انجامش دادی یا ندادی. همین وضوح، انگیزه‌ات رو حفظ می‌کنه.

یه نکتهٔ دیگه: بعد از هر جلسه مطالعه، یه جملهٔ کوتاه بنویس که «امروز چی یاد گرفتم». این کار دو دقیقه وقت می‌بره، اما باعث میشه مطالعه‌ات از حالت «وقت گذروندن» بیاد بیرون و تبدیل بشه به «یادگیری واقعی».

راهنمای پاسخنامه آزمون ها

زمان پاسخگویی:
سریع (زیر ۱ دقیقه) | استاندارد (۱-۲ دقیقه) | زمان‌بر (بیشتر از ۲ دقیقه).

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ خط به خط ـ سریع ـ صفحه ۱۶ ـ ۱۱۰۱)

سطح سؤال:
آسان (اعتمادبه‌نفس) | متوسط (محک جدی) دشوار (چالش رشد).

هشتگ سوال:
شماره درس + شماره پایه دسته‌بندی راحت‌تر سؤالات

سبک سؤال:
خط به خط (متن کتاب) | ترکیبی (چند مبحث) | محاسباتی (فرمول و دقت) | مفهومی (درک عمیق).

شماره صفحه:
منبع اصلی رو راحت پیدا کنید.

یادتون باشه:

- ✓ هر سؤال یک فرصت یادگیریه، نه یک مانع.
- ✓ پاسخ‌نامه فقط جواب نیست؛ یک کارگاه آموزشی کامله.
- ✓ با هر آزمون و مرور این پاسخ‌نامه، یک پله بالاتر می‌رید و یک قدم به رؤیاتون نزدیک‌تر می‌شید.
- ✓ موفقیت فقط برای کسایی‌یه که با برنامه و انگیزه حرکت می‌کنن. شما همون آدمید.

بودجه‌بندی این آزمون

ریاضی پایه: تعیین علامت + معادلات گویا و گنگ، یادگیری عمیق
ریاضی ۱ صفحه‌های ۸۳ تا ۹۳، حسابان ۱ صفحه‌های ۱۷ تا ۲۲
هندسه ۲: دایره (فصل ۱)، صفحه‌های ۹ تا ۳۰ مرور و جمع‌بندی
آمار و احتمال: آشنایی با مبانی ریاضیات (فصل ۱)، صفحه‌های ۱ تا ۳۴ مرور و جمع‌بندی

سهم در کنکور

ریاضی پایه: از این مباحث به‌طور مستقیم تستی در کنکور طرح نشده است.
هندسه ۲: این مباحث در مجموع ۲ تست از ۵ تستِ کنکور را پوشش داده است.
آمار و احتمال: این مباحث در مجموع ۲ تست از ۴ تستِ کنکور را پوشش داده است.

برای دیدن پاسخنامهٔ ویدئویی آزمون QRcode بالا را اسکن کنید!
یا بر روی لینک زیر کلیک کنید!
پاسخنامهٔ ویدئویی آزمون

۱- مجموعه جواب نامعادلهٔ $x^۲-۲x-۸<۰$ کدام است؟

۱) $(-۴,۲)$ ۲) $\mathbb{R}-[-۲,۴]$ ۳) $(-۲,۴)$ ۴) $\mathbb{R}-[-۴,۲]$

پاسخ: گزینهٔ ۳ (آسان ـ خط‌به‌خط ـ سریع ـ ریاضی ۱ صفحهٔ ۸۷ ـ ۱۰۰۴)

ابتدا ریشه‌های معادلهٔ $x^۲-۲x-۸=۰$ را به‌دست می‌آوریم:

$$x^۲-۲x-۸=۰ \xrightarrow{\Delta=۳۶} x=\frac{۲\pm۶}{۲} \Rightarrow x=۴ \text{ یا } x=-۲$$

حال عبارت درجه دوم را تعیین علامت می‌کنیم:

x		-۲		۴	
$x^۲-۲x-۸$	$+$	۰	$-$	۰	$+$

$$x^۲-۲x-۸<۰ \longrightarrow \text{جواب}=(-۲,۴)$$

تعیین علامت معادلات درجه ۲

اگر معادلهٔ درجه دومی به‌صورت $P(x)=ax^۲+bx+c$ داشته باشیم، برای تعیین علامت آن با توجه به **تعداد ریشه‌ها** داریم:

دارای **دو** ریشهٔ حقیقی متمایز $\Delta>۰ \Rightarrow$

x		α		β	
$P(x)=ax^۲+bx+c$	موافق علامت a	۰	مخالف علامت a	۰	موافق علامت a

دارای **یک** ریشهٔ مضاعف (تکراری) $\Delta=۰ \Rightarrow$

x		$-\frac{b}{۲a}$	
$P(x)=ax^۲+bx+c$	موافق علامت a	۰	موافق علامت a

فاقد ریشهٔ حقیقی $\Delta<۰ \Rightarrow$

x	
$P(x)$	موافق علامت a

۲- مجموعه جواب نامعادلهٔ $x^۲-۶x+a<۰$ بازهٔ $(۲,b)$ است. مجموعه جواب نامعادلهٔ $|x-a|<b$ کدام است؟

۱) $(۲,۸)$ ۲) $(۲,۶)$ ۳) $(۴,۸)$ ۴) $(۴,۱۲)$

پاسخ: گزینهٔ ۴ (آسان ـ ترکیبی ـ سریع ـ ریاضی ۱ صفحهٔ ۹۲ ـ ۱۰۰۴)

از روی **بازهٔ جواب** نامعادلهٔ درجه دوم معلوم است که **ریشه‌های** معادلهٔ $x^۲-۶x+a=۰$ برابر ۲ و b است، پس:

$$\begin{cases} S=۲+b=۶ \\ P=۲b=a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b=۴ \\ a=۸ \end{cases}$$

حال نامعادلهٔ $|x-a|<b$ را حل می‌کنیم:

$$|x-a|<b \xrightarrow[b=۴]{a=۸} |x-۸|<۴ \Rightarrow -۴<x-۸<۴ \Rightarrow ۴<x<۱۲ \Rightarrow x\in(۴,۱۲)$$

قِلِقِش رو یاد بگیر!

در نامعادلات درجه ۲، اگر بازهٔ جواب بین دو عدد به‌صورت (m,n) بود، قطعاً نامعادله به‌صورت درجهٔ دوم با $\Delta>۰$ است و **m و n ریشه‌های آن** هستند.

نامعادلات قدرمطلقی

با فرض **نامنفی** بودن a داریم:

$$|u|<a \Rightarrow -a<u<a$$

$$|u|>a \Rightarrow \begin{cases} u>a \\ \text{یا} \\ u<-a \end{cases}$$

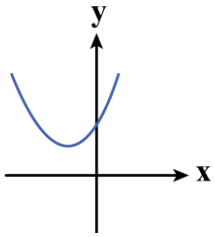
در هر کدام از حالت‌های فوق، اگر حالت تساوی داشتیم، در جواب‌ها هم حالت تساوی را قرار می‌دهیم.

۳- نمودار تابع $x^۲+۲mx+۵m+۳۶$ همواره بالای محور xها است. m چند مقدار صحیح دارد؟

۱) ۱۲ ۲) ۱۰ ۳) ۸ ۴) ۶

پاسخ: گزینهٔ ۱ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ ریاضی ۱ صفحهٔ ۹۳ ـ ۱۰۰۴)

عبارت داده شده، **همواره مثبت** است، که وقتی اتفاق می‌افتد که شروط $\Delta<۰$ و $a>۰$ برقرار باشند:



$$a=۱>۰ \checkmark$$

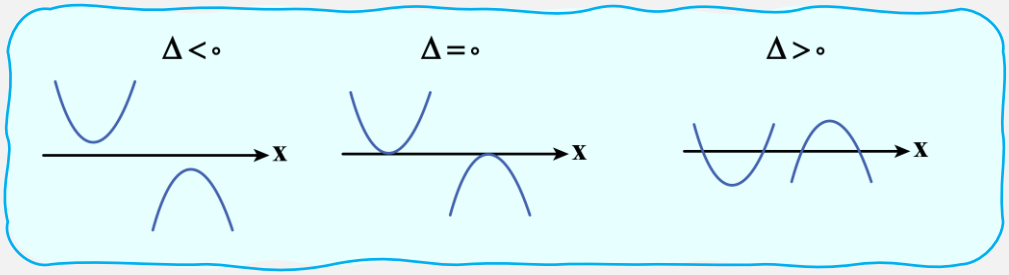
$$\Delta<۰ \Rightarrow ۴m^۲-۴(۵m+۳۶)<۰ \Rightarrow m^۲-۵m-۳۶<۰$$

$$\Rightarrow (m+۴)(m-۹)<۰ \xrightarrow{\text{تعیین علامت}} -۴<m<۹$$

این بازه شامل ۱۲ عدد صحیح $۸,...,-۲,-۳$ است.

رابطهٔ نمودار سهمی و تقاطع با محور xها با Δ

اگر نمودار سهمی محور xها را در دو نقطه قطع کند $\Delta > 0$، اگر نمودار سهمی بر محور xها مماس باشد، $\Delta = 0$ و اگر نمودار سهمی هیچ برخوردی با محور xها نداشته باشد، $\Delta < 0$ است.



منفی یا مثبت؟... مسئله این است!

شرط اینکه عبارت درجه دوم $y = ax^2 + bx + c$ همواره مثبت باشد این است که $a > 0$ و $\Delta < 0$ باشد.

شرط اینکه عبارت درجه دوم $y = ax^2 + bx + c$ همواره منفی باشد این است که $a < 0$ و $\Delta < 0$ باشد.

۴- مجموعه جواب نامعادلهٔ $-1 < \frac{3x-1}{x+2} < 2$ شامل چند عدد صحیح است؟

۱) ۴ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) بی‌شمار

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ ریاضی ۱ صفحهٔ ۹۳ ـ ۱۰۰۴)

دو نامعادلهٔ زیر را حل می‌کنیم و سپس بین جواب‌ها، **اشتراک** می‌گیریم.

$$۱)\ \frac{3x-1}{x+2} < 2 \Rightarrow \frac{3x-1}{x+2} - 2 < 0 \Rightarrow \frac{x-5}{x+2} < 0 \xrightarrow{\text{تعیین علامت}} -2 < x < 5 \quad (۱)$$

$$۲)\ \frac{3x-1}{x+2} > -1 \Rightarrow \frac{3x-1}{x+2} + 1 > 0 \Rightarrow \frac{4x+1}{x+2} > 0 \xrightarrow{\text{تعیین علامت}} x < -2 \text{ یا } -\frac{1}{4} < x \quad (۲)$$

$$(۱) \cap (۲) \Rightarrow -\frac{1}{4} < x < 5 \xrightarrow{x \in \mathbb{Z}} x = 0 \text{ یا } 1 \text{ یا } 2 \text{ یا } 3 \text{ یا } 4$$

بنابراین **اشتراک** دو جواب بالا شامل پنج عدد صحیح است.

تعیین علامت در حالت کلی

برای تعیین علامت یک عبارت جبری (کسری یا به‌صورت حاصل‌ضرب)، ابتدا **ریشه‌های هر عبارت** را به‌دست آورده و به ترتیب از کوچک به بزرگ در بالای جدول تعیین علامت و **هر عبارت** را **در یک سطر** از جدول تعیین علامت قرار می‌دهیم و تعیین علامت می‌کنیم. اگر عبارت جبری کسری بود، به‌ازای **ریشه‌های صورت** کل عبارت **صفر** و به‌ازای **ریشه‌های مخرج** کل عبارت **تعریف نشده**، می‌شود. سپس در هر بازه بین ریشه‌ها، علامت کل عبارت از ضرب علامت‌های سایر عبارت‌ها به‌دست می‌آید.

۵- عبارت $P(x)=\frac{۲x}{۲x-۱}-\frac{x-۱}{x+۱}$ در بازهٔ (a,b) منفی است. اگر $a>۰$ باشد، حداکثر طول این بازه چقدر است؟

۱) ۰/۳ ۲) ۱ ۳) ۰/۵ ۴) ۲

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ ریاضی ۱ صفحهٔ ۸۷ ـ ۱۰۰۴)

عبارت $P(x)$ را **تعیین علامت** می‌کنیم، برای این کار ابتدا آن را **ساده** می‌کنیم:

$$P(x)=\frac{۲x(x+۱)-(x-۱)(۲x-۱)}{(۲x-۱)(x+۱)}=\frac{\cancel{۲x^۲}+۲x-\cancel{۲x^۲}+۳x-۱}{(۲x-۱)(x+۱)}=\frac{۵x-۱}{(۲x-۱)(x+۱)}$$

x	$-\infty$		-۱		$\frac{۱}{۵}$		$\frac{۱}{۲}$		$+\infty$
$۵x-۱$		−		−	۰	+		+	
$(۲x-۱)(x+۱)$		+	۰	−		−	۰	+	
$P(x)$		−	ت.ن	+	۰	−	ت.ن	+	

حداکثر در بازهٔ $(\frac{۱}{۵},\frac{۱}{۲})$ از اعداد **مثبت**، عبارت $P(x)$ منفی است. طول این بازه برابر است با: $\frac{۱}{۲}-\frac{۱}{۵}=\frac{۵-۲}{۱۰}=\frac{۳}{۱۰}=۰/۳$

۶- مجموعه جواب نامعادلهٔ $\frac{x^۲+mx+n}{x^۲+۲x+۳}>۰$ به صورت $\mathbb{R}-\{۲\}$ است. حاصل $m-n$ کدام است؟

۱) ۸ ۲) -۴ ۳) ۴ ۴) -۸

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ ترکیبی ـ استاندارد ـ ریاضی ۱ صفحهٔ ۸۶ ـ ۱۰۰۴)

عبارت درجه دوم **مخرج همواره مثبت** است، چون $a>۰$ و $\Delta<۰$ است، پس **صورت** باید **مثبت** باشد: $x^۲+mx+n>۰$

به شرطی جواب به صورت $\mathbb{R}-\{۲\}$ است که عبارت درجه دوم صورت کسر، **مربع کامل** $(x-۲)^۲$ باشد، پس:

$$x^۲+mx+n=(x-۲)^۲=x^۲-۴x+۴$$
$$\Rightarrow m=-۴,\ n=۴\Rightarrow m-n=-۴-۴=-۸$$

توجه!
زمانی که یک عبارت همواره مثبت داشته باشیم، می‌توانیم آن را نادیده بگیریم و به تعیین علامت باقی عبارت‌ها بپردازیم.

۷- عبارت $A=(x-a)(x+۲a+۵)$ همواره نامنفی است. مقدار $[a]$ کدام است؟ ($[\ ]$ نماد جزءصحیح است.)

۱) صفر ۲) -۱ ۳) -۲ ۴) -۳

پاسخ: گزینهٔ ۳ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ ریاضی ۱ صفحهٔ ۸۶ ـ ۱۰۰۴)

عبارت درجه دوم داده شده دو ریشه دارد، پس برای این‌که **همواره نامنفی** باشد باید **ریشهٔ مضاعف** داشته باشد و به‌صورت **مربع کامل** $(x-\alpha)^۲$ باشد، پس **ریشهٔ** دو پرانتز با هم **برابر** است.

$$\begin{cases}x-a=۰\Rightarrow x=a\\ x+۲a+۵=۰\Rightarrow x=-۲a-۵\end{cases}\Rightarrow a=-۲a-۵\Rightarrow ۳a=-۵\Rightarrow a=\frac{-۵}{۳}$$
$$\Rightarrow [a]=\left[\frac{-۵}{۳}\right]=-۲$$

بین -۱ و -۲

۸- مجموعه جواب نامعادلهٔ $\frac{ax-1}{x-a}>0$ برابر بازهٔ $(a,\frac{1}{a})$ است. حدود a کدام است؟

۱) $0<a<1$ ۲) $-1<a<0$ ۳) $a<-1$ ۴) $a>1$

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ ترکیبی ـ استاندارد ـ ریاضی ۱ صفحهٔ ۸۵ ـ ۱۰۰۴)

مجموعه جواب نامعادلهٔ خواسته شده با نامعادلهٔ $(ax-1)(x-a)<0$ **یکسان** است. چون جواب بازهٔ $(a,\frac{1}{a})$ است، و در تعیین علامت عبارت دوجه دوم علامت **بین دو ریشه** مخالف **علامت ضریب** x^2 است، پس $a<0$ است.

از طرفی $a<\frac{1}{a}$ است، پس:

$$\frac{1}{a}<a \xrightarrow{a<0} 1>a^2 \Rightarrow |a|<1 \Rightarrow -1<a<1 \xrightarrow{a<0} -1<a<0$$

قِلِقِش رو یاد بگیر!

تعیین علامت عبارت کسری $f(x)=\frac{P(x)}{Q(x)}$ دقیقا مشابه تعیین علامت $g(x)=P(x)Q(x)$ است تنها با این تفاوت که $f(x)$ در **ریشه‌های مخرج** $Q(x)$ به جای این‌که صفر باشد، **تعریف نشده** است.

۹- جدول تعیین علامت عبارت $P=\frac{x^2+bx-6}{x+a}$ به‌صورت مقابل است. مقدار $a+b$ کدام است؟

x		-3		2	
P		$-$	$+$	$+$	

۱) -1 ۲) 3 ۳) 1 ۴) -3

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ ریاضی ۱ صفحهٔ ۸۷ ـ ۱۰۰۴)

در $x=2$ **علامت** P **عوض نشده** است، پس دو حالت برای P وجود دارد، یا $x=2$ **ریشهٔ مضاعف صورت** است یا **ریشهٔ مشترک صورت و مخرج** است:

$$P=\frac{(x-2)^2}{x+3} \quad \text{یا} \quad P=\frac{(x+3)(x-2)}{x-2}$$

ضریب ثابت صورت کسر برابر -6 است، پس حالت دوم قابل قبول است:

$$P=\frac{(x+3)(x-2)}{x-2}=\frac{x^2+x-6}{x-2} \Rightarrow \begin{cases} b=1 \\ a=-2 \end{cases} \Rightarrow a+b=-1$$

عدم تغییر علامت!

اگر در جدول تعیین علامت در دو طرف یک ریشه تغییر علامت نداشتیم، یعنی این ریشه یک **ریشهٔ تکراری** و **زوج** بار تکرار شده است!

۱۰- مجموعه جواب نامعادلهٔ $ax^2+(2b-3)x+c<1$ به صورت $(2,+\infty)$ است. اگر b یک عدد طبیعی باشد، حاصل $a+b+c$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ ریاضی ۱ صفحهٔ ۸۴ ـ ۱۰۰۴)

بازهٔ $(2,+\infty)$ نشان می‌دهد که عبارت داده شده **درجه اول** است، پس $a=0$ و داریم:

$$(2b-3)x+c<1 \Rightarrow (2b-3)x<1-c$$

باید $(2b-3)$ منفی باشد تا جواب به صورت $x>2$ باشد، پس $b<\frac{3}{2}$ و چون b عددی طبیعی است $b=1$، پس داریم:

$$x>\frac{1-c}{2b-3} \xrightarrow[b=1]{x>2} \frac{1-c}{2-3}=2 \Rightarrow 1-c=-2 \Rightarrow c=3$$

در نتیجه:

$$a+b+c=0+1+3=4$$

جدول تعیین علامت توابع درجه اول

جدول تعیین علامت تابع خطی $y=ax+b$ با توجه به مثبت یا منفی بودن a تعیین می‌شود:

۱)

$a>0$

x		$-\frac{b}{a}$	
y=ax+b	-	۰	+

۲)

$a<0$

x		$-\frac{b}{a}$	
y=ax+b	+	۰	-

ماز

۱۱- مجموع جواب‌های معادلهٔ $\frac{۱}{k}+\frac{۲}{k-۱}=\frac{۳}{k^۲-۱}$، چند برابر حاصل‌ضرب جواب‌های آن است؟

۱) $-\frac{۳}{۲}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) -۱ ۴) $\frac{۴}{۳}$

پاسخ: گزینهٔ ۳ (آسان ـ خط‌به‌خط ـ استاندارد ـ حسابان ۱ صفحهٔ ۲۱ ـ ۱۱۰۱)

ابتدا **مخرج‌مشترک** می‌گیریم، سپس **طرفین-وسطین** می‌کنیم:

$$\frac{k-۱+۲k}{k\,(k-۱)}=\frac{۳}{(k+۱)\,(k-۱)}\Rightarrow (k+۱)(۳k-۱)=۳k$$

$$\Rightarrow ۳k^۲-k+۳k-۱=۳k\Rightarrow ۳k^۲-k-۱=۰$$

حال با استفاده از فرمول مجموع و حاصل‌ضرب ریشه‌ها در معادله درجه دوم داریم:

$$\begin{cases} S=k_۱+k_۲=\frac{۱}{۳} \\ P=k_۱k_۲=-\frac{۱}{۳} \end{cases}\Rightarrow \frac{S}{P}=-۱$$

حل معادلات گویا

برای حل معادلات گویا دو طرف معادله را در **ک.م.م مخرج‌ها** (مخرج مشترک‌کسرها) ضرب می‌کنیم تا مخرج‌ها از بین بروند. سپس با حل معادلهٔ حاصل جواب‌هایی که **مخرج‌ها را صفر نکنند** یا **در شرایط مسئله صدق کنند** را به‌دست می‌آوریم.

مجموع و حاصل‌ضرب ریشه‌های معادلهٔ درجه ۲

در معادلهٔ درجه دوم $ax^۲+bx+c=۰$ با شرط **وجود جواب‌های** α و β، بدون حل معادله می‌توان مجموع و حاصل‌ضرب ریشه‌ها را به‌دست آورد:

حاصل‌ضرب ریشه‌ها: $P=\alpha\beta=\frac{c}{a}$

مجموع ریشه‌ها: $S=\alpha+\beta=\frac{-b}{a}$

ماز

۱۲- اگر دو ماشین چمن‌زنی A و B با هم کار کنند، می‌توانند در ۶ ساعت چمن یک زمین فوتبال را کوتاه کنند. فرض کنید سرعت A دو برابر سرعت B باشد. اگر ماشین B به تنهایی کار کند، در چند ساعت کل کار را انجام می‌دهد؟

۱) ۱۲ ۲) ۹ ۳) ۱۸ ۴) ۲۴

پاسخ: گزینهٔ ۳ (آسان ـ خط‌به‌خط ـ سریع ـ حسابان ۱ صفحهٔ ۲۲ ـ ۱۱۰۱)

فرض کنید A کل کار را در x ساعت انجام دهد، پس B کل کار را در ۲x ساعت انجام می‌دهد، درنتیجه مقدار کار انجام شده توسط A در یک ساعت برابر است با $\frac{۱}{x}$ و کار انجام‌شده توسط B در یک ساعت برابر است با $\frac{۱}{۲x}$، پس داریم:

$$\frac{۱}{x}+\frac{۱}{۲x}=\frac{۱}{۶}\Rightarrow\frac{۳}{۲x}=\frac{۱}{۶}\Rightarrow ۲x=۱۸$$

پس B در $۲x=۱۸$ ساعت کار را انجام می‌دهد.

مسائل همکاری و معادلات گویا

نوع خاصی از سؤالات هستند که در آن یک کار با همکاری چند نفر یا چند وسیله انجام می‌شود. برای تشکیل معادلهٔ این سؤالات باید ابتدا همهٔ اطلاعات داده شده را برحسب یک واحد زمانی بنویسیم و معمولا باید **مقدار کاری** که **هر نفر** یا **هر وسیله** در **یک واحد زمان** انجام می‌دهد را به‌دست آوریم و بعد عملکرد آن‌ها را با هم جمع کنیم، تا به جواب نهایی برسیم.

۱۳- حاصل‌ضرب جواب‌های معادلهٔ $\frac{۲}{(x-۱)^۲}-\frac{۱}{۱-x}=۳$ کدام است؟

۱) $\frac{۳}{۲}$ ۲) $-\frac{۳}{۲}$ ۳) $\frac{۲}{۳}$ ۴) $-\frac{۲}{۳}$

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ حسابان ۱ صفحهٔ ۱۹ ـ ۱۱۰۱)

فرض کنید $\frac{۱}{x-۱}=t$ باشد، پس:

$$۲t^۲+t=۳\Rightarrow ۲t^۲+t-۳=۰$$

$$\xrightarrow{a+b+c=۰}\begin{cases}t=۱\Rightarrow\frac{۱}{x-۱}=۱\Rightarrow x-۱=۱\Rightarrow x=۲\\ t=-\frac{۳}{۲}\Rightarrow\frac{۱}{x-۱}=-\frac{۳}{۲}\Rightarrow ۳x-۳=-۲\Rightarrow x=\frac{۱}{۳}\end{cases}$$

$$\Rightarrow x_۱x_۲=\frac{۲}{۳}$$

حل معادله به کمک تغییر متغیر

برای حل برخی معادلات که ظاهری پیچیده دارند ولی **عبارتی** در آن‌ها **تکرار** می‌شود می‌توان از روش تغییر متغیر استفاده کرد، بدین صورت که **عبارت تکرار شده** را پیدا و به‌صورت یک **متغیر جدید** تعریف می‌کنیم و متغیر را عوض می‌کنیم تا ظاهر معادله ساده‌تر (معمولاً شبیه به معادلهٔ درجهٔ دوم) شود و بعد از حل معادلهٔ جدید، مقدار **متغیر جدید** را در **معادلهٔ تغییر متغیر جای‌گذاری** می‌کنیم و معادله را حل می‌کنیم تا جواب‌های معادلهٔ اولیه به‌دست آیند.

۱۴- نازنین n خودکار یکسان، جمعاً به قیمت ۱۸۰ هزار تومان خریداری کرده است. اگر فروشنده برای هر خودکار، دو هزار تومان به نازنین تخفیف می‌داد، او می‌توانست با همان پول سه خودکار دیگر هم بخرد. قیمت هر خودکار قبل از تخفیف چند هزار تومان بوده است؟

۱) ۱۲ ۲) ۱۰ ۳) ۱۵ ۴) ۹

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ حسابان ۱ صفحهٔ ۱۹ ـ ۱۱۰۱)

قیمت خودکار را x هزار تومان و پس از تخفیف، $(x-۲)$ هزار تومان در نظر بگیرید.

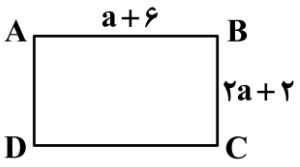
$$\begin{cases} nx = ۱۸۰ \\ (n+۳)(x-۲) = ۱۸۰ \Rightarrow nx + ۳x - ۲n - ۶ = ۱۸۰ \end{cases}$$

$$\Rightarrow ۱۸۰ + ۳x - ۲n - ۶ = ۱۸۰ \Rightarrow ۳x - ۲n = ۶ \Rightarrow ۳x - ۲(\frac{۱۸۰}{x}) = ۶$$

$$\xrightarrow{\times x} ۳x^۲ - ۶x - ۳۶۰ = ۰ \xrightarrow{\div ۳} x^۲ - ۲x - ۱۲۰ = ۰$$

$$\Rightarrow (x-۱)^۲ = ۱۲۱ \Rightarrow x - ۱ = \pm ۱۱ \xrightarrow{x>۰} x = ۱۲$$

۱۵- در مستطیل ABCD در شکل مقابل، بین طول و عرض نسبت طلایی برقرار است. مقدار a کدام است؟



۱) $\sqrt{۵}+۱$
۲) $۲+\sqrt{۵}$
۳) $\sqrt{۵}-۱$
۴) $۲-\sqrt{۵}$

پاسخ: گزینهٔ ۳ (آسان ـ خط‌به‌خط ـ استاندارد ـ حسابان ۱ صفحهٔ ۱۹ ـ ۱۱۰۱)

در مستطیل‌های طلایی **نسبت طول به عرض** برابر $\frac{\sqrt{۵}+۱}{۲}$ است.

$$\frac{a+۶}{۲a+۲} = \frac{\sqrt{۵}+۱}{۲} \Rightarrow \frac{a+۶}{a+۱} = \sqrt{۵}+۱ \Rightarrow a+۶ = (\sqrt{۵}+۱)(a+۱)$$

$$\Rightarrow \cancel{a}+۶ = a\sqrt{۵} + \cancel{a} + \sqrt{۵} + ۱ \Rightarrow a\sqrt{۵} = ۵ - \sqrt{۵} \Rightarrow a = \frac{۵-\sqrt{۵}}{\sqrt{۵}} = \frac{\sqrt{۵}(\sqrt{۵}-۱)}{\sqrt{۵}} = \sqrt{۵}-۱$$

نسبت طلایی و مستطیل طلایی

اگر در یک مستطیل با طول x و عرض y رابطهٔ زیر برقرار باشد، در این صورت به آن مستطیل، «**مستطیل طلایی**» و به نسبت $\frac{x}{y}$ «**نسبت طلایی**» می‌گوییم.

$$\frac{x}{y} = \frac{x+y}{x}$$

اگر نسبت $\frac{x}{y}$ را برابر با t فرض کنیم، داریم:

$$\frac{x}{y} = t \xrightarrow{\frac{x+y}{x} = ۱ + \frac{y}{x} = ۱ + \frac{۱}{t}} t = ۱ + \frac{۱}{t} \Rightarrow t^۲ - t - ۱ = ۰ \Rightarrow \begin{cases} t = \frac{۱+\sqrt{۵}}{۲} \\ t = \frac{۱-\sqrt{۵}}{۲} < ۰ \text{ غ ق ق} \end{cases}$$

توجه داشته باشید که عدد $\frac{۱+\sqrt{۵}}{۲}$ به عدد طلایی معروف است و مقدار تقریبی آن ۱/۶۱۸ است. بنابراین می‌توان گفت که در یک مستطیل طلایی نسبت طول به عرض آن برابر است با:

$$t = \frac{x}{y} = \frac{۱+\sqrt{۵}}{۲}$$

۱۶- اگر $x=\alpha$ جواب معادلهٔ $x+\sqrt{2x-3}=4$ باشد، مقدار $\alpha^2-10\alpha$ کدام است؟

۱) -13 ۲) -19 ۳) 13 ۴) 19

پاسخ: گزینهٔ ۲ (آسان ـ محاسباتی ـ سریع ـ حسابان ۱ صفحهٔ ۲۱ ـ ۱۱۰۱)

ابتدا **رادیکال** را **یک سمت** نگه می داریم و باقی عبارات را به طرف دیگر تساوی می‌بریم:

$$\sqrt{2x-3}=4-x$$

با شرط آن‌که $4-x\geq 0$ و $2x-3\geq 0$ باشد، طرفین تساوی را **به توان ۲** می‌رسانیم:

$$\xrightarrow{\text{به توان ۲}} 2x-3=(4-x)^2=x^2-8x+16 \Rightarrow x^2-10x+19=0$$

$$\xrightarrow{x=\alpha} \alpha^2-10\alpha+19=0 \Rightarrow \alpha^2-10\alpha=-19$$

حل معادلات رادیکالی

برای حل معادلاتی که مجموع یا تفاضل دو عبارت رادیکالی با فرجهٔ دو با یک عدد برابر شده، بهتر است **یکی از رادیکال‌ها را در یک طرف** تساوی **تنها** کنیم و رادیکال دیگر را به طرف دیگر تساوی ببریم، سپس دو طرف تساوی را به **توان ۲** برسانیم که مجدداً یک رادیکال در معادله ظاهر می‌شود و در این مرحله رادیکال را در یک طرف تساوی تنها می‌کنیم و بقیهٔ عبارت‌ها را به طرف دیگر تساوی می‌بریم و مجدداً دو طرف تساوی را به توان ۲ می‌رسانیم تا جواب‌های معادله به‌دست آیند. **در نهایت جواب‌های به‌دست آمده را در معادلهٔ اولیه امتحان می‌کنیم** و اگر در آن صدق کردند آن‌ها را قبول می‌کنیم و در غیر این صورت آن‌ها را قبول نمی‌کنیم.

۱۷- چند عدد صحیح یافت می‌شود که تفاضل جذرش از آن عدد، برابر نصف آن باشد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

پاسخ: گزینهٔ ۲ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ حسابان ۱ صفحهٔ ۲۱ ـ ۱۱۰۱)

ترجمهٔ صورت سؤال

«عددی که تفاضل جذرش از آن عدد، برابر نصف آن باشد.» یعنی:

$$\underset{\text{خودش}}{x}-\underset{\text{جذرش}}{\sqrt{x}}=\underset{\text{نصفش}}{\frac{1}{2}x}$$

عدد موردنظر را x می‌نامیم.

$$x-\sqrt{x}=\frac{1}{2}x \Rightarrow \sqrt{x}=\frac{1}{2}x$$

با شرط $x\geq 0$ دو طرف را به **توان ۲** می‌رسانیم:

$$\xrightarrow{\text{توان ۲}} x=\frac{1}{4}x^2 \Rightarrow 4x=x^2 \Rightarrow 4x-x^2=0 \Rightarrow x(4-x)=0 \Rightarrow x=0 \text{ یا } 4$$

پس x دارای ۲ جواب است.

۱۸- معادلهٔ $\sqrt{x^2-1}+\sqrt{1-x}=0$، چند جواب دارد؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

پاسخ: گزینهٔ ۲ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ حسابان ۱ صفحهٔ ۲۱ ـ ۱۱۰۱)

مجموع دو عبارت رادیکالی با فرجهٔ ۲ (**نامنفی**) وقتی برابر صفر است که **هر دو** برابر **صفر** باشند.

$$\begin{cases} x^2-1=0 \Rightarrow x=\pm 1 \\ 1-x=0 \Rightarrow x=1 \end{cases} \xrightarrow{\text{اشتراک}} x=1$$

پس تنها جواب معادله، $x=1$ است.

مجموع عبارات نامنفی = صفر

مجموع چند عبارت نامنفی تنها زمانی برابر صفر است که **تک‌تک عبارت‌ها صفر** باشند.

ماز

۱۹- به‌ازای کدام مقدار a، دو معادلهٔ $\frac{x}{x-2}+\frac{2}{x}=1$ و $x+\sqrt{2x+a}=3$ جواب یکسان دارند؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۱ ۴) ۲

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ ترکیبی ـ استاندارد ـ حسابان ۱ صفحهٔ ۲۲ ـ ۱۱۰۱)

ابتدا معادلهٔ گویا را حل می‌کنیم:

$$\frac{2}{x}+\frac{x}{x-2}=1 \Rightarrow \frac{2x-4+x^2}{x(x-2)}=1 \Rightarrow 2x-4+x^2=x^2-2x \Rightarrow 4x=4 \Rightarrow x=1$$

حال در معادلهٔ رادیکالی، $x=1$ را قرار می‌دهیم.

$$1+\sqrt{2+a}=3 \Rightarrow \sqrt{2+a}=2 \Rightarrow a+2=4 \Rightarrow a=2$$

ماز

۲۰- به‌ازای چند مقدار طبیعی n، معادلهٔ $\sqrt{x+n}+\sqrt{x}=4$ برای x جواب صحیح دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

پاسخ: گزینهٔ ۲ (سخت ـ محاسباتی ـ زمان‌بر ـ حسابان ۱ صفحهٔ ۲۲ ـ ۱۱۰۱)

ابتدا یک رادیکال را یک سمت نگه داشته و رادیکال دیگر را به سمت دیگر می‌بریم:

$$\sqrt{x+n}=4-\sqrt{x}$$

چون **حاصل رادیکال نامنفی** است، باید $4-\sqrt{x}\geq 0$ باشد. پس با شرط $0\leq x\leq 16$ دو طرف تساوی را به **توان ۲** می‌رسانیم:

$$\xrightarrow{\text{به‌توان ۲}} x+n=16+x-8\sqrt{x} \Rightarrow \sqrt{x}=\frac{16-n}{8}$$

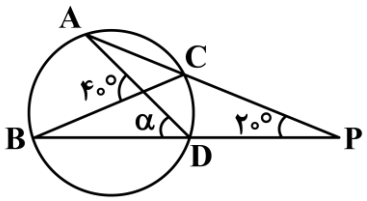
دو عدد طبیعی قابل قبول عبارتند از: $n=16$ و $n=8$، زیرا:

$$\frac{16-n}{8}=0 \Rightarrow n=16$$
$$\frac{16-n}{8}=1 \Rightarrow n=8$$
$$\frac{16-n}{8}=2 \Rightarrow n=0 \text{ غ‌ق‌ق}$$
$$\frac{16-n}{8}=3 \Rightarrow n<0 \text{ غ‌ق‌ق}$$

از $x=2$ تا $x=16$، n عددی **منفی** یا **صفر** یا **گنگ** به‌دست می‌آید که طبیعی نیست و غیرقابل قبول است.

ماز

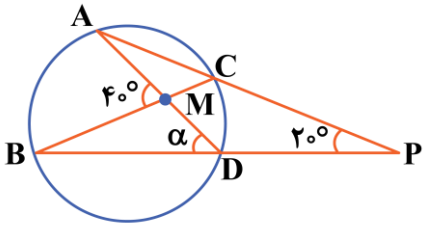
۲۱- در دایرهٔ شکل مقابل، زاویهٔ α کدام است؟



۱) ۲۰°
۲) ۲۵°
۳) ۳۰°
۴) ۳۵°

پاسخ: گزینهٔ ۳ (آسان ـ خط‌به‌خط ـ استاندارد ـ هندسه ۲ صفحهٔ ۱۶ ـ ۱۱۰۱)

زاویهٔ $A\hat{M}B$ زاویهٔ **بین دو وتر** است که **درون** دایره همدیگر را **قطع** کرده‌اند، بنابراین:



$$۴۰^\circ = \frac{\overset{\frown}{AB} + \overset{\frown}{CD}}{۲} \Rightarrow \overset{\frown}{AB} + \overset{\frown}{CD} = ۸۰^\circ \quad (۱)$$

زاویهٔ $C\hat{P}D$ زاویهٔ **بین امتداد دو وتر** است که در **بیرون دایره** همدیگر را **قطع** کرده‌اند، بنابراین:

$$۲۰^\circ = \frac{\overset{\frown}{AB} - \overset{\frown}{CD}}{۲} \Rightarrow \overset{\frown}{AB} - \overset{\frown}{CD} = ۴۰^\circ \quad (۲)$$

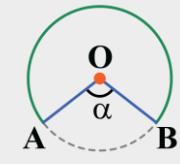
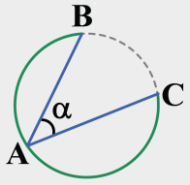
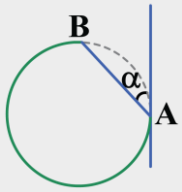
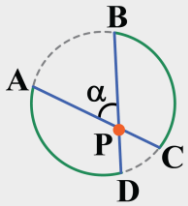
حال با استفاده از (۱) و (۲) داریم:

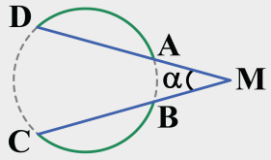
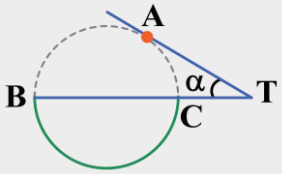
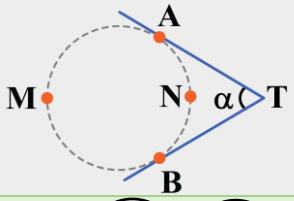
$$\begin{cases} \overset{\frown}{AB} + \overset{\frown}{CD} = ۸۰^\circ \\ \overset{\frown}{AB} - \overset{\frown}{CD} = ۴۰^\circ \end{cases} \Rightarrow \overset{\frown}{AB} = ۶۰^\circ \, , \, \overset{\frown}{CD} = ۲۰^\circ$$

حال زاویهٔ α **زاویهٔ محاطی** روبه‌روی کمان $\overset{\frown}{AB}$ است، بنابراین:

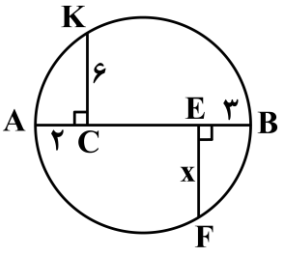
$$\alpha = \frac{۱}{۲}\overset{\frown}{AB} = \frac{۱}{۲} \times ۶۰^\circ = ۳۰^\circ$$

جمع‌بندی تمام زاویه‌های مربوط به دایره

زاویهٔ مرکزی	زاویهٔ محاطی	زاویهٔ ظلی	زاویهٔ بین دو وتر
برابر با کمان مقابل	برابر با نصف کمان مقابل	برابر با نصف کمان مقابل	نصف مجموع کمان‌های مقابل
			
$\alpha = \overset{\frown}{AB}$	$\alpha = \frac{\overset{\frown}{BC}}{۲}$	$\alpha = \frac{\overset{\frown}{AB}}{۲}$	$\alpha = \frac{\overset{\frown}{AB} + \overset{\frown}{CD}}{۲}$

زاویهٔ بین امتداد دو وتر	زاویهٔ بین وتر و مماس	زاویهٔ بین دو مماس
نصف تفاضل کمان‌های مقابل	نصف تفاضل کمان‌های مقابل	نصف تفاضل کمان‌های مقابل
		
$\alpha=\frac{\overset{\frown}{CD}-\overset{\frown}{AB}}{۲}$	$\alpha=\frac{\overset{\frown}{AB}-\overset{\frown}{AC}}{۲}$	$\alpha=\frac{\overset{\frown}{AMB}-\overset{\frown}{ANB}}{۲}$

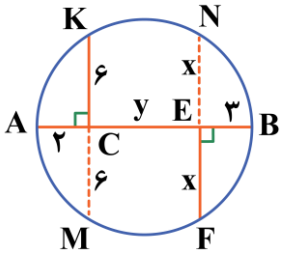
۲۲- در دایرهٔ شکل مقابل، AB قطر دایره است. با توجه به اندازه‌های داده شده در شکل، اندازهٔ پاره‌خط EF کدام است؟



۱) $۳\sqrt{۵}$
۲) $۳\sqrt{۱۷}$
۳) $۲\sqrt{۵۱}$
۴) $\sqrt{۵۱}$

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ هندسه ۲ صفحهٔ ۱۸ ـ ۱۱۰۱)

پاره‌خط‌های KC و EF را امتداد می‌دهیم تا دایره را به ترتیب در M و N قطع کنند، چون AB **قطر** دایره است و **عمود** بر وترهای KM و NF است پس **عمودمنصف** آن‌ها نیز هست، یعنی داریم:



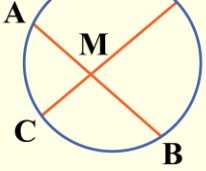
$KC=CM=۶\ ,\ NE=EF=x$

حال با فرض $CE=y$ و با استفاده از **روابط طولی** برای نقاط C و E داریم:

$$\begin{cases} AC\times CB=KC\times CM \Rightarrow ۲(y+۳)=۶\times ۶ \Rightarrow y+۳=۱۸ \Rightarrow y=۱۵ \\ BE\times EA=NE\times EF \xrightarrow{y=۱۵} ۳(۱۵+۲)=x\times x \Rightarrow x^{۲}=۵۱ \Rightarrow x=\sqrt{۵۱} \end{cases}$$

رابطهٔ طولی دو وتر متقاطع در داخل دایره

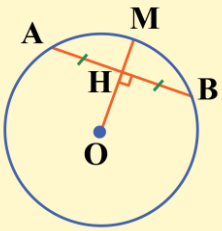
اگر **وترهای** AB و CD **داخل دایره** یکدیگر را در نقطهٔ M **قطع** کنند:



$$MA\times MB=MC\times MD$$

شعاع عمود بر وتر

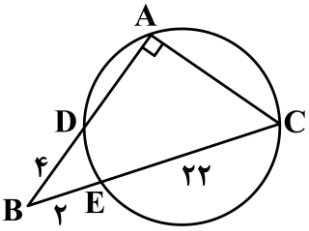
اگر از **مرکز** دایره، خطی بر **وتر** دایره **عمود** کنیم، وتر و کمان محدود به آن را **نصف** می‌کند و برعکس.



$$OH \perp AB \Leftrightarrow \begin{cases} AH = HB \\ \overset{\frown}{AM} = \overset{\frown}{MB} \end{cases}$$

ماز

۲۳- در شکل مقابل، اگر $BD = ۴$، $BE = ۲$ و $EC = ۲۲$ باشد، شعاع دایره کدام است؟



۱) $۲\sqrt{۳۱}$

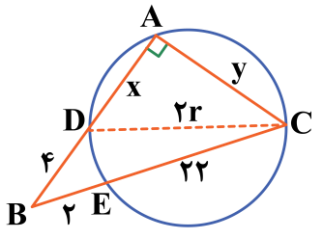
۲) $\sqrt{۳۱}$

۳) $۴\sqrt{۳۱}$

۴) $۸\sqrt{۳۱}$

پاسخ: گزینهٔ ۱ (سخت ـ مفهومی/محاسباتی ـ زمان‌بر ـ هندسه ۲ صفحهٔ ۱۸ ـ ۱۱۰۱)

با فرض $AD = x$ طبق **روابط طولی** برای نقطهٔ B داریم:



$$BD \times BA = BE \times BC \Rightarrow ۴(۴+x) = ۲ \times (۲+۲۲) \Rightarrow ۴(۴+x) = ۴۸ \Rightarrow ۴+x = ۱۲ \Rightarrow x = ۸$$

حال زاویهٔ $D\hat{A}C$ **محاطی** است و برابر با ۹۰° است، پس حتماً روبه‌روی **قطر دایره** است، یعنی $DC = ۲r$. حال دو بار از قضیهٔ **فیثاغورس** استفاده می‌کنیم یک بار در مثلث ABC و یک بار در مثلث ADC و داریم:

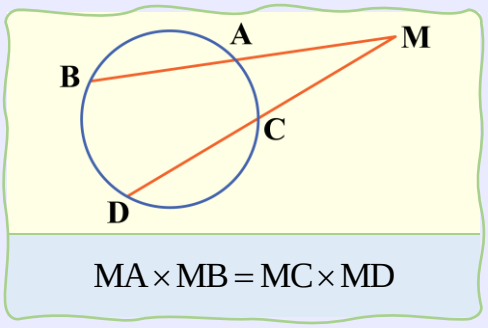
$$\overset{\triangle}{ABC}: AB^۲ + AC^۲ = BC^۲ \Rightarrow ۱۲^۲ + y^۲ = ۲۴^۲ \Rightarrow y^۲ = ۱۲^۲(۲^۲ - ۱) = ۱۴۴(۳)$$

$$\overset{\triangle}{ADC}: AD^۲ + AC^۲ = DC^۲ \Rightarrow x^۲ + y^۲ = (۲r)^۲ \Rightarrow ۶۴ + ۱۴۴(۳) = (۲r)^۲$$

$$\Rightarrow ۴r^۲ = ۱۶(۴+۲۷) = ۱۶ \times ۳۱ \Rightarrow r^۲ = ۴ \times ۳۱ \Rightarrow r = ۲\sqrt{۳۱}$$

رابطهٔ طولی امتداد دو وتر در دایره

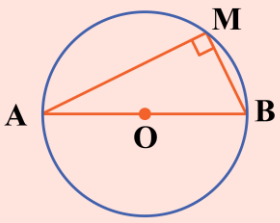
اگر **امتداد وترهای** AB و CD **خارج دایره** در نقطهٔ M همدیگر را **قطع** کنند:



$$MA \times MB = MC \times MD$$

توجه!

زاویهٔ محاطی روبه‌روی **قطر** دایره برابر ۹۰° است و برعکس.



$$\hat{M}=\frac{\overset{\frown}{AB}}{۲}=\frac{۱۸۰^\circ}{۲}=۹۰^\circ$$

۲۴- دو دایرهٔ $C(O,r)$ و $C'(O',۳)$ مماس خارج‌اند. اگر طول خط‌المرکزین دو دایره $۲r+۱$ باشد، مساحت یک قطاع ۱۲۰° از دایرهٔ کوچک‌تر کدام است؟

۱) ۲π ۲) $\frac{۲\pi}{۳}$ ۳) $\frac{۴\pi}{۳}$ ۴) $\frac{\pi}{۲}$

پاسخ: گزینهٔ ۳ (آسان ـ خط‌به‌خط ـ سریع ـ هندسه ۲ صفحهٔ ۲۰ ـ ۱۱۰۱)

دو دایره مماس خارج‌اند، بنابراین **طول خط‌المرکزین** برابر **مجموع شعاع دو دایره** است:

$$OO'=r+r' \xrightarrow{r'=۳} ۲r+۱=r+۳ \Rightarrow r=۲$$

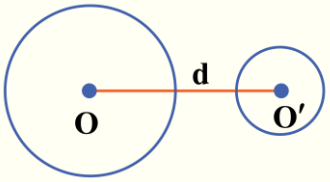
بنابراین مساحت یک قطاع ۱۲۰° از دایرهٔ کوچک‌تر با $r=۲$ برابر است با:

$$S=\frac{۱۲۰^\circ}{۳۶۰^\circ}(\pi r^۲)=\frac{۱}{۳}(\pi\times ۲^۲)=\frac{۴\pi}{۳}$$

وضعیت دو دایره نسبت به هم

دو دایرهٔ $C(O,R)$ و $C'(O',R')$ دارای وضعیت‌های زیر نسبت به هم هستند:

۱. متخارج

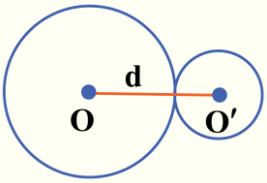


$d>R+R'$

۲ = تعداد مماس مشترک داخلی

۲ = تعداد مماس مشترک خارجی

۲. مماس خارج

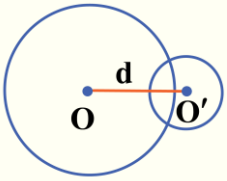


$d=R+R'$

۱ = تعداد مماس مشترک داخلی

۲ = تعداد مماس مشترک خارجی

۳. متقاطع

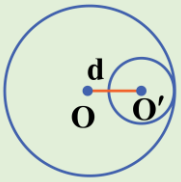


$|R-R'|<d<R+R'$

۰ = تعداد مماس مشترک داخلی

۲ = تعداد مماس مشترک خارجی

۴. مماس داخل

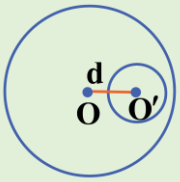


$d=|R-R'|$

۰ = تعداد مماس مشترک داخلی

۱ = تعداد مماس مشترک خارجی

۵. متداخل

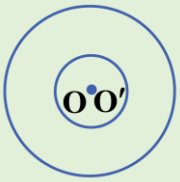


$d<|R-R'|$

۰ = تعداد مماس مشترک داخلی

۰ = تعداد مماس مشترک خارجی

۶. هم‌مرکز



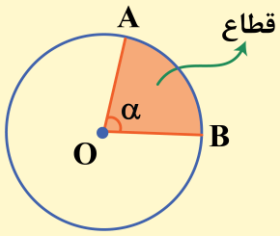
$d=۰$

۰ = تعداد مماس مشترک داخلی

۰ = تعداد مماس مشترک خارجی

مساحت قطاع

بخشی از مساحت دایره که محدود به دو شعاع و یک کمان دایره است.



$$S_{\text{قطاع}} = \frac{\alpha}{۳۶۰^\circ}\pi R^۲$$

۲۵- دو دایرهٔ متخارج C و C′ به شعاع‌های ۵ و ۳ مفروض هستند. اگر طول مماس مشترک داخلی آن‌ها ۲ باشد، طول مماس مشترک خارجی آن‌ها کدام است؟

۱) $۲\sqrt{۶}$ ۲) ۸ ۳) ۷ ۴) $۴\sqrt{۶}$

پاسخ: گزینهٔ ۲ (آسان ـ خط‌به‌خط ـ سریع ـ هندسه ۲ صفحهٔ ۲۲ ـ ۱۱۰۱)

می‌دانیم **طول مماس مشترک داخلی** از رابطهٔ زیر به‌دست می‌آید:

$$L = \sqrt{d^۲ - (R+R')^۲} \Rightarrow ۲ = \sqrt{d^۲ - (۵+۳)^۲} \Rightarrow d^۲ = ۴ + ۶۴ = ۶۸$$

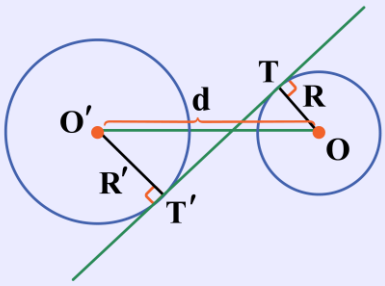
حال **طول مماس مشترک خارجی** برابر است با:

$$L' = \sqrt{d^۲ - (R-R')^۲} = \sqrt{۶۸ - (۵-۳)^۲} = \sqrt{۶۸-۴} = \sqrt{۶۴} = ۸$$

طول مماس‌های مشترک

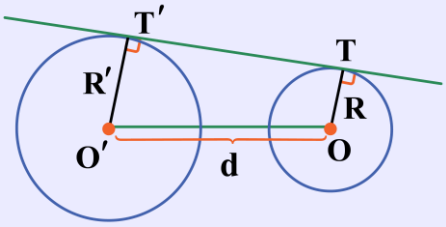
طول مماس‌های مشترک داخلی و خارجی دو دایره از روابط زیر محاسبه می‌شوند:

۱) طول مماس مشترک داخلی دو دایره



$$TT' = \sqrt{d^۲ - (R+R')^۲}$$

۲) طول مماس مشترک خارجی دو دایره



$$TT' = \sqrt{d^۲ - (R-R')^۲}$$

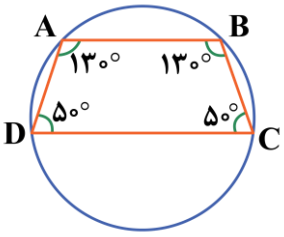
اگر دو دایره مماس بیرون باشند، طول مماس مشترک خارجی دو دایره برابر $۲\sqrt{RR'}$ می‌باشد.

۲۶- اگر یکی از زاویه‌های مجاور یکی از ساق‌های ذوزنقهٔ محاط در دایره برابر ۵۰° باشد، تفاضل زاویه‌های مجاور به ساق دیگر در این ذوزنقه چقدر است؟

۱) ۷۵° ۲) ۶۰° ۳) ۷۰° ۴) ۸۰°

پاسخ: گزینهٔ ۴ (آسان ـ خط‌به‌خط ـ سریع ـ هندسه ۲ صفحهٔ ۲۷ ـ ۱۱۰۱)

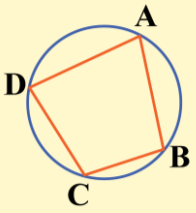
چون گفته شده ذوزنقه در دایره **محاط** است، پس ذوزنقه **متساوی‌الساقین** است و از آن‌جایی که در این ذوزنقه دو زاویه‌ای که در مجاورت یک ساق قرار دارند، **مکمل** هم هستند، پس $\hat{A}=\hat{B}=۱۳۰^\circ$، حال **تفاضل زاویه‌های مجاور به ساق** برابر است با:



$$\hat{A}-\hat{D}=۱۳۰^\circ-۵۰^\circ=۸۰^\circ$$

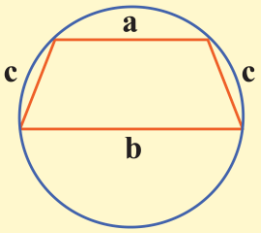
چهارضلعی محاطی

یک چهارضلعی **محاطی** است اگر و فقط اگر **دو زاویهٔ مقابل** آن **مکمل** باشند.

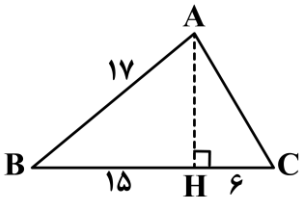


$$\begin{cases}\hat{B}+\hat{D}=۱۸۰^\circ\\ \hat{A}+\hat{C}=۱۸۰^\circ\end{cases}\Rightarrow \hat{A}+\hat{C}=\hat{B}+\hat{D}$$

هر ذوزنقهٔ **محاطی** حتماً **متساوی‌الساقین** است (زیرا وترهای بین دو خط موازی در دایره با هم برابرند) و برعکس اگر ذوزنقه‌ای متساوی‌الساقین باشد، حتماً محاطی است.



۲۷- در مثلث ABC مطابق شکل، شعاع دایرهٔ محاطی داخلی کدام است؟

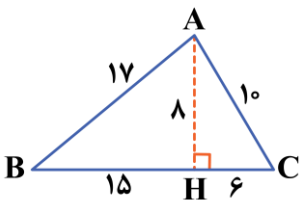


۱) $\frac{۷}{۳}$ ۲) $\frac{۱۴}{۳}$ ۳) $\frac{۷}{۲}$ ۴) $\frac{۷}{۴}$

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ هندسه ۲ صفحهٔ ۲۵ ـ ۱۱۰۱)

طبق فیثاغورس در مثلث ABH داریم $AH=\sqrt{۱۷^۲-۱۵^۲}=۸$ و همچنین طبق فیثاغورس در مثلث AHC نیز $AC=\sqrt{۸^۲+۶^۲}=۱۰$

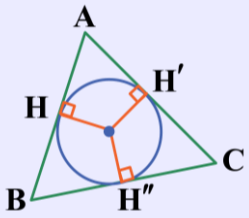
به‌دست می‌آید، حال می‌دانیم $r=\frac{S}{P}$ است، پس S و P (**نصف محیط**) را به‌دست می‌آوریم:



$$\left.\begin{aligned}P&=\frac{۱۷+۱۰+۲۱}{۲}=\frac{۴۸}{۲}=۲۴\\ S&=\frac{۱}{۲}AH.BC=\frac{۱}{۲}\times۸\times۲۱=۸۴\end{aligned}\right\}\Rightarrow r=\frac{S}{P}=\frac{۸۴}{۲۴}=\frac{۷}{۲}$$

شعاع دایرهٔ محاطی داخلی

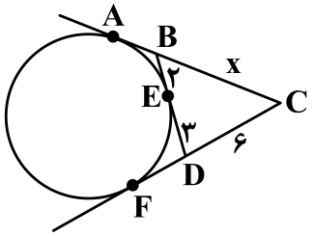
محل برخورد **نیمسازهای** مثلث، مرکز دایرهٔ محاطی مثلث است. شعاع دایرهٔ محاطی مثلث از رابطهٔ زیر به‌دست می‌آید:



$$r = \frac{S \rightarrow \text{مساحت مثلث}}{P \rightarrow \text{نصف محیط مثلث}} \quad \text{شعاع دایرهٔ محاطی مثلث}$$

ماز

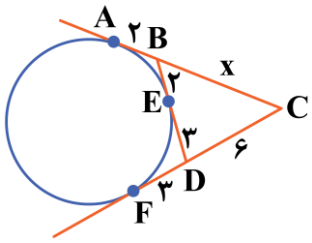
۲۸- در دایرهٔ شکل مقابل، $BE = ۲$، $ED = ۳$ و $DC = ۶$ می‌باشد. اندازهٔ ضلع BC کدام است؟



۱) ۴
۲) ۵
۳) ۶
۴) ۷

پاسخ: گزینهٔ ۴ (آسان ـ خط‌به‌خط ـ سریع ـ هندسه ۲ صفحهٔ ۲۶ ـ ۱۱۰۱)

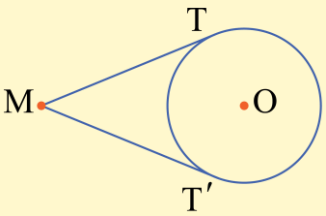
با توجه به این‌که **طول دو مماس رسم شده** از **نقطه‌ای خارج دایره** با هم **برابر** است، داریم:



۱) $BA = BE = ۲$
۲) $DE = DF = ۳$
۳) $CA = CF \Rightarrow x + ۲ = ۶ + ۳ \Rightarrow x = ۷$

طول دو مماس رسم‌شده از خارج دایره

اگر از نقطه‌ای خارج از دایره دو مماس بر دایره رسم کنیم، طول این دو مماس با یکدیگر **برابر** است.



$$MT = MT'$$

ماز

۲۹- ذوزنقهٔ متساوی‌الساقین $ABCD$ به قاعده‌های ۳ و ۱۲ بر دایره‌ای محیط شده است. مساحت ذوزنقه کدام است؟

۱) ۴۵ ۲) ۹۰ ۳) ۲۲/۵ ۴) ۶۰

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ خط‌به‌خط ـ سریع ـ هندسه ۲ صفحهٔ ۲۸ ـ ۱۱۰۱)

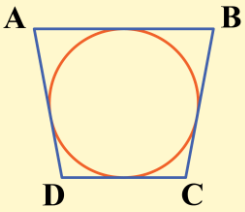
می‌دانیم اگر ذوزنقهٔ **متساوی‌الساقین** بر دایره‌ای **محیط** شود، **ارتفاع** آن، **واسطهٔ هندسی بین دو قاعده** است، یعنی داریم:

$$h^۲ = ۳ \times ۱۲ = ۳۶ \Rightarrow h = ۶$$

$$\Rightarrow S = \frac{۱}{۲} \times ۶ \times (۳ + ۱۲) \Rightarrow S = ۳ \times ۱۵ = ۴۵$$

چهارضلعی‌های محیطی

در چهارضلعی محیطی، **جمع اضلاع روبه‌رو** با هم **برابرند**.



$$AB+CD=AD+BC$$

ذوزنقهٔ متساوی‌الساقین محیطی

طول **ارتفاع** ذوزنقه **واسطهٔ هندسی قاعده‌ها** است، یعنی اگر طول قاعده‌ها a و b و ارتفاع h باشد:

$$h=\sqrt{ab}$$

ماز

۳۰- مساحت یک هشت‌ضلعی منتظم محاط در دایره‌ای به شعاع R برابر $۴\sqrt{۲}$ است. مساحت یک قطاع ۶۰° از این دایره کدام است؟

۱) $\frac{\pi}{۳}$ ۲) $\frac{\pi}{۴}$ ۳) $\frac{\pi}{۶}$ ۴) $\frac{۲\pi}{۳}$

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ ترکیبی ـ استاندارد ـ هندسه ۲ صفحهٔ ۲۹ ـ ۱۱۰۱)

روش اول

می‌دانیم مساحت n ضلعی **محاط** در دایره از رابطهٔ زیر به‌دست می‌آید:

$$S=\frac{n}{۲}(R^۲\sin\frac{۳۶۰^\circ}{n})\Rightarrow ۴\sqrt{۲}=\frac{۸}{۲}(R^۲\sin\frac{۳۶۰^\circ}{۸})$$

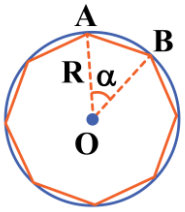
$$\Rightarrow R^۲\sin ۴۵^\circ=\sqrt{۲}\Rightarrow R^۲(\frac{\sqrt{۲}}{۲})=\sqrt{۲}\Rightarrow R^۲=۲$$

حال مساحت یک قطاع ۶۰° از دایره برابر است با:

$$S_{\text{قطاع}}=\frac{\alpha}{۳۶۰^\circ}(\pi R^۲)=\frac{۶۰^\circ}{۳۶۰^\circ}(\pi\times ۲)=\frac{۲\pi}{۶}=\frac{\pi}{۳}$$

روش دوم

بدون استفاده از فرمول هم می‌توان پله‌پله مساحت را محاسبه کرد:



$$\alpha=\frac{۳۶۰^\circ}{۸}=۴۵^\circ$$

حال با استفاده از فرمول مساحت مثلث داریم:

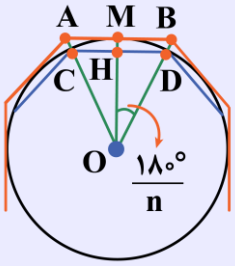
$$S_{\overset{\triangle}{OAB}}=\frac{۱}{۲}R^۲\sin\alpha=\frac{۱}{۲}\times R^۲\times\sin ۴۵^\circ$$

$$(۸\text{ضلعی})\ S=۸S_{\overset{\triangle}{OAB}}=۸\times\frac{۱}{۲}R^۲\times\sin ۴۵^\circ=۴\times\frac{\sqrt{۲}}{۲}\times R^۲\Rightarrow ۲\sqrt{۲}R^۲=۴\sqrt{۲}\Rightarrow R^۲=۲$$

$$(۶۰^\circ\text{قطاع})\ S=\frac{۶۰^\circ}{۳۶۰^\circ}\times\pi R^۲=\frac{۱}{۶}\times\pi\times ۲=\frac{\pi}{۳}$$

n ضلعی منتظم محیطی و محاطی

هر n ضلعی منتظم قابل محاط شدن در یک دایره و همچنین قابل محیط شدن بر یک دایره است.



در یک دایره به شعاع r، طول n ضلعی منتظم محاطی و محیطی و مساحت آن‌ها از روابط زیر محاسبه می‌شوند:

طول ضلع n ضلعی منتظم محیطی : $AB = ۲r\tan\frac{۱۸۰^\circ}{n} \Rightarrow S = nr^۲\tan\frac{۱۸۰^\circ}{n}$

طول ضلع n ضلعی منتظم محاطی : $CD = ۲r\sin\frac{۱۸۰^\circ}{n} \Rightarrow S = \frac{n}{۲}r^۲\sin\frac{۳۶۰^\circ}{n}$

۳۱- عکس نقیض گزارهٔ $-۳ < x < ۳ \Rightarrow x^۲ < ۹$ کدام است؟

۱) $-۳ \le x \le ۳ \Rightarrow x^۲ \le ۹$

۲) $x^۲ \ge ۹ \Rightarrow (x \le -۳) \vee (x \ge ۳)$

۳) $(x \le -۳) \vee (x \ge ۳) \Rightarrow x^۲ \ge ۹$

۴) $(x < -۳) \wedge (x > ۳) \Rightarrow x^۲ \ge ۹$

پاسخ: گزینهٔ ۳ (آسان ـ خط‌به‌خط ـ سریع ـ آمار و احتمال صفحهٔ ۸ ـ ۱۱۰۱)

با توجه به گزارهٔ صورت سؤال:

$$x^۲ < ۹ \Rightarrow -۳ < x < ۳ \Rightarrow \begin{cases} p : x^۲ < ۹ \\ q : -۳ < x < ۳ \end{cases}$$

از طرفی می‌دانیم که **عکس نقیض** گزارهٔ شرطی $p \Rightarrow q$ به صورت $\sim q \Rightarrow \sim p$ است، پس:

$$p : x^۲ < ۹ \xrightarrow{\text{نقیض}} \sim (x^۲ < ۹) \equiv x^۲ \ge ۹$$

$$q : -۳ < x < ۳ \xrightarrow{\text{نقیض}} \sim (-۳ < x < ۳) \equiv \sim (x > -۳ \wedge x < ۳) \overset{\text{دمورگان}}{\equiv} (x \le -۳) \vee (x \ge ۳)$$

بنابراین، عکس نقیض گزارهٔ موردنظر به صورت $(x \le -۳) \vee (x \ge ۳) \Rightarrow x^۲ \ge ۹$ است.

مهمترین روابط ترکیب شرطی

در مورد ترکیب شرطی دو گزارهٔ p و q بدانید:

۱) $p \Rightarrow q \equiv \sim p \vee q$ (تبدیل ترکیب شرطی به فصلی)

۲) $p \Rightarrow q$ عکس ترکیب شرطی $\equiv q \Rightarrow p$

۳) $p \Rightarrow q$ نقیض ترکیب شرطی $\equiv \sim (p \Rightarrow q) \equiv \sim (\sim p \vee q) \equiv p \wedge \sim q$

۴) $p \Rightarrow q$ عکس نقیض ترکیب شرطی $\equiv \sim q \Rightarrow \sim p \equiv q \vee \sim p \equiv \sim p \vee q \equiv p \Rightarrow q$

۵) $p \Rightarrow q$ نقیض عکس ترکیب شرطی $\equiv \sim (q \Rightarrow p) \equiv \sim (\sim q \vee p) \equiv q \wedge \sim p$

۳۲- کدام گزینه هم‌ارز منطقی گزارهٔ $(\sim p \vee \sim q) \Rightarrow (p \wedge r)$ است؟

۱) $p \vee (r \Rightarrow q)$ ۲) $p \vee (\sim r \Rightarrow q)$ ۳) $p \wedge (q \vee \sim r)$ ۴) $p \wedge (\sim r \Rightarrow q)$

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ آمار و احتمال صفحهٔ ۱۱ ـ ۱۱۰۱)

ابتدا گزارهٔ سؤال را به کمک **قوانین گزاره‌ها**، ساده می‌کنیم:

$$(\sim p \vee \sim q) \Rightarrow (p \wedge r) \xrightarrow{\text{تبدیل شرطی به فصلی}} \sim(\sim p \vee \sim q) \vee (p \wedge r)$$

$$\xrightarrow{\text{دمورگان}} (p \wedge q) \vee (p \wedge r) \xrightarrow{\text{فاکتورگیری}} p \wedge (q \vee r) \xrightarrow{\text{جابجایی}} p \wedge (r \vee q)$$

$$\xrightarrow{\text{تبدیل فصلی به شرطی}} p \wedge (\sim r \Rightarrow q)$$

تبدیل ترکیب شرطی به ترکیب فصلی

هم‌ارزی بسیار مهم و پرکاربرد زیر، ترکیب شرطی دو گزاره را به ترکیب فصلی تبدیل می‌کند:

$$p \Rightarrow q \equiv \sim p \vee q$$

قوانین دمورگان

$$\begin{cases} \sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q \\ \sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q \end{cases}$$

هم‌ارزی‌های مهم در گزاره‌ها

اگر p یک گزاره باشد، نقیض نقیضِ گزارهٔ p را به‌صورت $\sim(\sim p)$ نشان می‌دهند که همواره هم‌ارز منطقی با خود گزارهٔ p است، یعنی:

$$\sim(\sim p) \equiv p$$

جذب: $\begin{cases} p \vee (p \wedge q) \equiv p \\ p \wedge (p \vee q) \equiv p \end{cases}$	شرکت‌پذیری: $\begin{matrix} p \vee (q \vee r) \equiv (p \vee q) \vee r \\ p \wedge (q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \wedge r \end{matrix}$	خود توانی: $\begin{cases} p \vee p \equiv p \\ p \wedge p \equiv p \end{cases}$
هم‌پوشانی: $\begin{cases} p \vee (\sim p \wedge q) \equiv p \vee q \\ p \wedge (\sim p \vee q) \equiv p \wedge q \end{cases}$	توزیع‌پذیری: $\begin{cases} p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r) \\ p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r) \end{cases}$	جابه‌جایی: $\begin{cases} p \vee q \equiv q \vee p \\ p \wedge q \equiv q \wedge p \end{cases}$

۳۳- با توجه به جدول ارزش درستی گزاره‌های زیر، کدام گزارهٔ مرکب زیر می‌تواند هم‌ارز منطقی گزارهٔ x باشد؟

p	q	x
د	د	ن
د	ن	د
ن	د	ن
ن	ن	د

۱) $\sim p \Rightarrow \sim q$

۲) $(\sim p \Rightarrow \sim q) \wedge (q \Rightarrow \sim p)$

۳) $\sim(p \Leftrightarrow q)$

۴) $(p \vee \sim q) \Rightarrow (q \Rightarrow p)$

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ ترکیبی ـ استاندارد ـ آمار و احتمال صفحهٔ ۱۱ ـ ۱۱۰۱)

ستون سوم با **نقیض ستون دوم** یعنی $\sim q$ معادل شده و در بین گزینه‌ها ساده شده گزینهٔ «۲» همان $\sim q$ می‌شود ولی بقیهٔ گزینه‌ها $\sim q$ نمی‌شوند.

بررسی گزینه‌ها:

۱) $\sim p \Rightarrow \sim q \equiv \sim(\sim p) \vee \sim q \equiv p \vee \sim q$

۲) $(\sim p \Rightarrow \sim q) \wedge (q \Rightarrow \sim p) \equiv (p \vee \sim q) \wedge (\sim q \vee \sim p) \equiv (\sim q \vee p) \wedge (\sim q \vee \sim p) \equiv \sim q \vee \underbrace{(p \wedge \sim p)}_{F} \equiv \sim q$

۳) $\sim(p \Leftrightarrow q) \equiv \sim[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)] \equiv \sim[(\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee p)] \equiv (p \wedge \sim q) \vee (q \wedge \sim p)$

۴) $(p \vee \sim q) \Rightarrow (q \Rightarrow p) \equiv \underbrace{(\sim q \vee p)}_{r} \Rightarrow \underbrace{(\sim q \vee p)}_{r} \equiv r \Rightarrow r \equiv \sim r \vee r \equiv T$

جدول ارزشی گزاره‌ها

هر گزاره در ریاضیات یا ارزش **درست** دارد یا **نادرست**. بنابراین اگر بخواهیم **تمام حالت‌های ممکن** برای درستی یا نادرستی n گزارهٔ ساده را به‌صورت همزمان بررسی کنیم به هر کدام یک ستون اختصاص می‌دهیم و چون هر کدام دو حالت درست یا نادرست می‌تواند داشته باشد در مجموع ۲^n سطر برای آن وجود دارد.

راهنمای زرنگ بازی!

برای این‌که در پر کردن جدول ارزش گزاره‌ای اشتباه نکنیم، در ۲^n سطری که باید پر کنیم برای گزارهٔ اول نصف اول سطرها را «د» و نصف دوم را «ن» می‌گذاریم. برای گزارهٔ دوم هر کدام از این نصف‌ها را نصف می‌کنیم و مجددا به همان شیوه سطرها را پر می‌کنیم. به همین ترتیب تا آخرین گزاره پیش می‌رویم و ستون‌های جدول ارزشی را پر می‌کنیم. مثلا وقتی فقط سه گزاره داریم:

p	q	r
د	د	د
د	د	ن
د	ن	د
د	ن	ن
ن	د	د
ن	د	ن
ن	ن	د
ن	ن	ن

۳۴- اگر دامنهٔ متغیر x مجموعهٔ $A = \{x \in \mathbb{W} \mid ۳^x < ۸۲\}$ باشد، ارزش کدام‌یک از گزاره‌های زیر نادرست است؟

۱) $\forall x \in A; x^۲ \geq ۰$ ۲) $\exists x \in A; x^۲ + x = ۲$ ۳) $\forall x \in A; x^۲ \leq ۲x + ۳$ ۴) $\exists x \in A; ۲^x = ۱$

پاسخ: گزینهٔ ۳ (آسان ـ خط‌به‌خط ـ سریع ـ آمار و احتمال صفحهٔ ۱۲ ـ ۱۱۰۱)

می‌دانیم که $۳^۴ = ۸۱$ است، پس:

$$A = \{x \in \mathbb{W} \mid ۳^x < ۸۲\} \Rightarrow A = \{۰, ۱, ۲, ۳, ۴\}$$

حال به بررسی گزینه‌ها می‌پردازیم.

بررسی گزینه‌ها:

۱) **مربع هر عددی، نامنفی** است، پس این گزاره، درست است.

$\forall x \in A;\ x^{۲} \geq ۰$

۲) $\exists x \in A;\ x^{۲} + x = ۲$

$x^{۲} + x - ۲ = ۰ \xrightarrow{a+b+c=۰} \begin{cases} x = ۱ \\ x = -۲ \end{cases} \Rightarrow ۱ \in A \Rightarrow$ این گزاره درست است.

۳) $\forall x \in A;\ x^{۲} \leq ۲x + ۳$

برای بررسی این گزینه می‌توانیم از **مثال نقض** استفاده کنیم. اگر $x = ۴$ را در این گزاره قرار دهیم، $۱۱ \leq ۱۶$ خواهد بود که نادرست است.

۴) می‌دانیم که $۱ = ۲^{۰}$، از طرفی $۰ \in A$ است، بنابراین این گزاره درست است.

سورها

سور عمومی

جملهٔ «به‌ازای هر x، $p(x)$ برقرار است» یک جمله با سور عمومی است که در آن $p(x)$ یک گزاره‌نما است. برای سور عمومی از نماد «$\forall$» استفاده می‌کنیم.

گزاره‌نمای شامل متغیر x که با سور عمومی همراه می‌شود، **وقتی درست است که هیچ مثال نقضی نداشته باشد.**

سور وجودی

جملهٔ «به‌ازای بعضی مقادیر x، $p(x)$ برقرار است» یک جمله با سور وجودی است که در آن $p(x)$ یک گزاره‌نما است. برای سور وجودی از نماد «$\exists$» استفاده می‌کنیم.

گزاره‌نمای شامل متغیر x که با سور وجودی همراه می‌شود، **وقتی درست است که مجموعه جواب آن تهی نباشد.**

ماز

۳۵- اگر تعداد زیرمجموعه‌های یک مجموعهٔ n عضوی، ۱۲۰ واحد بیشتر از تعداد زیرمجموعه‌های یک مجموعهٔ $n-۴$ عضوی باشد، آن‌گاه تعداد زیرمجموعه‌های سره و ناتهی آن مجموعهٔ n عضوی کدام است؟

۱) ۶۲ ۲) ۶۳ ۳) ۱۲۶ ۴) ۱۲۵

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ خط‌به‌خط ـ استاندارد ـ آمار و احتمال صفحهٔ ۱۷ ـ ۱۱۰۱)

ترجمهٔ صورت سؤال

این‌که «تعداد زیرمجموعه‌های یک مجموعهٔ n عضوی، ۱۲۰ واحد بیشتر از تعداد زیرمجموعه‌های یک مجموعهٔ $n-۴$ عضوی باشد.» یعنی:

$۲^{n} = ۱۲۰ + ۲^{n-۴}$

با توجه به این‌که تعداد زیرمجموعه‌های یک مجموعهٔ n عضوی برابر با ۲^{n} است، داریم:

$$۲^{n} = ۱۲۰ + ۲^{n-۴} \xrightarrow{۲^{n}=x} x = ۱۲۰ + \frac{x}{۱۶} \Rightarrow \frac{۱۵x}{۱۶} = ۱۲۰$$

$$\Rightarrow x = ۱۲۸ = ۲^{۷} \Rightarrow ۲^{n} = ۲^{۷} \Rightarrow n = ۷$$

بنابراین تعداد **زیرمجموعه‌های سره** و **ناتهی** این مجموعهٔ ۷ عضوی برابر است با:

$$۲^{n} - ۲ \overset{n=۷}{=\!=} ۲^{۷} - ۲ = ۱۲۸ - ۲ = ۱۲۶$$

تعداد زیرمجموعه‌های یک مجموعه

اگر A مجموعه‌ای n عضوی باشد، مجموعهٔ همهٔ زیرمجموعه‌های آن را با $P(A)$ نمایش می‌دهیم و آن را مجموعهٔ توانی A می‌نامیم. تعداد زیرمجموعه‌های A برابر است با:

$$n(P(A)) = ۲^n$$

زیرمجموعه‌های سره

زیرمجموعه‌های **محض** یا سره یعنی همهٔ زیرمجموعه‌هایی که **با خود مجموعه برابر نیستند**. یعنی همهٔ زیرمجموعه‌ها به غیر از خود مجموعه.

پس اگر مجموعه‌ای n عضو دارد تعداد زیرمجموعه‌های محض یا سره آن $۲^n - ۱$ می‌شود.

توجه!

هر مجموعه‌ای به جز تهی تنها **یک زیرمجموعهٔ ناسره** و **یک زیرمجموعهٔ تهی** دارد. پس برای به‌دست آوردن تعداد زیرمجموعه‌های سره ناتهی کافی است از تعداد کل زیرمجموعه‌ها ۲ تا کم کنیم.

۳۶- مجموعهٔ $A=\{۱,۲,۳,۴,۵,۶\}$ مفروض است. چند زیرمجموعهٔ حداقل دوعضوی از A وجود دارد که در آن‌ها تفاضل بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین عضو، مضربی از ۳ باشد؟

۱) ۴ ۲) ۸ ۳) ۱۲ ۴) ۱۵

پاسخ: گزینهٔ ۳ (سخت ـ مفهومی ـ استاندارد ـ آمار و احتمال صفحهٔ ۱۷ ـ ۱۱۰۱)

چون زیرمجموعه‌ها، **حداقل دو عضوی** هستند، **بزرگ‌ترین عضو** (max) و **کوچک‌ترین عضو** (min) از هم **متمایز** هستند، پس تفاضل آن‌ها یک عدد طبیعی مثبت است و **تنها مضرب مثبت عدد ۳** که در این مجموعه **امکان‌پذیر** می‌باشد این است که $d = \max - \min = ۳$ باشد (توجه کنید که بیشترین تفاضل ممکن در مجموعهٔ A، $d = \max - \min = ۶ - ۱ = ۵$ است که عدد ۵، مضرب ۳ نمی‌باشد.)

بنابراین باید جفت‌های $(\min, \max)$ را طوری انتخاب کنیم که $\max - \min = ۳$ باشد:

جفت $(\min, \max)$	اعضای مجاز بین آن‌ها	مجموعهٔ موردنظر	تعداد زیرمجموعه‌ها
$(۱,۴)$	$\{۲,۳\}$ (۲عضو)	$\{۱, \boxed{۲حالت}, ۴\}$	$۲^۲ = ۴$
$(۲,۵)$	$\{۳,۴\}$ (۲عضو)	$\{۲, \boxed{۲حالت}, ۵\}$	$۲^۲ = ۴$
$(۳,۶)$	$\{۴,۵\}$ (۲عضو)	$\{۳, \boxed{۲حالت}, ۶\}$	$۲^۲ = ۴$

در نتیجه کل حالات برابر $۴ + ۴ + ۴ = ۱۲$ است.

۳۷- مجموعه‌های $A=\{x\in\mathbb{Z} \mid |x-۱|<۵\}$ و $B=\{x\in\mathbb{Z} \mid x^۲ \le ۱۵\}$ مفروض‌اند. تعداد زیرمجموعه‌های سه عضوی مشترک بین A و B کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۵ ۳) ۲۱ ۴) ۳۵

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ ترکیبی ـ استاندارد ـ آمار و احتمال صفحهٔ ۱۷ ـ ۱۱۰۱)

ابتدا مجموعه‌های A و B را با **اعضا** نمایش می‌دهیم:

$$A=\{x\in\mathbb{Z} \mid |x-۱|<۵\} \Rightarrow |x-۱|<۵ \Rightarrow -۵<x-۱<۵ \Rightarrow -۴<x<۶ \xrightarrow{x\in\mathbb{Z}} A=\{-۳,-۲,-۱,۰,۱,۲,۳,۴,۵\}$$

$$B=\{x\in\mathbb{Z} \mid x^۲ \le ۱۵\} \Rightarrow x^۲ \le ۱۵ \Rightarrow \underbrace{-\sqrt{۱۵}}_{\sim -۳/۸} \le x \le \underbrace{\sqrt{۱۵}}_{\sim ۳/۸} \xrightarrow{x\in\mathbb{Z}} B=\{-۳,-۲,-۱,۰,۱,۲,۳\}$$

هر زیرمجموعه‌ای که بخواهد بین A و B مشترک باشد، باید **تمام اعضایش** را از بین **اعضای مشترک** (یعنی $A\cap B$) انتخاب کند، پس:

$$A\cap B=\{-۳,-۲,-۱,۰,۱,۲,۳\}$$

در نتیجه **تعداد** روش‌های **انتخاب ۳ عضو** از ۷ عضو مشترک برابر است با:

$$\binom{۷}{۳}=\frac{۷\times۶\times۵}{۳\times۲\times۱}=۷\times۵=۳۵$$

انتخاب اشیاء

به هر انتخاب r شیء از n شیء متمایز که در آن **ترتیب** انتخاب **اهمیت نداشته باشد** یا به عبارتی به هر زیرمجموعهٔ r عضوی از یک مجموعهٔ n عضوی، یک ترکیب r تایی از n شیء می‌گوییم.

تعداد ترکیب‌های r تایی از n شیء متمایز را معمولاً با $C(n,r)$ یا $\binom{n}{r}$ نمایش می‌دهیم و به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\binom{n}{r}=\frac{n!}{r!\times(n-r)!}\qquad ۰\le r\le n$$

۳۸- اگر A، B و C سه مجموعهٔ دلخواه از یک مجموعهٔ مرجع باشند، ساده شدهٔ عبارت مجموعه‌ای زیر کدام است؟

$$\big[((A-B)\cup C)\cap(B'-A')\big]-(B'\cup A)'$$

۱) $A-B'$ ۲) $A'-B$ ۳) $A-B$ ۴) $A'\cup B$

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ آمار و احتمال صفحهٔ ۲۸ و ۲۹ ـ ۱۱۰۱)

روش اول

با توجه به **جبر مجموعه‌ها** داریم:

$$((A-B)\cup C)\cap(B'-A')=((A-B)\cup C)\cap(B'\cap(A')')=((A-B)\cup C)\cap(A-B)=(X\cup C)\cap X=X=A-B$$

تبدیل تفاضل به اشتراک — $A\cap B'=A-B$ — X — X — قانون جذب

از طرفی:

$$(B'\cup A)'=B\cap A'=B-A$$

دمورگان — تبدیل تفاضل به اشتراک

در نتیجه:

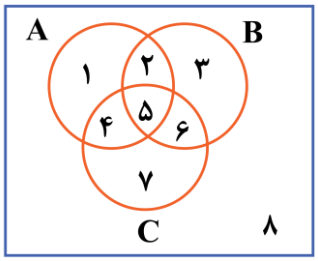
$$\big[((A-B)\cup C)\cap(B'-A')\big]-(B'\cup A)'=(A-B)-(B-A)$$

توجه داشته باشید که دو مجموعهٔ $(A-B)$ و $(B-A)$، **جدا از هم** هستند، بنابراین:

$$(A-B)-(B-A)=A-B$$

روش دوم

استفاده از **نمودار ون** و **ناحیه‌بندی**:



$$\left.\begin{aligned}(A-B)\cup C&=\{۱,۴\}\cup\{۴,۵,۶,۷\}=\{۱,۴,۵,۶,۷\}\\ B'-A'&=B'\cap A=\{۱,۴,۷,۸\}\cap\{۱,۲,۴,۵\}=\{۱,۴\}\end{aligned}\right\}\xrightarrow{\cap}\{۱,۴\}$$

$$(B'\cup A)'=B\cap A'=B-A=\{۳,۶\}$$

در نتیجه:

$$\big[((A-B)\cup C)\cap(B'-A')\big]-(B'\cup A)'=\{۱,۴\}-\{۳,۶\}=\{۱,۴\}=A-B$$

قوانین مجموعه‌ها

اگر U مجموعهٔ مرجع و A، B و C زیرمجموعه‌های آن باشند؛ داریم:

جابه‌جایی: $\begin{cases} A\cup B = B\cup A \\ A\cap B = B\cap A \end{cases}$

تبدیل تفاضل به اشتراک(قانون تفاضل): $\underbrace{A-B}_{A-(A\cap B)} = A\cap B'$

قانون جذب: $\begin{cases} A\cap(A\cup B)=A \\ A\cup(A\cap B)=A \end{cases}$

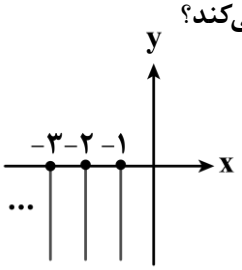
توزیع‌پذیری: $\begin{cases} A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C) \\ A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C) \end{cases}$

شرکت‌پذیری: $\begin{cases} (A\cup B)\cup C = A\cup(B\cup C) \\ (A\cap B)\cap C = A\cap(B\cap C) \end{cases}$

قوانین دمورگان: $\begin{cases} A'\cap B' = (A\cup B)' \\ A'\cup B' = (A\cap B)' \end{cases}$

ماز

۳۹- با توجه به نمودار مقابل، کدام‌یک از گزینه‌های زیر، مجموعه نقاط نمایش داده شده را به درستی مشخص می‌کند؟



۱) $\mathbb{N}\times(-\infty,0]$

۲) $[0,+\infty)\times(-\mathbb{N})$

۳) $(-\infty,0]\times(-\mathbb{N})$

۴) $(-\mathbb{N})\times(-\infty,0]$

پاسخ: گزینهٔ ۴ (آسان ـ خط‌به‌خط ـ سریع ـ آمار و احتمال صفحهٔ ۳۱ ـ ۱۱۰۱)

با توجه به تعریف ضرب دکارتی داریم: $A\times B=\{(x,y)\,|\,x\in A, y\in B\}$

پس معادلهٔ نمودار به شکل زیر است:

$$A\times B=\{(x,y)\,|\,x\in\{...,-3,-2,-1\}, y\in(-\infty,0]\}$$

$$\Rightarrow A\times B=\{(x,y)\,|\,x\in(-\mathbb{N}), y\in(-\infty,0]\}=(-\mathbb{N})\times(-\infty,0]$$

ضرب دکارتی دو مجموعه

برای هر دو مجموعهٔ A و B ضرب دکارتی آن‌ها به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

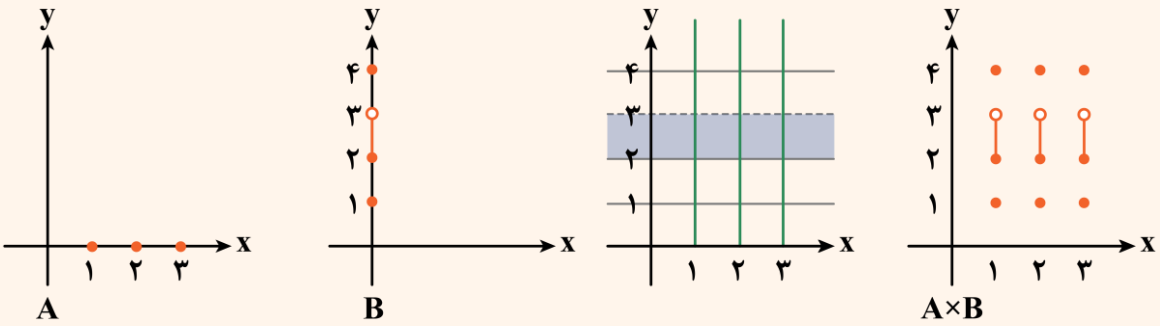
$$A\times B=\{(x,y)\,|\,x\in A\wedge y\in B\}$$

نمایش ضرب دکارتی روی محورهای مختصات

ابتدا مجموعهٔ A را روی محور xها، و مجموعهٔ B را روی محور yها مشخص می‌کنیم. سپس هر دو را در امتداد محور دیگر ادامه می‌دهیم. محل تلاقی هر دو ناحیهٔ ذکر شده همان $A\times B$ است.

یه نمونهٔ باحال ببین!

$A=\{۱,۲,۳\}$ $B=[۲,۳)\cup\{۱,۴\}$



اگه ضرب دکارتیشون برابر شد خودشونم برابرن؟! نه همیشه!

اگر برای دو مجموعهٔ A و B داشته باشیم $A\times B=B\times A$، آن‌گاه: $A=B$.

۴۰- اگر $A=\{-۵,۲b+۱,b^۲\}$، $B=\{۴,-۳,a+۱\}$ و $C=[b,-a-۳]$ باشند و داشته باشیم $A\times B=B\times A$، آن‌گاه مساحت مربوط به مجموعهٔ $C\times C$ کدام است؟

۱) ۱۶ ۲) ۲۰ ۳) ۲۵ ۴) ۲۷

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ مفهومی ـ زمان‌بر ـ آمار و احتمال صفحهٔ ۳۲ ـ ۱۱۰۱)

می‌دانیم $A\times B=B\times A$ است و چون هر دو مجموعهٔ A و B **غیرتهی** هستند، بنابراین: $A=B$ است، پس:

$$\{-۵,۲b+۱,b^۲\}=\{۴,-۳,a+۱\}$$

با توجه به اعضای معلوم در دو مجموعهٔ A و B می‌توان گفت که عدد -۵ در مجموعهٔ A حضور دارد، پس باید در مجموعهٔ B نیز باشد:

$$a+۱=-۵\Rightarrow a=-۶$$

همچنین اعضای ۴ و -۳ در مجموعهٔ B باید در مجموعهٔ A حضور داشته باشند، یعنی:

$$\left.\begin{array}{l} b^۲\neq -۳\Rightarrow b^۲=۴\Rightarrow b=\pm ۲ \\ ۲b+۱=-۳\Rightarrow ۲b=-۴\Rightarrow b=-۲ \end{array}\right\}\xrightarrow{\text{اشتراک}} b=-۲$$

حال بازهٔ C را تشکیل می‌دهیم:

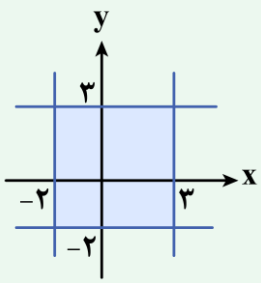
$$C=[b,-a-۳]\xrightarrow[b=-۲]{a=-۶} C=[-۲,۳]$$

طول بازهٔ C برابر $L=۳-(-۲)=۵$ است و می‌دانیم که مجموعهٔ $C\times C$ **مربعی** به طول **ضلع ۵** در صفحهٔ مختصات است، بنابراین مساحت این مربع برابر است با:

$$S=L^۲=۵\times ۵=۲۵$$

بررسی دقیق‌تر

$$C\times C=\{(x,y)\,|\,-۲\le x\le ۳,-۲\le y\le ۳\}$$



بودجه‌بندی این آزمون

فیزیک ۱: فصل ۱ - فیزیک و اندازه‌گیری (صفحه‌های ۱ تا ۲۲) یادگیری عمیق
فیزیک ۲: فصل ۱ - الکتریسیتهٔ ساکن (صفحه‌های ۱ تا ۴۴) مرور و جمع‌بندی

سهم در کنکور

پایهٔ دهم: درمجموع ۱ تست از ۳۵ تست کنکور را پوشش داده است.
پایهٔ یازدهم: درمجموع ۳ تست از ۳۵ تست کنکور را پوشش داده است.

برای دیدن پاسخ‌نامهٔ ویدئویی آزمون QR Code بالا را اسکن یا روی آن کلیک کنید!

فیزیک دهم (بخش انتخابی)

۴۱- در مدل‌سازی پرتاب توپ بسکتبال، با کدام‌یک از اظهارنظرهای زیر، می‌توان بررسی و تحلیل حرکت توپ را به‌طور ساده، امکان‌پذیر ساخت؟

الف ـ با چشم پوشیدن از اندازه و شکل توپ، آن را به‌صورت یک جسم نقطه‌ای (ذره) درنظر می‌گیریم.

ب ـ با فرض این‌که توپ در خلأ حرکت می‌کند، از مقاومت هوا و اثر وزش باد صرف‌نظر می‌کنیم.

ج ـ فرض می‌کنیم با تغییر فاصلهٔ توپ از مرکز زمین، وزن آن ثابت می‌ماند.

۱) فقط «الف» ۲) فقط «الف» و «ج» ۳) «الف»، «ب» و «ج» ۴) فقط «ب»

پاسخ: گزینهٔ ۳ (آسان ـ خط‌به‌خط ـ سریع ـ صفحهٔ ۵ ـ ۱۰۰۱)

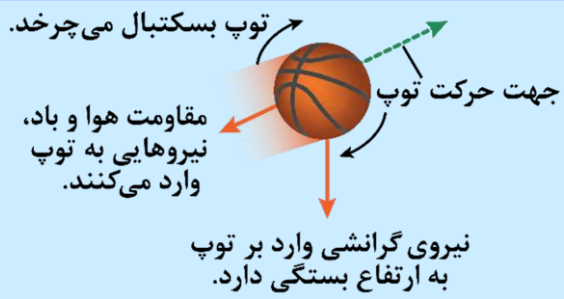
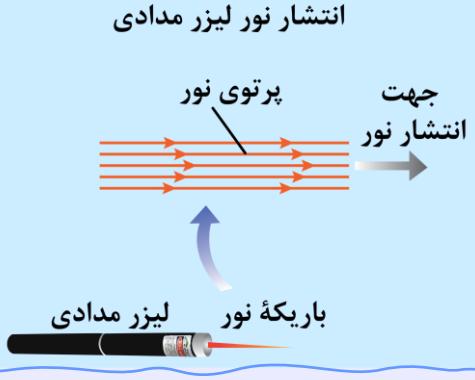
با مدل‌سازی حرکت توپ، می‌توانیم تا حدود زیادی پیچیدگی‌های تحلیل را کاهش دهیم و بررسی و تحلیل حرکت توپ را به‌طور ساده، امکان‌پذیر سازیم. با چشم پوشیدن از اندازه و شکل توپ، آن را به‌صورت یک جسم نقطه‌ای یا ذره‌ای درنظر می‌گیریم. همچنین با فرض این‌که توپ در خلأ حرکت می‌کند، از مقاومت هوا و اثر ورزش باد صرف‌نظر می‌کنیم. سرانجام فرض می‌کنیم با تغییر فاصلهٔ توپ از مرکز زمین، وزن آن ثابت می‌ماند. اینک مسئلهٔ ما به قدر کافی ساده شده است و می‌توانیم حرکت آن را بررسی و تحلیل کنیم.

مدل‌سازی

۱- برای آن‌که بتوانیم پدیده‌های فیزیکی را تحلیل کنیم، نیاز است تا آن‌ها را به‌گونه‌ای ساده‌سازی کنیم تا امکان تحلیل و بررسی آن‌ها فراهم شود. به این فرایندِ ساده‌سازی پدیده‌ها، مدل‌سازی می‌گوییم.

۲- هنگام مدل‌سازی یک پدیدهٔ فیزیکی، اثرهای جزئی را نادیده می‌گیریم و اثرهای مهم و تعیین‌کننده را در مسئله اِعمال می‌کنیم.

۳- بعضی از مدل‌سازی‌ها که ممکن است در سؤالات با آن‌ها مواجه شوید را در جدول زیر آورده‌ایم.

پدیدهٔ فیزیکی	چگونگی مدل‌سازی
	نیروی گرانشی زمین بر توپ عامل مهمی است و باید حتماً لحاظ شود. عواملی مثل مقاومت هوا، تغییر نیروی گرانشی با تغییر ارتفاع، شکل و ابعاد توپ و چرخش آن عوامل فرعی هستند و می‌توان از آن‌ها صرف‌نظر کرد و توپ را به‌صورت یک جسم نقطه‌ای درنظر گرفت.
	نیروی دست شخص و نیروی اصطکاک با سطح افقی از عوامل مهم و تأثیرگذار هستند و باید لحاظ شوند. ابعاد جسم و نیروی مقاومت هوا، عوامل جزئی هستند و می‌توانیم آن‌ها را نادیده بگیریم و جسم را به‌صورت نقطه‌ای فرض کنیم.
	نیروی گرانش زمین، عامل مهم و تأثیرگذاری است و باید درنظر گرفته شود. از طرفی با توجه به ابعاد بزرگ چتر، نیروی مقاومت هوا قابل‌توجه است و باید آن را هم درنظر بگیریم و نمی‌توانیم از مقاومت هوا چشم‌پوشی کنیم.
	با توجه به ابعاد کوچک منبع نور لیزر، می‌توانیم در مدل‌سازی، آن را یک منبع نور نقطه‌ای درنظر بگیریم. پرتوهای نور منتشرشده به مقدار کمی واگرا هستند ولی در مدل‌سازی برای سادگی تحلیل می‌توان آن‌ها را موازی فرض کرد.

ماز

۴۲- در مورد کمیت‌های زیر، به‌ترتیب از راست به چپ، چند مورد نرده‌ای و چند مورد اصلی هستند؟

«طول، نیرو، فشار، توان، زمان، دما، شدت روشنایی، چگالی»

۱) ۷، ۴ ۲) ۴، ۷ ۳) ۶، ۴ ۴) ۴، ۶

پاسخ: گزینهٔ ۱ (آسان ـ خط‌به‌خط ـ سریع ـ صفحهٔ ۷ ـ ۱۰۰۱)

کمیت‌های طول، فشار، توان، زمان، دما، شدت روشنایی و چگالی کمیت‌های نرده‌ای هستند.

کمیت‌های طول، زمان، دما و شدت روشنایی کمیت‌های اصلی در موارد ذکرشده هستند.

سوتی‌های پرتکرار

اگر حواستون به ترتیب خواسته‌شده نباشه، در دام گزینهٔ (۲) می‌افتین.

یکاها و کمیت‌ها

۱- کمیت‌های فیزیکی در سیستم SI به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند.

انواع یکاها

- **یکای اصلی**: یکاهایی که مستقل از سایر یکاها می‌باشند و برای تعریف آن‌ها نیازی به سایر یکاها نداریم.
- **یکای فرعی**: یکاهایی که مستقل نبوده و برای تعریف آن‌ها از سایر یکاها استفاده می‌کنیم.

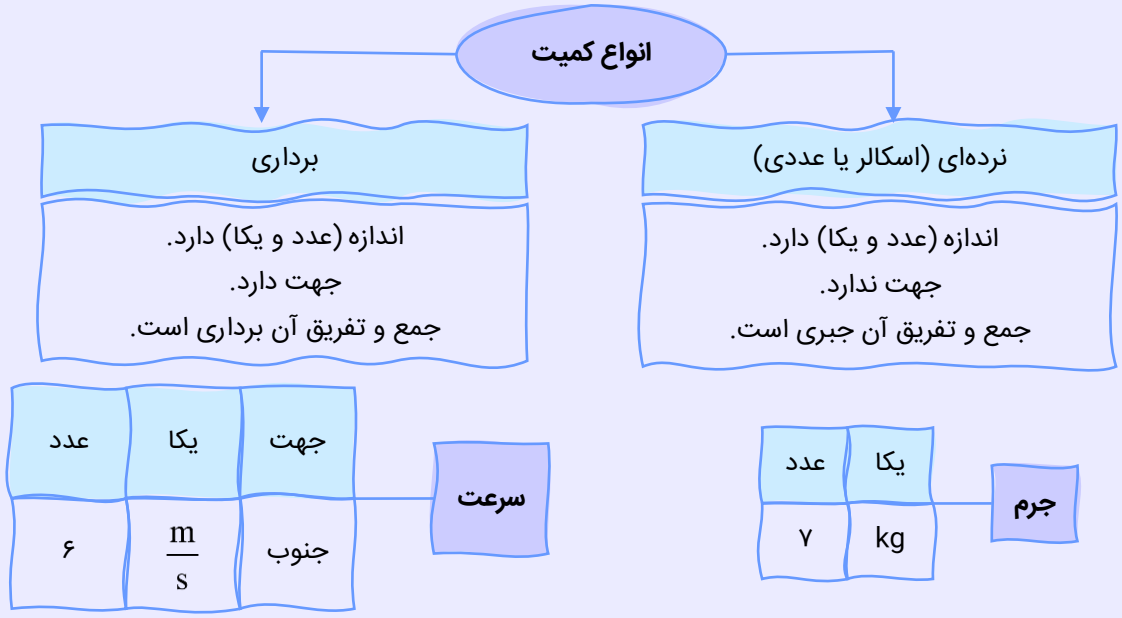
انواع کمیت‌ها

- **کمیت اصلی**: کمیت‌هایی که مستقل از سایر کمیت‌ها می‌باشند و برای تعریف یکای آن‌ها نیازی به سایر یکاها نداریم.
- **کمیت فرعی**: کمیت‌هایی که به کمیت‌های دیگر وابسته هستند و برای تعریف یکای آن‌ها از سایر یکاها استفاده می‌کنیم.

جدول کمیت‌های اصلی که همگی نرده‌ای هستند.

کمیت	نماد	یکای SI	یکای غیر SI
طول	L	متر (m)	اینچ، فوت، سال نوری
جرم	m	کیلوگرم (kg)	گرم، مثقال، تن
زمان	t	ثانیه (s)	دقیقه، ساعت، روز
شدت روشنایی	I	کَندِلا (شمع) (cd)	
جریان الکتریکی	I	آمپر (A)	
مقدار ماده	n	مول (mol)	
دما	T	کلوین (K)	درجهٔ سلسیوس، درجهٔ فارنهایت

۲- کمیت‌های فیزیکی علاوه‌بر اصلی و فرعی‌بودن، به دو دستهٔ نرده‌ای (اسکالر) و برداری نیز تقسیم می‌شوند.



۴۳- کدام‌یک از یکاهای زیر، براساس استاندارد کنونی به‌درستی تعریف شده‌اند؟

الف ـ متر: یک ده میلیونیم فاصلهٔ قطب شمال تا استوا

ب ـ ثانیه: $\frac{۱}{۸۶۴۰۰}$ میانگین روز خورشیدی

۱) «الف» ۲) «ب» ۳) «الف» و «ب» ۴) هیچ‌کدام

پاسخ: گزینهٔ ۴ (آسان ـ خط‌به‌خط ـ سریع ـ صفحهٔ ۹ ـ ۱۰۰۱)

تعریف‌های ارائه‌شده، تعریف‌های قدیمی یکاهای متر و ثانیه هستند. تعریف جدید براساس استاندارد کنونی به‌صورت زیر است:

متر: بنابر آخرین توافق جهانی مجمع عمومی وزن‌ها و مقیاس‌ها در ۱۹۸۳ میلادی، یک متر برابر مسافتی تعریف شد که نور در مدت‌زمان $\frac{۱}{۲۹۹۷۹۲۴۵۸}$ ثانیه در خلأ طی می‌کند. این تعریف، تخصصی است و برای اندازه‌گیری‌های بسیار دقیق به‌کار می‌رود.

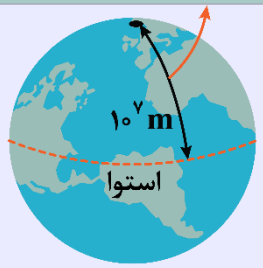
ثانیه: استاندارد کنونی زمان که از سال ۱۳۴۶ هـ.ش به‌کار گرفته شد، براساس دقت بسیار زیاد ساعت‌های اتمی تعریف شده است.

راهنمای مسیرت

امیدوارم تا این‌جای کار متوجه اهمیت کتاب درسی و تسلط کامل به خط‌به‌خط آن شده باشید. از ما گفتن!

چند تعریف از یکاهای اصلی

متر در آغاز به صورت یک ده میلیونیم این فاصله تعریف شد.



زمان: در گذشته، یکای زمان، ثانیه (s) به‌صورت $\frac{۱}{۸۶۴۰۰}$ میانگین روز خورشیدی تعریف می‌شد.

درحال حاضر یک ثانیه براساس دقت بسیار زیاد ساعت‌های اتمی تعریف شده است. (آخرین تعریف زمان)

روز خورشیدی: زمانِ بین ظاهرشدن‌های متوالی خورشید در بالاترین نقطهٔ آسمان در هر روز است.

زمان بین شروع و پایان یک رویداد را **بازهٔ زمانی** می‌نامیم.

جرم: یکای جرم در SI، کیلوگرم است و به‌صورت جرم استوانه‌ای فلزی از جنس آلیاژ پلاتین-ایریدیوم تعریف شده است (نمونهٔ یکای جرم).

طول: در زمان‌های مختلف، تعاریف متفاوتی برای یکای طول وجود داشته است.

تعریف اول یکای طول (متر): به‌صورت یک ده میلیونیم فاصلهٔ استوا تا قطب شمال تعریف شد.

تعریف دوم یکای طول (متر): فاصلهٔ میان دو خط نازک حک‌شده در نزدیکی دو سر میله‌ای از جنس پلاتین-ایریدیوم در دمای صفر درجهٔ سلسیوس (نمونهٔ یکای طول).

آخرین تعریف یکای طول (متر): مسافتی که نور در مدت‌زمان $\frac{۱}{۲۹۹۷۹۲۴۵۸}$ ثانیه در خلأ طی می‌کند.

یکای نجومی و سال نوری

برای بیان فاصله‌های زیاد از یکای نجومی (AU) و سال نوری (ly) استفاده می‌شود.

یکای نجومی (AU): میانگین فاصلهٔ زمین تا خورشید که حدوداً برابر با $۱/۵\times۱۰^{۱۱}\text{m}$ است را یک AU تعریف می‌کنند.

سال نوری (ly): هر یک سال نوری، مسافتی است که نور با تندی $۳\times۱۰^{۸}\frac{\text{m}}{\text{s}}$ در مدت یک سال در خلأ طی می‌کند.

نکته

یکای نجومی و سال نوری هر دو یکای کمیت **طول** هستند.

ماز

۴۴- حجم یک پیمانه $۲۰۸\text{cm}^۳$ است. یک ظرف به ابعاد $۱\text{ft}\times۲\text{in}\times$ذرع۰/۴ را با چند پیمانه می‌توان پر کرد؟ (هر اینچ برابر ۲/۵cm و هر فوت برابر ۱۲ اینچ و هر ذرع برابر ۱۰۴cm است.)

۱) ۳ ۲) ۶۰ ۳) ۶ ۴) ۳۰

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۱ ـ ۱۰۰۱)

گام اول

حجم ظرف را به‌دست می‌آوریم:

$$V_{\text{ظرف}}=۰/۴\ \text{ذرع}\times\frac{۱۰۴\text{cm}}{۱\ \text{ذرع}}\times۲\text{in}\times\frac{۲/۵\text{cm}}{۱\text{in}}\times۱\text{ft}\times\frac{۱۲\text{in}}{۱\text{ft}}\times\frac{۲/۵\text{cm}}{۱\text{in}}=۶۲۴۰\text{cm}^۳$$

گام آخر

با یک نسبت ساده، تعداد پیمانه را به‌دست می‌آوریم:

$$\text{تعداد پیمانه}=\frac{V_{\text{ظرف}}}{V_{\text{پیمانه}}}=\frac{۶۲۴۰\text{cm}^۳}{۲۰۸\text{cm}^۳}=۳۰$$

پس با ۳۰ پیمانه، ظرف پر می‌شود.

پیشوندهای یکاها

هرگاه در اندازه‌گیری‌ها با اندازه‌های بسیار بزرگ‌تر یا بسیار کوچک‌تر از یکاهای اصلی آن کمیت مواجه شویم، از پیشوندهای یکاهایی که در جدول زیر آمده است، استفاده می‌کنیم.

ضریب	پیشوند	نماد	ضریب	پیشوند	نماد
$۱۰^{۲۴}$	یوتا	Y	$۱۰^{-۲۴}$	یوکتو	y
$۱۰^{۲۱}$	زِتا	Z	$۱۰^{-۲۱}$	زِپتو	z
$۱۰^{۱۸}$	اِگزا	E	$۱۰^{-۱۸}$	آتو	a
$۱۰^{۱۵}$	پِتا	P	$۱۰^{-۱۵}$	فِمتو	f
$۱۰^{۱۲}$	تِرا	T	$۱۰^{-۱۲}$	پیکو	p
$۱۰^{۹}$	گیگا (جیگا)	G	$۱۰^{-۹}$	نانو	n
$۱۰^{۶}$	مِگا	M	$۱۰^{-۶}$	میکرو	μ
$۱۰^{۳}$	کیلو	k	$۱۰^{-۳}$	میلی	m
$۱۰^{۲}$	هِکتو	h	$۱۰^{-۲}$	سانتی	c
$۱۰^{۱}$	دِکا	da	$۱۰^{-۱}$	دِسی	d

توجه!

حفظ‌کردن ترا در ضریب پیشوندها از جدول سمت راست و پیکو از جدول سمت چپ تا پایین جدول لازم است.

تبدیل یکا

برای تغییر یکای یک کمیت می‌توان از روش زنجیره‌ای استفاده کرد. در این روش، اندازهٔ کمیت را در یک ضریب تبدیل (نسبتی از یکاها که برابر عدد یک است) ضرب می‌کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

مثال:

۵۲cm چند mm است؟

پاسخ تشریحی:

می‌دانیم که هر ۱cm برابر ۱۰mm است؛ بنابراین $\frac{۱cm}{۱۰mm}=۱$ یا $\frac{۱۰mm}{۱cm}=۱$ که ضریب تبدیل مناسب برای این سؤال $\frac{۱۰mm}{۱cm}=۱$ است؛ بنابراین داریم:

$$۵۲cm=(۵۲cm)(۱)=(۵۲cm)\times(\frac{۱۰mm}{۱cm})=۵۲۰mm \Rightarrow ۵۲cm=۵۲۰mm$$

توجه داشته باشید ما در روند حل تست قطعاً به این صورت عمل نمی‌کنیم. با کمک پیشوند یکاها سریع‌تر کار تبدیل واحد را انجام می‌دهیم.

خروار، من تبریز، سیر، مثقال، نخود و گندم ازجمله یکاهای قدیمی ایرانی برای اندازه‌گیری جرم هستند. این یکاها به‌صورت زیر به یکدیگر مرتبط‌اند:

۱ خروار = ۱۰۰ من تبریز　　۱ من تبریز = ۴۰ سیر = ۶۴۰ مثقال　　۱ مثقال = ۲۴ نخود = ۹۶ گندم

مثال:

یک مثقال تقریباً ۴/۶ گرم است، ۵ سیر چند گرم است؟

پاسخ تشریحی:

اگر سیر را با se و مثقال را با M نشان دهیم، خواهیم داشت:

$$۵se\times\frac{۶۴۰M}{۴۰se}\times\frac{۴/۶g}{۱M}=۳۶۸\ g$$

۴۵- یک گیاه در مدت ۱۰ روز، ۳/۶m رشد می‌کند. آهنگ رشد این گیاه به‌صورت نمادگذاری علمی چند میکرومتر بر دقیقه است؟

۱) $۱/۲۵\times۱۰^{۲}$ ۲) $۲/۵\times۱۰^{۲}$ ۳) $۱/۲۵\times۱۰^{۳}$ ۴) $۲/۵\times۱۰^{۳}$

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۳ ـ ۱۰۰۱)

با توجه به این‌که گیاه موردنظر در مدت ۱۰ روز، ۳/۶m رشد کرده است؛ پس آهنگ رشد این گیاه $\frac{۳/۶\text{m}}{۱۰\text{day}}$ می‌باشد.

آهنگ رشد گیاه را به روش زنجیره‌ای به $\frac{\mu\text{m}}{\text{min}}$ تبدیل می‌کنیم:

$$\text{آهنگ رشد گیاه}=\frac{۳/۶\,\text{m}}{۱۰\,\text{day}}\times\left(\frac{۱\mu\text{m}}{۱۰^{-۶}\,\text{m}}\right)\times\left(\frac{۱\,\text{day}}{۲۴\,\text{h}}\right)\times\left(\frac{۱\,\text{h}}{۶۰\,\text{min}}\right)=۲۵۰\frac{\mu\text{m}}{\text{min}}=۲/۵\times۱۰^{۲}\frac{\mu\text{m}}{\text{min}}$$

راهنمای مسیرت

بچه‌ها تبدیل یکا به روش زنجیره‌ای خیلی مهم و پرکاربرد هست. حتماً با تمرین و تکرار سعی کنید مهارت بالایی در این روش داشته باشین.

آهنگ تغییر

به تغییرات یک کمیت نسبت به زمان، آهنگ آن کمیت گویند. به‌عنوان مثال، به افزایش ارتفاع یک گیاه نسبت به زمان این افزایش، آهنگ رشد گیاه می‌گویند.

$$\text{آهنگ تغییرات x}=\frac{\text{تغییرات کمیت x}}{\text{مدت‌زمان}}$$

مثال ۱: آب با آهنگ $۲۰\frac{\text{cm}^{۳}}{\text{min}}$ از لوله خارج می‌شود؛ یعنی در هر دقیقه حجم آب خروجی از لوله ۲۰ سانتی‌متر مکعب می‌باشد.

مثال ۲: یک گیاه با آهنگ $۵\frac{\mu\text{m}}{\text{h}}$ رشد می‌کند؛ یعنی گیاه در هر یک ساعت، ۵ میکرومتر رشد کرده است.

بیان هر کمیت به‌صورت نمادگذاری علمی به شکل زیر است:

یکای کمیت و (توان صحیحی از ۱۰) × (عدد بین ۱ تا ۱۰)

یه نمونهٔ باحال

شتاب یک خودرو معادل $۷/۲\times۱۰^{-۸}\frac{\text{Tm}}{\text{min}^{۲}}$ است. مقدار این شتاب در SI و به‌صورت نمادگذاری علمی در کدام گزینه به‌درستی بیان شده است؟

۱) $۱/۲\times۱۰^{۳}$ ۲) $۱/۲\times۱۰^{۲}$ ۳) $۲/۰\times۱۰^{۲}$ ۴) $۲/۰\times۱۰^{۱}$

پاسخ تشریحی:

باید مقدار شتاب به $\frac{\text{m}}{\text{s}^{۲}}$ تبدیل شود. فقط باید دقت داشته باشید که چون $۱\text{min}=۶۰\text{s}$ است؛ پس $۱\text{min}^{۲}=۳۶۰۰\text{s}^{۲}$ خواهد شد.

$$۷/۲\times۱۰^{-۸}\frac{\text{Tm}}{\text{min}^{۲}}\times\frac{۱۰^{۱۲}\text{m}}{۱\text{Tm}}\times\frac{۱\text{min}^{۲}}{۳۶۰۰\text{s}^{۲}}=\frac{۷۲\times۱۰^{-۹}\times۱۰^{۱۲}}{۳۶\times۱۰^{۲}}=۲/۰\times۱۰^{۱}\frac{\text{m}}{\text{s}^{۲}}$$

پاسخ: گزینهٔ ۴

۴۶- نیروی وارد بر جسمی به‌صورت زیر است:

$$۲۰۰N = ۲\times۱۰^{○}\ \frac{mg.mm}{s^۲} = ۰/۲\frac{kg.□}{(\mu s)^۲}$$

به‌جای ○ و □ به‌ترتیب از راست به چپ، کدام گزینه قرار می‌گیرد؟

۱) ۹، nm ۲) ۹، μm ۳) ۱۱، nm ۴) ۱۱، μm

پاسخ: گزینهٔ ۳ (سخت ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۳ ـ ۱۰۰۱)

می‌دانیم $۱N = ۱\frac{kg.m}{s^۲}$ است؛ بنابراین داریم:

$$۲۰۰N = ۲۰۰\frac{\cancel{kg}.\cancel{m}}{s^۲}\times\frac{۱۰^{+۶}mg}{۱\cancel{kg}}\times\frac{۱۰^{۳}mm}{۱\cancel{m}} = ۲\times۱۰^{۱۱}\frac{mg.mm}{s^۲}$$

$$\Rightarrow ○ = ۱۱$$

$$۲۰۰N = ۲۰۰\frac{kg.m}{s^۲}\times(\frac{۱۰^{-۶}s}{۱\mu s})^۲ = ۲\times۱۰^{-۱۰}\frac{kg.m}{\mu s^۲} = ۰/۲\frac{kg.□}{\mu s^۲}$$

$$۲\times۱۰^{-۱۰}m = ۰/۲\times□ \Rightarrow □ = \frac{۲\times۱۰^{-۱۰}}{۰/۲}m = ۱۰^{-۹}m = ۱nm$$

راهنمای مسیرت

بچه‌ها طراحی این تیپ تست‌ها اخیراً خیلی رایج شده و حتماً سعی کنید نگاه ویژه‌ای به پاسخ این تست داشته باشین.

سازگاری یکاها

در تمامی روابط فیزیک، یکاهای دو طرف تساوی باید باهم برابر باشند؛ برای مثال:

با توجه به رابطهٔ $F = ma$، می‌توان نتیجه گرفت:

$$N = kg.\frac{m}{s^۲}$$

همچنین اگر رابطه‌ای به‌صورت $A = B + C + D$ باشد، باید یکای کمیت‌های A، B، C و D یکسان باشد.

در روابط فیزیکی اجازهٔ استفاده از عمل جمع و تفریق را نداریم، مگر این‌که یکای دو کمیتی که باهم جمع یا تفریق می‌شوند، یکسان باشند.

یه نمونهٔ باحال

رابطهٔ فیزیکی $A = BC + \frac{D}{E}$ برقرار است. اگر یکای کمیت‌های A، B و D به‌ترتیب ژول (J)، نیوتون (N) و متر بر ثانیه $(\frac{m}{s})$ باشد، به‌ترتیب از راست به چپ یکای کمیت‌های C و E برحسب یکاهای اصلی در SI در کدام گزینه به‌درستی آمده‌اند؟

۱) $\frac{kg.m}{s}$، m ۲) $\frac{kg.s}{m}$، s ۳) $\frac{s}{kg.m}$، m ۴) $\frac{m}{kg.s}$، s

پاسخ تشریحی:

وقتی دو یا چند کمیت باهم جمع می‌شوند، می‌بایست دارای یکاهای یکسانی باشند؛ بنابراین یکای $B\times C$ و یکای $\frac{D}{E}$ نیز باید برحسب ژول باشد:

$$K = \frac{۱}{۲}mv^۲ \Rightarrow ۱J = ۱\frac{kg.m^۲}{s^۲},\ F = ma \Rightarrow ۱N = ۱\frac{kg.m}{s^۲}$$

$$[B\times C] = J \Rightarrow \overbrace{[B]}^{N}\times[C] = \frac{kg.m^۲}{s^۲} \Rightarrow \frac{kg.m}{s^۲}\times[C] = \frac{kg.m^۲}{s^۲} \Rightarrow [C] = m$$

یعنی کمیت C از جنس طول است.

$$\left[\frac{D}{E}\right]=J \Rightarrow \frac{[D]}{[E]}=\frac{kg.m^2}{s^2} \Rightarrow \frac{\frac{m}{s}}{[E]}=\frac{kg.m^2}{s^2} \Rightarrow [E]=\frac{m}{s}\times\frac{s^2}{kg.m^2}=\frac{s}{kg.m}$$

پاسخ: گزینهٔ ۳

ماز

۴۷- یکای فرعی انرژی و نیرو برحسب یکاهای اصلی، به‌ترتیب از راست به چپ کدام است؟

۱) $\frac{kg.m}{s^2}$ و $\frac{kg}{m.s^2}$ ۲) $\frac{kg}{m.s^2}$ و $\frac{kg.m}{s^2}$ ۳) $\frac{kg.m^2}{s^2}$ و $\frac{kg.m}{s^2}$ ۴) $\frac{kg.m}{s^2}$ و $\frac{kg.m^2}{s^2}$

پاسخ: گزینهٔ ۴ (آسان ـ خط‌به‌خط/محاسباتی ـ سریع ـ صفحهٔ ۷ ـ ۱۰۰۱)

ژول و نیوتون یکاهای SI، انرژی و نیرو است.

$$W=F.d \Rightarrow [J]=N.m=\frac{kg.m^2}{s^2}$$

$$F=ma \Rightarrow [N]=\frac{kg.m}{s^2}$$

جرقهٔ ذهنی

طبق رابطهٔ $W=F.d$ داریم:

$$d=\frac{W}{F} \Rightarrow [d]=\frac{[W]}{[F]} \Rightarrow \frac{[W]}{[F]}=m$$

فقط در گزینهٔ (۴) صدق می‌کند.

راهنمای زرنگ‌بازی

یکای انرژی فقط در گزینهٔ (۴) درست است.

ماز

۴۸- در رابطهٔ $H=\frac{1}{2}mA^2+\frac{1}{2}Bx$، کمیت‌های H، m و x به‌ترتیب از جنس انرژی، جرم و طول هستند. کمیت‌های A و B به‌ترتیب از راست به چپ از چه جنسی هستند؟

۱) تندی، نیرو ۲) شتاب، نیرو ۳) تندی، شتاب ۴) شتاب، شتاب

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ خط‌به‌خط/محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۱ ـ ۱۰۰۱)

به‌منظور سازگاری یکاها، کمیت‌های $\frac{1}{2}mA^2$ و $\frac{1}{2}Bx$ باید از جنس انرژی باشند، یعنی:

$$[\frac{1}{2}mA^2]=[\text{انرژی}] \xrightarrow{K=\frac{1}{2}mv^2} [A]=[v]$$

بنابراین کمیت A از جنس سرعت یا تندی است.

$$[\frac{1}{2}Bx]=[\text{انرژی}] \Rightarrow [B][x]=[\text{انرژی}]$$

$$\xrightarrow{W=Fd} [B]=[F]$$

بنابراین کمیت B از جنس نیرو است.

ماز

۴۹- فاصلهٔ اختروش‌ها از منظومهٔ شمسی $۹/۴۵\times۱۰^{۲۵}\,m$ برآورد شده است. این فاصله برحسب سال نوری چقدر است؟ (تندی نور در خلأ برابر $۳\times۱۰^{۸}\,\frac{m}{s}$ و هر سال برابر $۳/۱۵\times۱۰^{۷}\,s$ فرض شود.)

۱) $۱۰^{۱۰}$ ۲) $۱۰^{۱۱}$ ۳) ۳×۱۰^{۱۰} ۴) ۳×۱۰^{۱۱}

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۱ ـ ۱۰۰۱)

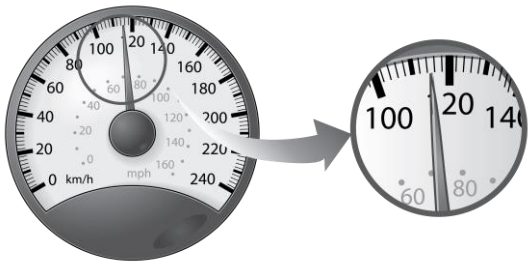
هر سال نوری برابر است با:

$$L=vt\Rightarrow ۱\ell y=۳\times۱۰^{۸}\,\frac{m}{s}\times۳/۱۵\times۱۰^{۷}\,s=۹/۴۵\times۱۰^{۱۵}\,m$$

بنابراین فاصلهٔ اختروش‌ها تا منظومهٔ شمسی برحسب سال نوری برابر است با:

$$۹/۴۵\times۱۰^{۲۵}\,m\times\frac{۱\ell y}{۹/۴۵\times۱۰^{۱۵}\,m}=۱۰^{۱۰}\,\ell y$$

۵۰- شکل زیر، صفحهٔ تندی‌سنج یک خودرو را نشان می‌دهد. دقت این تندی‌سنج چند کیلومتر بر ساعت است؟



۱) ۱
۲) ۲
۳) ۴
۴) ۵

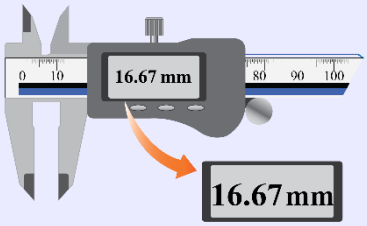
پاسخ: گزینهٔ ۲ (آسان ـ محاسباتی ـ سریع ـ صفحهٔ ۱۴ ـ ۱۰۰۱)

مطابق شکل داده‌شده هر $۲۰\,\frac{km}{h}$ به ۱۰ قسمت تقسیم شده است، یعنی کوچک‌ترین درجه‌بندی این وسیله برابر $\frac{۲۰}{۱۰}=۲\,\frac{km}{h}$ است؛ بنابراین دقت اندازه‌گیری آن برابر $۲\,\frac{km}{h}$ است.

دقت اندازه‌گیری

وسایل اندازه‌گیری به دو دستهٔ رقمی (دیجیتال) و مدرج تقسیم‌بندی می‌شوند. دقت اندازه‌گیری این وسایل به‌صورت زیر تعیین می‌شود:

۱- وسایل اندازه‌گیری دیجیتال (رقمی): دقت اندازه‌گیری آن‌ها برابر با یک واحد از آخرین رقمی است که می‌خوانند. به شکل‌های زیر دقت کنید:

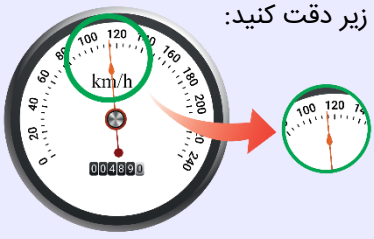


دقت اندازه‌گیری: ۰/۰۱mm



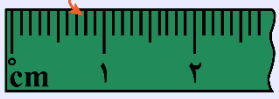
دقت اندازه‌گیری: ۰/۱°C

۲- وسایل اندازه‌گیری مدرج: دقت اندازه‌گیری آن‌ها برابر کمینهٔ درجه‌بندی آن وسیله است. به شکل‌های زیر دقت کنید:



دقت اندازه‌گیری: $۵\,\frac{km}{h}$

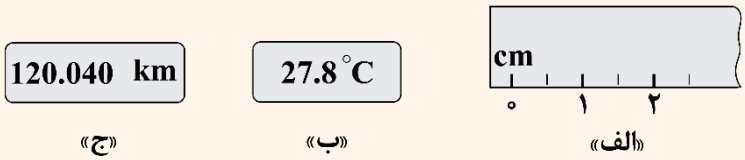
کمینهٔ درجه‌بندی این خط‌کش، ۱mm است.



دقت اندازه‌گیری: ۱mm

یه نمونهٔ باحال

دقت اندازه‌گیری ابزارهای اندازه‌گیری «الف»، «ب» و «پ» در شکل‌های زیر به‌ترتیب از راست به چپ کدام است؟



«ج» «ب» «الف»

۱) ۰/۰۱km ،۱°C ،۱cm
۲) ۰/۰۱۰km ،۰/۱°C ،۱cm
۳) ۰/۰۰۱km ،۰/۱°C ،۰/۵cm
۴) ۰/۰۱km ،۱°C ،۰/۵cm

پاسخ تشریحی:

دقت اندازه‌گیری در وسایل مدرج برابر با کمینهٔ تقسیم‌بندی آن ابزار است. در خط‌کش «الف» هر سانتی‌متر به دو قسمت تقسیم شده، پس دقت آن $\frac{1cm}{2}=0/5cm$ است. دماسنج «ب» و مسافت‌سنج «پ» هر دو دیجیتال هستند و دقت اندازه‌گیری وسایل دیجیتال برابر با یک واحد از آخرین رقمی است که ابزار گزارش می‌کند؛ بنابراین دقت اندازه‌گیری دماسنج $0/1°C$ و دقت اندازه‌گیری مسافت‌سنج ۰/۰۰۱km است.

پاسخ: گزینهٔ ۳

۵۱- در هفت بار اندازه‌گیری طول یک جسم برحسب متر، گزارش‌هایی از اندازه‌گیری‌ها به‌صورت زیر داده شده است. کدام گزینه گزارش بهتری از طول جسم برحسب کیلومتر است؟

طول جسم برحسب متر	۲۲/۸	۲۴	۴۳/۲	۲۲/۲	۹/۳	۲۴/۶	۲۲/۴

۱) $2/09\times10^{-4}$ ۲) $2/09\times10^{-2}$ ۳) $2/32\times10^{-2}$ ۴) $2/32\times10^{-4}$

پاسخ: گزینهٔ ۳ (آسان ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۵ ـ ۱۰۰۱)

در این گزارش‌ها، اعداد ۴۳/۲ و ۹/۳ اختلاف زیادی با بقیه دارند و باید از نتیجهٔ اندازه‌گیری کنار گذاشته شوند.

$$\text{نتیجهٔ اندازه‌گیری}=\frac{22/8+24+22/2+24/6+22/4}{5}=23/2m=2/32\times10^{-2}km$$

۵۲- با توجه به دو وسیلهٔ رقمی زیر، کدام‌یک از موارد زیر درست است؟



A



B

الف ـ دقت وسیلهٔ A، ۱۰ میکرون است.
ب ـ وسیلهٔ A، دقیق‌تر است.
ج ـ اندازه‌گیری ۵μm، نمی‌تواند نتیجهٔ اندازه‌گیری با وسیلهٔ B باشد.

۱) هیچ‌کدام ۲) فقط «الف» ۳) فقط «ج» ۴) «الف» و «ب»

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ مفهومی/محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۵ ـ ۱۰۰۱)

چون وسایل A و B رقمی می‌باشند؛ دقت آن‌ها برابر است با یک واحد از آخرین رقم خوانده‌شده.



A

$$\text{دقت A}=0/001mm=10^{-6}m=1\mu m$$

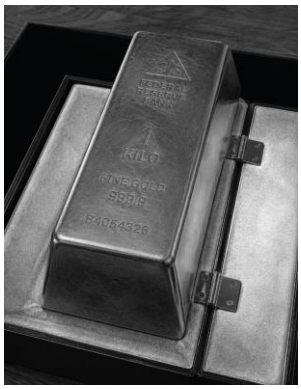


B

$$\text{دقت B}=0/0001cm=10^{-6}m=1\mu m$$

دقت هر دو وسیله برابر با ۱μm یا ۱ میکرون است. هر دو به یک اندازه دقیق می‌باشند، و ۵μm می‌تواند نتیجهٔ اندازه‌گیری با آن‌ها باشد. بنابراین هیچ موردی درست نمی‌باشد.

۵۳- مطابق شکل زیر، بزرگ‌ترین شمش طلا با حجم $۱/۵\times۱۰^{۴}\,cm^{۳}$ و جرم $۲۵۰kg$ توسط یک شرکت ژاپنی ساخته شده است. چگالی این شمش طلا چند گرم بر لیتر است؟



۱) $\frac{۵}{۳}\times۱۰^{۴}$

۲) $\frac{۱۰}{۳}\times۱۰^{۴}$

۳) $\frac{۵۰}{۳}$

۴) $\frac{۱۰۰}{۳}$

پاسخ: گزینهٔ ۱ (آسان ـ محاسباتی ـ سریع ـ صفحهٔ ۱۷ ـ ۱۰۰۱)

گام اول

ابتدا جرم و حجم این جسم را برحسب گرم و لیتر می‌نویسیم:

$$m=۲۵۰kg=۲۵۰\times۱۰^{۳}g$$
$$V=۱/۵\times۱۰^{۴}cm^{۳}=۱/۵\times۱۰^{۴}\times۱۰^{-۳}L=۱۵L$$

گام آخر

چگالی جسم را برحسب $\frac{g}{L}$ محاسبه می‌کنیم:

$$\rho=\frac{m}{V}=\frac{۲۵۰\times۱۰^{۳}}{۱۵}=\frac{۵}{۳}\times۱۰^{۴}\frac{g}{L}$$

راهنمای مسیرت

امیدوارم تا الان متوجه شده باشی که حداقل یک دور خوندن سؤالات رو انجام بدی و با پیدا کردن و حل کردن سؤالات هلویی مثل همین سؤال، درصد و ترازت رو بالا ببری.

چگالی

جرم واحد حجم جسم را چگالی گویند و از رابطهٔ زیر به‌دست می‌آید:

$$\rho=\frac{m}{V}$$

m : جرم ماده برحسب کیلوگرم (kg) — V : حجم ماده برحسب مترمکعب $(m^{۳})$

ρ : چگالی ماده برحسب کیلوگرم بر مترمکعب $\left(\frac{kg}{m^{۳}}\right)$

تبدیل یکاهای چگالی

یکا در SI	یکای متداول
$\frac{kg}{m^{۳}}\leftarrow\rho=\frac{m(kg)}{V(m^{۳})}$	$\frac{g}{cm^{۳}}\leftarrow\rho=\frac{m(g)}{V(cm^{۳})}$

$$\frac{kg}{L}=\frac{g}{cm^3}\xrightarrow{\times 10^3}\frac{kg}{m^3}=\frac{g}{L}$$

$$m^3\xrightarrow{\times 10^3}dm^3=L\xrightarrow{\times 10^3}cm^3=cc=mL$$

$$g\xrightarrow{\times 10^{-3}}kg$$

نکته

۱- چگالی از ویژگی‌های مادهٔ سازندهٔ یک جسم است و به جرم و حجم جسم بستگی ندارد. مثلاً چگالی یک لیوان آب با چگالی دریایی از آب برابر است.

۲- چگالی جامدها و مایع‌ها به جنس و دمای آن‌ها بستگی دارد.

۳- چگالی گازها علاوه‌بر جنس و دما، به فشار گاز هم وابسته است.

۴- برای مقایسهٔ چگالی دو جسم می‌توان از رابطهٔ زیر استفاده کرد:

$$\frac{\rho_2}{\rho_1}=\frac{m_2}{m_1}\times\frac{V_1}{V_2}$$

یه نمونهٔ باحال

یک پرتقال بدون پوست و یک پرتقال با پوست را درون ظرف محتوی آب می‌اندازیم. پرتقال ..... به‌دلیل ..... روی آب می‌ماند.

۱) بدون پوست ـ جرم کم‌تر
۲) با پوست ـ جرم کم‌تر
۳) با پوست ـ چگالی کم‌تر
۴) بدون پوست ـ چگالی کم‌تر

پاسخ تشریحی:

پرتقال با پوست، به‌دلیل وجود منافذ هوا و کم‌ترشدن چگالی نسبت به حالتی که پرتقال پوست ندارد، روی آب می‌ماند.

پاسخ: گزینهٔ ۳

یه نمونهٔ باحال

جسمی توپر به حجم $۴\times 10^3\,mm^3$ از ماده‌ای به چگالی $۳\,\frac{g}{mL}$ ساخته شده است. جرم این جسم چند گرم است؟

۱) ۱۲۰
۲) ۱۲
۳) ۱/۲
۴) ۰/۱۲

پاسخ تشریحی:

با استفاده از رابطهٔ چگالی داریم:

$$\rho=۳\frac{g}{mL}=۳\frac{g}{cm^3}$$

$$V=۴\times 10^3\,mm^3=۴cm^3$$

$$m=\rho V=۳\frac{g}{cm^3}\times ۴cm^3\Rightarrow m=۱۲g$$

پاسخ: گزینهٔ ۲

ماز

۵۴- درون سالن بزرگی به ابعاد $۲۰m\times ۴۰m\times ۵m$، هوا با چگالی $۱/۲\,\frac{kg}{m^3}$ وجود دارد. جرم هوای موجود در این اتاق چند تن است؟

۱) ۲/۴
۲) ۲۴
۳) ۴/۸
۴) ۴۸

پاسخ: گزینهٔ ۳ (آسان ـ محاسباتی ـ سریع ـ صفحهٔ ۱۷ ـ ۱۰۰۱)

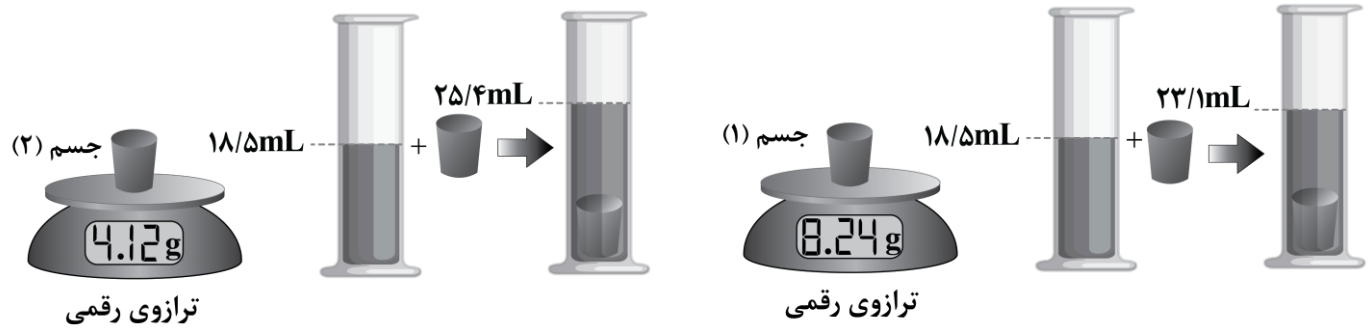
حجم هوای موجود در سالن برابر است با:

$$V = ۲۰ \times ۴۰ \times ۵ = ۴ \times ۱۰^{۳}\,m^{۳}$$

جرم هوای موجود در سالن برابر است با:

$$m = \rho V = ۱/۲ \times ۴ \times ۱۰^{۳} = ۴/۸ \times ۱۰^{۳}\,kg = ۴/۸\,ton$$

۵۵- برای تعیین چگالی دو جسم جامد و توپر، ابتدا جرم و حجم آن‌ها را مطابق شکل‌های زیر پیدا کرده‌ایم. با توجه به داده‌های روی شکل‌ها، چگالی جسم (۱) چند برابر چگالی جسم (۲) است؟



۱) $\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۳}{۴}$ ۳) ۳ ۴) $\frac{۴}{۳}$

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۲۲ ـ ۱۰۰۱)

جرم جسم (۱) برابر $۸/۲۴g$ و حجم آن برابر $۲۳/۱ - ۱۸/۵ = ۴/۶mL$ است.

جرم جسم (۲) برابر $۴/۱۲g$ و حجم آن برابر $۲۵/۴ - ۱۸/۵ = ۶/۹mL$ است.

برای مقایسهٔ چگالی دو جسم می‌توان نوشت:

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow \frac{\rho_۱}{\rho_۲} = \frac{m_۱}{m_۲} \times \frac{V_۲}{V_۱}$$

$$\Rightarrow \frac{\rho_۱}{\rho_۲} = \frac{۸/۲۴}{۴/۱۲} \times \frac{۶/۹}{۴/۶} = ۲ \times \frac{۳}{۲} = ۳$$

رازهای پشت سؤال

با الهام از تمرین ۱۸ آخر فصل کتاب درسی، طراح اومده دو تا جسم رو مورد بحث قرار داده و مقایسهٔ چگالی اون‌ها رو مطرح کرده که اگر شما اون تمرین کتاب رو حل کرده بودین به‌راحتی می‌تونستین از پس حل این سؤال بربیاین.

یافتن حجم اجسامی که شکل هندسی منظمی ندارند

جسم را داخل یک استوانهٔ مدرج حاوی مایع می‌اندازیم، طوری که تمام حجم جسم زیر مایع قرار گیرد (باید چگالی جسم، بزرگ‌تر از چگالی مایع باشد).

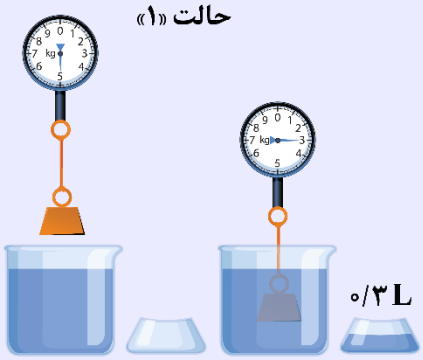
۱- اگر ظرف ابتدا لبریز از مایع باشد:

حجم مایع سرریزشده = حجم جسم

۲- اگر با انداختن جسم، درون مایع، سطح مایع در استوانهٔ مدرج جابه‌جا شود:

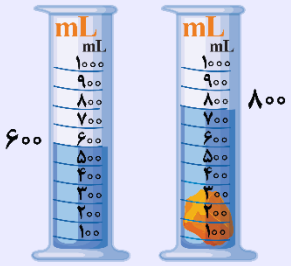
$$\text{حجم جسم} = \text{حجم مایع جابه‌جاشده} = A \times \Delta h$$

حالت «۱»



$$\text{حجم جسم} = \text{حجم مایع سرریز شده} = ۰/۳\,L$$

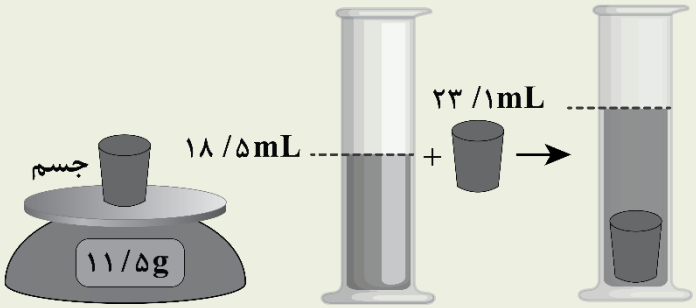
حالت «۲»



$$\text{حجم جسم} = \text{حجم مایع جابه‌جاشده} = ۲۰۰\,mL$$

آزمون سراسری ریاضی خارج از کشور ۱۳۹۹

در یک آزمایش، جرم و حجم یک جسم جامد را مطابق شکل زیر، پیدا می‌کنیم. با توجه به داده‌های روی شکل، چگالی جسم در SI چقدر است؟



۱) ۲۵۰۰

۲) ۲۰۵۰

۳) ۲/۵

۴) ۲/۰۵

پاسخ تشریحی:

حجم جسم: $V = ۲۳/۱ - ۱۸/۵ = ۴/۶\,mL$

جرم جسم: $m = ۱۱/۵\,g$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{۱۱/۵\,g}{۴/۶ \times ۱۰^{-۳}\,L} = ۲۵۰۰\,\frac{g}{L} = ۲۵۰۰\,\frac{kg}{m^۳}$$

پاسخ: گزینهٔ ۱

یه نمونهٔ باحال

گلوله‌ای فلزی و توپر به جرم ۴۰۰g را درون ظرفی که لبریز از الکل با چگالی $۰/۸\,\frac{g}{cm^۳}$ است، می‌اندازیم. اگر ۵۰g الکل از ظرف بیرون بریزد، چگالی فلز چند گرم بر سانتی‌متر مکعب است؟

پاسخ تشریحی:

حجم الکل سرریزشده برابر است با:

$$V_{\text{گلوله}} = V_{\text{الکل بیرون‌ریخته}} = \frac{m_{\text{الکل بیرون‌ریخته}}}{\rho_{\text{الکل}}} = \frac{۵۰}{۰/۸} = ۶۲/۵\,cm^۳$$

بنابراین حجم گلولهٔ فلزی هم برابر $۶۲/۵\,cm^۳$ است و چگالی آن برابر است با:

$$\rho_{\text{گلوله}} = \frac{m_{\text{گلوله}}}{V_{\text{گلوله}}} = \frac{۴۰۰}{۶۲/۵} = ۶/۴\,\frac{g}{cm^۳}$$

۵۶- مقداری آب در یک ظرف ریخته شده است. اگر ۳۶ درصد آن یخ بزند، حجم کل $۲۰۰cm^۳$ افزایش می‌یابد. در ابتدا چند لیتر آب در ظرف بوده است؟ $(\rho_{آب}=۱\frac{g}{cm^۳}\ ,\ \rho_{یخ}=۰/۹\frac{g}{cm^۳})$

۱) ۲ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۸

پاسخ: گزینهٔ ۳ (سخت ـ محاسباتی ـ زمان‌بَر ـ صفحهٔ ۱۸ ـ ۱۰۰۱)

می‌دانیم جرم آب یخ‌زده و جرم یخ باهم برابرند، از طرفی ۳۶ درصد آب اولیه یخ زده است؛ بنابراین اگر جرم آب اولیه m باشد، داریم:

$$m_{\text{آب یخ‌زده}}=m_{\text{یخ}}=\frac{۳۶}{۱۰۰}m$$

طبق رابطهٔ $\rho=\frac{m}{V}$ داریم:

$$\rho=\frac{m}{V}\Rightarrow V=\frac{m}{\rho}\Rightarrow\begin{cases}V_{\text{آب یخ‌زده}}=\frac{m_{\text{آب یخ‌زده}}}{\rho_{\text{آب}}}=\frac{\frac{۳۶}{۱۰۰}m}{۱}=\frac{۳۶}{۱۰۰}m\\ V_{\text{یخ}}=\frac{m_{\text{یخ}}}{\rho_{\text{یخ}}}=\frac{\frac{۳۶}{۱۰۰}m}{۰/۹}=\frac{۴۰}{۱۰۰}m\end{cases}$$

حالا با توجه به این‌که تغییر حجم مخلوط، $۲۰۰cm^۳$ است، می‌توانیم بنویسیم:

$$V_{\text{یخ}}-V_{\text{آب یخ‌زده}}=۲۰۰cm^۳\Rightarrow\frac{۴۰}{۱۰۰}m-\frac{۳۶}{۱۰۰}m=\frac{۴}{۱۰۰}m=۲۰۰\Rightarrow m=۵۰۰۰g$$

درنهایت حجم آب اولیه را به‌دست می‌آوریم:

$$\rho=\frac{m}{V}\Rightarrow ۱=\frac{۵۰۰۰}{V}\Rightarrow V=۵۰۰۰cm^۳\times\frac{۱L}{۱۰۰۰cm^۳}=۵L$$

راهنمای مسیرت

بچه‌ها این تیپ تست‌ها به‌شدت مورد علاقهٔ طراحان هستند و حتماً پاسخ رو به‌دقت مطالعه کنید تا چموخم حل این سؤالات حسابی دستتون بیاد.

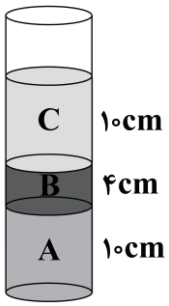
جرقهٔ ذهنی

اگر مقدار آبی که یخ می‌زند، m' باشد، با توجه به مقادیر چگالی‌ها داریم:

$$V_{\text{یخ}}-V_{\text{آب}}=\frac{m'}{\rho_{\text{یخ}}}-\frac{m'}{\rho_{\text{آب}}}=m'(\frac{۱}{۰/۹}-\frac{۱}{۱})=\frac{۱}{۹}m'\Rightarrow ۲۰۰=\frac{۱}{۹}m'\Rightarrow m'=۱۸۰۰g\xrightarrow{m'=۰/۳۶m}m=\frac{۱۸۰۰}{۰/۳۶}=۵۰۰۰g$$

$$\Rightarrow V=\frac{m}{\rho}=\frac{۵۰۰۰}{۱}=۵۰۰۰cm^۳\Rightarrow V=۵L$$

۵۷- مطابق شکل زیر، سه مایع مخلوط‌نشدنی A، B و C که چگالی‌های متفاوتی دارند، درون استوانه‌ای شیشه‌ای ریخته شده‌اند. چه تعداد از عبارت‌های زیر الزاماً صحیح است؟



الف ـ چگالی مایع A بیش‌تر از دو مایع دیگر است.

ب ـ جرم مایع A بیش‌تر از جرم دو مایع دیگر است.

ج ـ جرم مایع B کم‌تر از جرم دو مایع دیگر است.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ مفهومی/محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۸ ـ ۱۰۰۱)

بررسی موارد:

الف

هرکدام از مایعات که پایین‌تر قرار بگیرد چگالی بیش‌تری دارد، پس:

$\rho_A > \rho_B > \rho_C \Rightarrow$ چگالی مایع A بیش‌تر از چگالی دو مایع دیگر است. (✓)

ب

حجم مایع A با حجم مایع C برابر و از حجم مایع B بیش‌تر است و با توجه به این‌که مایع A بیش‌ترین چگالی را دارد، طبق رابطهٔ $m = \rho V$، جرم مایع A نیز بیش‌تر از دو مایع دیگر است. (✓)

ج

جرم مایع‌های B و C را نمی‌توان به‌طور دقیق باهم مقایسه کرد.

$$\rho_B > \rho_C \Rightarrow \frac{m_B}{V_B} > \frac{m_C}{V_C} \xrightarrow[\text{A یکسان است.}]{V=A.h} \frac{m_B}{h_B} > \frac{m_C}{h_C} \Rightarrow \frac{m_B}{۴} > \frac{m_C}{۱۰} \Rightarrow m_B > ۰/۴ m_C$$

از این‌که m_B از $۰/۴ m_C$ بزرگ‌تر است، الزاماً نمی‌توان فهمید که آیا m_B از خود m_C نیز بزرگ‌تر است یا نه! (✗)

قرارگیری مایعات مخلوط‌نشدنی در یک ظرف

اگر در یک ظرف، دو یا چند مایع با چگالی متفاوت بریزیم، مایعی که چگالی بیش‌تری دارد، ته ظرف قرار می‌گیرد:



$$\rho_A > \rho_B > \rho_C$$

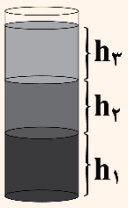
اگر در یک ظرف یکنواخت، دو یا چند مایع به جرم‌های یکسان ریخته شود، مایعی که چگالی بیش‌تری دارد، حجم و ارتفاع کم‌تری خواهد داشت.



$$\left.\begin{matrix}\rho_A > \rho_B \\ m_A = m_B\end{matrix}\right\} \Rightarrow V_A < V_B$$

یه نمونهٔ باحال

مطابق شکل زیر، ۳ مایع با چگالی‌های $\rho_A = ۵۰۰ \frac{g}{L}$، $\rho_B = ۸ \frac{g}{cm^۳}$ و $\rho_C = ۴۰۰۰ \frac{kg}{m^۳}$ که جرم همگی، ۴۰۰g است را در داخل لوله‌ای استوانه‌ای با مساحت قاعدهٔ $۱۰ cm^۲$ می‌ریزیم، در این صورت نسبت $\frac{h_۱}{h_۳}$ چقدر است؟



۱) $\frac{۱}{۱۶}$ ۲) $\frac{۵}{۱۰}$ ۳) $\frac{۵}{۸}$ ۴) $\frac{۸}{۱۰}$

پاسخ تشریحی:

ابتدا حجم هرکدام از مایعات را محاسبه می‌کنیم:

$$\rho_A = ۵۰۰ \frac{g}{L} \text{ و } \rho_B = ۸ \frac{g}{cm^۳} \text{ و } \rho_C = ۴۰۰۰ \frac{kg}{m^۳} = ۴ g/cm^۳$$

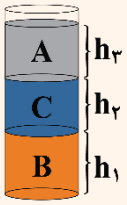
$$V_A = \frac{۴۰۰ g}{۵۰۰ \frac{g}{L}} = \frac{۴}{۵} L$$

$$V_A = \frac{۴}{۵}L \times \frac{۱۰^۳ cm^۳}{۱L} = ۸۰۰cm^۳$$

$$V_B = \frac{۴۰۰g}{۸g/cm^۳} = ۵۰cm^۳$$

$$V_C = \frac{۴۰۰g}{۴g/cm^۳} = ۱۰۰cm^۳$$

با توجه به‌ترتیب چگالی‌ها $(\rho_B > \rho_C > \rho_A)$، مایع B پایین‌تر، مایع C در وسط و مایع A بالاتر از ۲ مایع دیگر قرار می‌گیرد:



$$V_B = ۵۰cm^۳ \xrightarrow{V=Ah} h_۱ = \frac{۵۰}{۱۰} = ۵cm$$

$$V_C = ۱۰۰cm^۳ \Rightarrow h_۲ = \frac{۱۰۰}{۱۰} = ۱۰cm$$

$$V_A = ۸۰۰cm^۳ \Rightarrow h_۳ = \frac{۸۰۰}{۱۰} = ۸۰cm$$

$$\frac{h_۱}{h_۳} = \frac{۵}{۸۰} = \frac{۱}{۱۶}$$

پاسخ: گزینهٔ ۱

۵۸- دو مایع A و B به‌ترتیب با چگالی‌های $۳\frac{g}{cm^۳}$ و $۶\frac{g}{cm^۳}$ را مخلوط می‌کنیم و مایع مخلوط به چگالی $۴\frac{g}{cm^۳}$ و حجم $۹۰۰cm^۳$ حاصل می‌شود. نسبت جرم مایع A به‌کاررفته به جرم مایع B چقدر است؟ (کاهش حجم براثر اختلاط دو مایع ناچیز است.)

۱) ۱ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) ۲ ۴) $\frac{۱}{۳}$

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ محاسباتی ـ زمان‌بَر ـ صفحهٔ ۲۱ ـ ۱۰۰۱)

روش اول

با استفاده از رابطهٔ $\rho_{مخلوط} = \frac{m_{مخلوط}}{V_{مخلوط}}$، حجم هر دو مایع را به‌دست می‌آوریم:

$$\rho_{مخلوط} = \frac{\rho_A V_A + \rho_B V_B}{V_A + V_B} \Rightarrow ۴ = \frac{۳V_A + ۶V_B}{V_A + V_B} \Rightarrow ۴V_A + ۴V_B = ۳V_A + ۶V_B$$

$$\Rightarrow V_A = ۲V_B$$

$$V_A + V_B = ۹۰۰ \xrightarrow{V_A = ۲V_B} ۲V_B + V_B = ۹۰۰ \Rightarrow ۳V_B = ۹۰۰ \Rightarrow V_B = ۳۰۰cm^۳$$

و درنتیجه V_A برابر $۶۰۰cm^۳$ است.

حال جرم هر دو مایع را محاسبه می‌کنیم:

$$m_A = \rho_A V_A \Rightarrow m_A = ۳ \times ۶۰۰ = ۱۸۰۰g$$
$$m_B = \rho_B V_B \Rightarrow m_B = ۶ \times ۳۰۰ = ۱۸۰۰g \Rightarrow \frac{m_A}{m_B} = ۱$$

روش دوم

$$\rho_{مخلوط} = \frac{m_A + m_B}{\frac{m_A}{\rho_A} + \frac{m_B}{\rho_B}} \Rightarrow ۴ = \frac{m_A + m_B}{\frac{m_A}{۳} + \frac{m_B}{۶}} \Rightarrow m_A + m_B = \frac{۴}{۳}m_A + \frac{۲}{۳}m_B$$

$$\Rightarrow \frac{۱}{۳}m_B = \frac{۱}{۳}m_A \Rightarrow m_B = m_A \Rightarrow \frac{m_A}{m_B} = ۱$$

جرقهٔ ذهنی

اگر $m_A = m_B$ باشد، آنگاه داریم:

$$\rho_{مخلوط} = \frac{۲\rho_A\rho_B}{\rho_A + \rho_B} \xrightarrow{\text{چک کردن}} ۴ = \frac{۲\times ۳\times ۶}{۳+۶} (\checkmark) \Rightarrow m_A = m_B$$

سؤالات چگالی آلیاژ، مخلوط و محلول

در این سؤالات دو ماده باهم ترکیب می‌شوند و با فرض آن‌که حجم مخلوط حاصل برابر مجموع حجم دو ماده است، چگالی مخلوط از رابطهٔ زیر به‌دست می‌آید:

$$\rho_{مخلوط} = \frac{m_{کل}}{V_{کل}} = \frac{m_۱ + m_۲}{V_۱ + V_۲}$$

اگر در سؤالی، چگالی و حجم مواد را بدانیم، کافی است از رابطهٔ $m = \rho V$ در رابطهٔ بالا استفاده کنیم.

$$\rho_{مخلوط} = \frac{m_۱ + m_۲}{V_۱ + V_۲} \xrightarrow[m_۲ = \rho_۲ V_۲]{m_۱ = \rho_۱ V_۱} \rho_{مخلوط} = \frac{\rho_۱ V_۱ + \rho_۲ V_۲}{V_۱ + V_۲}$$

اگر در سؤالی چگالی و جرم مواد را بدانیم، کافی است از رابطهٔ $V = \frac{m}{\rho}$ در رابطهٔ بالا استفاده کنیم.

$$\rho_{مخلوط} = \frac{m_۱ + m_۲}{V_۱ + V_۲} \xrightarrow[V_۲ = \frac{m_۲}{\rho_۲}]{V_۱ = \frac{m_۱}{\rho_۱}} \rho_{مخلوط} = \frac{m_۱ + m_۲}{\frac{m_۱}{\rho_۱} + \frac{m_۲}{\rho_۲}}$$

نکته

۱- اگر حجم برابری از دو ماده با چگالی‌های $\rho_۱$ و $\rho_۲$ را باهم مخلوط کنیم، چگالی مخلوط از رابطهٔ $\rho = \frac{\rho_۱ + \rho_۲}{۲}$ به‌دست می‌آید.

۲- اگر جرم برابری از دو ماده با چگالی‌های $\rho_۱$ و $\rho_۲$ را باهم مخلوط کنیم، چگالی مخلوط از رابطهٔ $\rho' = \frac{۲\rho_۱\rho_۲}{\rho_۱ + \rho_۲}$ به‌دست می‌آید.

۳- در حالت اول، چگالی مخلوط بیش‌تر از حالت دوم است $(\rho > \rho')$، یعنی در مخلوط کردن دو ماده با حجم برابر، چگالی مادهٔ نهایی بیش‌تر از مخلوط کردن آن‌ها با جرم برابر است.

آزمون سراسری ریاضی خارج از کشور ۱۴۰۴

۶۹- در یک قطعه جواهر به حجم $۵cm^۳$، طلا و نقره به‌کار رفته است. اگر جرم آن ۶۸ گرم باشد، نقرهٔ به‌کاررفته در قطعه چند گرم است؟

$$(\rho_{طلا} = ۱۹\frac{g}{cm^۳} \text{ و } \rho_{نقره} = ۱۰\frac{g}{cm^۳})$$

۱) ۲۵ ۲) ۳۰ ۳) ۳۵ ۴) ۴۰

پاسخ تشریحی:

فرض کنیم جرم نقرهٔ به‌کاررفته در جواهر m گرم باشد؛ بنابراین جرم طلا برابر $۶۸ - m$ گرم است.

$$m_{طلا} = ۶۸ - m \qquad m_{نقره} = m$$

مجموع حجم طلا و نقره برابر $۵cm^۳$ است؛ بنابراین می‌توان نوشت:

$$V_{طلا} + V_{نقره} = ۵cm^۳$$

$$\Rightarrow \frac{m_{\text{طلا}}}{\rho_{\text{طلا}}} + \frac{m_{\text{نقره}}}{\rho_{\text{نقره}}} = ۵cm^۳$$

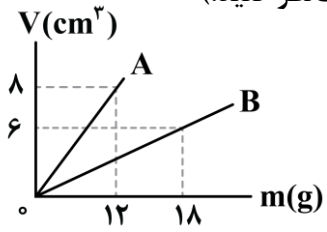
$$\Rightarrow \frac{۶۸ - m}{۱۹} + \frac{m}{۱۰} = ۵$$

$$\Rightarrow \frac{۶۸۰ - ۱۰m + ۱۹m}{۱۹۰} = ۵ \Rightarrow ۶۸۰ + ۹m = ۹۵۰ \Rightarrow m = ۳۰g$$

پاسخ: گزینهٔ ۲

ماز

۵۹- نمودار حجم برحسب جرم برای دو مایع A و B مطابق شکل زیر است. اگر جرم مساوی از این دو مایع را باهم مخلوط کنیم، چگالی مایع حاصل‌شده برابر چند گرم بر سانتی‌متر مکعب است؟ (از تغییر حجم دو مایع در اختلاط صرف‌نظر کنید.)



۱) ۱/۷۵
۲) ۲
۳) ۲/۲۵
۴) ۲/۷۵

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ نموداری ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۸ ـ ۱۰۰۱)

ابتدا چگالی مایعات را از روی نمودار به‌دست می‌آوریم:

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow \begin{cases} \rho_A = \frac{۱۲}{۸} = \frac{۳}{۲}\frac{g}{cm^۳} = ۱/۵\frac{g}{cm^۳} \\ \rho_B = \frac{۱۸}{۶} = ۳\frac{g}{cm^۳} \end{cases}$$

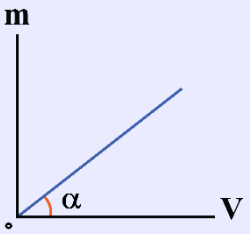
حال قرار است دو مایع با جرم یکسان باهم مخلوط شوند، درنتیجه داریم:

$$\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{m_A + m_B}{V_A + V_B} = \frac{m_A + m_B}{\frac{m_A}{\rho_A} + \frac{m_B}{\rho_B}} \xrightarrow{m_A = m_B = m} \rho_{\text{مخلوط}} = \frac{۲m}{\frac{m}{۱/۵} + \frac{m}{۳}}$$

$$\Rightarrow \rho_{\text{مخلوط}} = \frac{۲m}{\frac{۳m}{۳}} = ۲\frac{g}{cm^۳}$$

چگالی

نمودار تغییرات جرم یک ماده برحسب حجم آن به‌صورت یک خط است که شیب آن برابر چگالی جسم است.

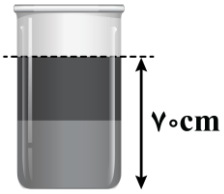


$$\text{شیب خط} = \tan\alpha = \frac{m}{V} = \rho$$

اگر نمودار حجم برحسب جرم داده شد، شیب آن برابر معکوس چگالی جسم است.

ماز

۶۰- در ظرفی استوانه‌ای به مساحت قاعدهٔ $۴۰cm^۲$، جرم یکسانی از دو مایع مخلوط‌نشدنی A و B با چگالی‌های $۱/۲\frac{g}{cm^۳}$ و $۰/۸\frac{g}{cm^۳}$ ریخته شده است. اگر ارتفاع دو مایع روی هم $۷۰cm$ باشد، مجموع جرم دو مایع چند گرم است؟



۱) ۲۰۱۶
۲) ۲۶۸۸
۳) ۴۰۳۲
۴) ۱۳۴۴

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۸ ـ ۱۰۰۱)

اگر ارتفاع مایع A را $h_۱$ و ارتفاع مایع B را $h_۲$ درنظر بگیریم، با توجه به برابری جرم دو مایع داریم:

$$m_A = m_B \xrightarrow{m=\rho V} \rho_A V_A = \rho_B V_B \xrightarrow{\text{یکسان: } A\ ,\ V=A.h} \rho_A h_۱ = \rho_B h_۲$$
$$\Rightarrow ۱/۲h_۱ = ۰/۸h_۲ \Rightarrow h_۲ = ۱/۵h_۱$$
$$h_۱ + h_۲ = ۷۰cm \xrightarrow{h_۲=۱/۵h_۱} ۲/۵h_۱ = ۷۰ \Rightarrow h_۱ = ۲۸cm$$

جرم دو مایع برابر است؛ پس:

$$\text{مجموع جرم دو مایع} = m_A + m_B = ۲m_A = ۲\rho_A A h_۱ = ۲\times ۱/۲ \times ۴۰ \times ۲۸ = ۲۶۸۸g$$

ماز

فیزیک یازدهم (بخش انتخابی)

۶۱- وقتی روی فرش راه می‌روید و بدنتان بار الکتریکی پیدا می‌کند، هنگام دست دادن با دوستتان، ممکن است با انتقال باری در حدود $۵۰۰pC$ به او شوک خفیفی وارد کنید. در این انتقال بار، حدود چند الکترون بین شما و دوستتان منتقل شده است؟

$(e = ۱/۶\times ۱۰^{-۱۹}C)$

۱) ۶×۱۰^{۱۰} ۲) ۶×۱۰^{۹} ۳) ۳×۱۰^{۱۰} ۴) ۳×۱۰^{۹}

پاسخ: گزینهٔ ۴ (آسان ـ محاسباتی ـ سریع ـ صفحهٔ ۴ ـ ۱۱۰۱)

از رابطهٔ کوانتیده بودن بار الکتریکی داریم:

$$q = ne$$
$$n = \frac{q}{e} = \frac{۵۰۰\times ۱۰^{-۱۲}}{۱/۶\times ۱۰^{-۱۹}} \simeq ۳\times ۱۰^{۹} \text{ الکترون}$$

بار الکتریکی

۱- اصل پایستگی بار: مجموع جبری همهٔ بارهای الکتریکی در یک دستگاه منزوی ثابت است. بدین معنا که می‌تواند از جسمی به جسم دیگر منتقل شود اما امکان تولید یا نابودی یک بار خالص وجود ندارد.

۲- بار الکتریکی، کمیتی گسسته (کوانتیده) است که از رابطهٔ زیر به‌دست می‌آید:

$$q = \pm ne \quad ، \quad n = ۰,۱,۲,...$$

در رابطهٔ فوق، e بار بنیادی و برابر $e = ۱/۶\times ۱۰^{-۱۹}C$ و یکای بار الکتریکی در SI کولن (C) است.

۳- اگر تعداد الکترون‌های یک جسم بیش‌تر از پروتون‌های آن باشد، علامت بار آن منفی خواهد بود و اگر تعداد الکترون‌های آن کم‌تر از پروتون‌هایش باشد، علامت بار آن مثبت خواهد بود. صفربودن جمع جبری بارهای یک جسم به‌معنای خنثی‌بودن آن است.

یه نمونهٔ باحال

تعداد الکترون‌های جسمی $۲/۵\times ۱۰^{۱۰}$ واحد بیش‌تر از پروتون‌های آن است. بار الکتریکی این جسم چند نانوکولن است؟

$(e = ۱/۶\times ۱۰^{-۱۹}C)$

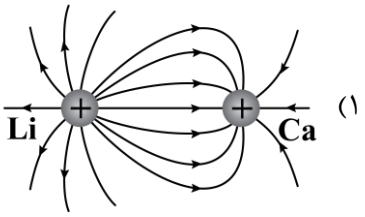
پاسخ تشریحی:

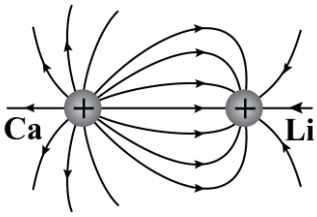
ابتدا دقت کنید که چون تعداد الکترون‌ها بیش‌تر از پروتون‌ها است، علامت بار جسم منفی است؛ بنابراین می‌توان نوشت:

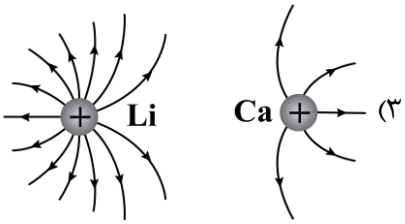
$$q=-ne=-۲/۵\times۱۰^{۱۰}\times۱/۶\times۱۰^{-۱۹}=-۴\times۱۰^{-۹}C=-۴nC$$

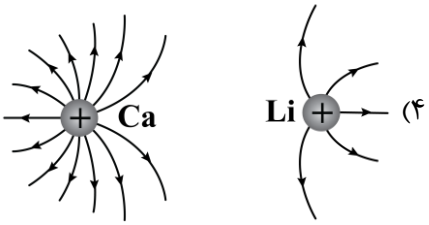
ماز

۶۲- یک یون $Ca^{۲+}$ و یک یون Li^{+} را در نزدیکی هم قرار داده‌ایم. کدام‌یک از شکل‌های زیر، خطوط میدان الکتریکی را در اطراف این دو بار به‌درستی نشان می‌دهد؟

۱)


۲)


۳)


۴)


پاسخ: گزینهٔ ۴ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۱۸ ـ ۱۱۰۱)

بارها مثبت هستند، پس خطوط میدان از هر دوی آن‌ها خارج می‌شود (رد گزینه‌های (۱) و (۲)). با توجه به این‌که بار یون $Ca^{۲+}$ بزرگ‌تر است، خطوط میدان بیش‌تری باید از آن خارج شوند؛ بنابراین گزینهٔ (۴) صحیح است.

راهنمای مسیرت

این‌که اندازهٔ بار دو یون را محاسبه می‌کنیم و تأثیرش رو در تراکم خطوط میدان الکتریکی بین آن‌ها درنظر بگیریم، یک ایدهٔ کاملاً خلاقانه و جدیده که حسابی جاش توی کنکور خالیه! پس دست‌کم نگیری و حواست بهش جمع باشه.

خطوط میدان الکتریکی

۱- برای مجسم‌کردن میدان الکتریکی در فضای اطراف اجسام باردار از خطوط میدان الکتریکی استفاده می‌کنیم. این خطوط ویژگی‌های زیر را دارا می‌باشند:

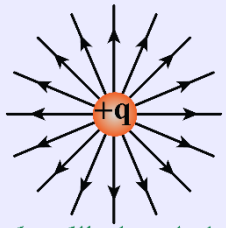
الف) از بار مثبت خارج می‌شوند و به بار منفی وارد می‌شوند.

ب) بردار میدان الکتریکی در هر نقطه هم‌جهت با خط مماس بر خطوط میدان الکتریکی در آن نقطه است.

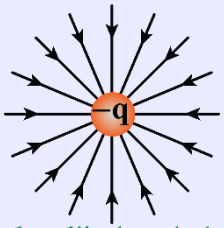
پ) هرچه تراکم خطوط میدان الکتریکی در ناحیه‌ای از فضا بیش‌تر باشد، اندازهٔ میدان الکتریکی در آن ناحیه بیش‌تر است.

ت) خطوط میدان الکتریکی یکدیگر را قطع نمی‌کنند و از هر نقطه فقط یک خط میدان عبور می‌کند.

۲- خطوط میدان الکتریکی در اطراف یک ذرهٔ باردار منزوی مطابق شکل‌های زیر است:

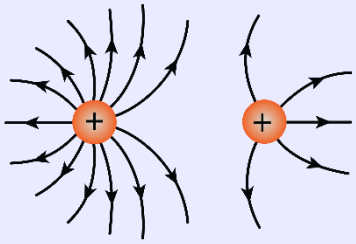


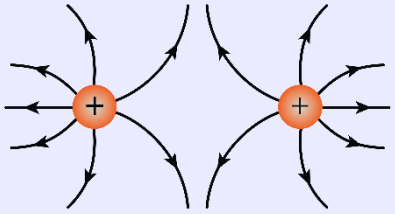
خطوط میدان الکتریکی
در اطراف بار مثبت

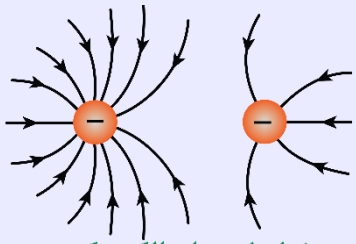


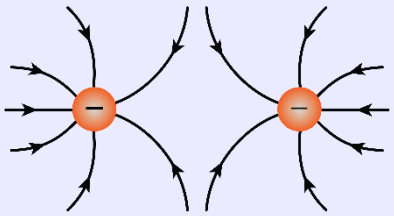
خطوط میدان الکتریکی
در اطراف بار منفی

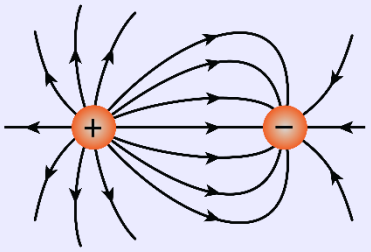
۳- خطوط میدان الکتریکی در اطراف دو ذرهٔ باردار مطابق شکل‌های زیر است:

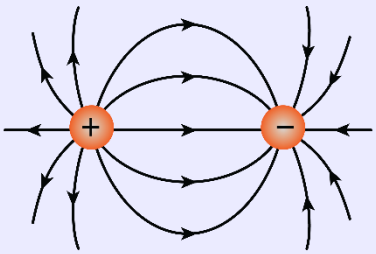

خطوط میدان الکتریکی
در اطراف دو بار مثبت غیرهم‌اندازه


خطوط میدان الکتریکی
در اطراف دو بار مثبت هم‌اندازه


خطوط میدان الکتریکی
در اطراف دو بار منفی غیرهم‌اندازه

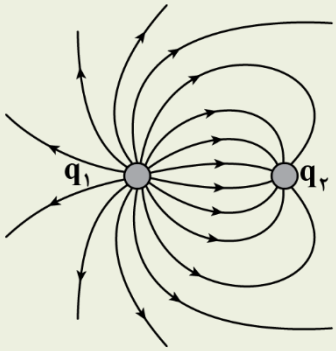

خطوط میدان الکتریکی
در اطراف دو بار منفی هم‌اندازه


خطوط میدان بارهای
مثبت و منفی غیرهم‌اندازه


خطوط میدان بارهای
مثبت و منفی هم‌اندازه

آزمون سراسری ریاضی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴

۴۲- در شکل زیر، با توجه به خطوط میدان الکتریکی، کدام رابطه‌ها در مورد بارهای الکتریکی درست است؟



۱) $q_1 < 0 \ , \ |q_1| < |q_2|$

۲) $q_1 < 0 \ , \ |q_2| < |q_1|$

۳) $q_2 < 0 \ , \ |q_2| < |q_1|$

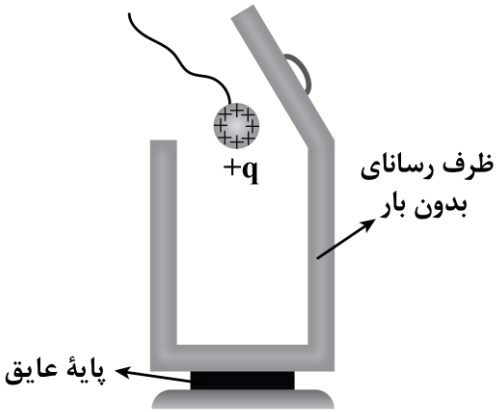
۴) $q_2 < 0 \ , \ |q_1| < |q_2|$

پاسخ تشریحی:

جهت خطوط میدان الکتریکی از بار مثبت به سمت بار منفی است. درنتیجه با توجه به شکل خطوط میدان، بار q_1 مثبت $(q_1 > 0)$ و بار q_2 منفی $(q_2 < 0)$ است. همچنین تراکم خطوط میدان در اطراف بار q_1 بیش‌تر است، درنتیجه اندازهٔ بار q_1 از اندازهٔ بار q_2 بزرگ‌تر است $(|q_2| < |q_1|)$.

پاسخ: گزینهٔ ۳

۶۳- مطابق شکل زیر، یک گوی فلزی با بار $q = +4\mu C$ را که از نخ عایقی آویزان است وارد ظرف می‌کنیم. اکنون گوی را با کف ظرف تماس می‌دهیم و سپس درپوش فلزی را می‌بندیم. آنگاه درپوش فلزی را با دستهٔ عایقش برمی‌داریم و گوی را خارج می‌کنیم. کدام‌یک از عبارت‌های زیر صحیح است؟



الف ـ بار الکتریکی نهایی گوی $4\mu C$ است.

ب ـ بار الکتریکی نهایی ظرف $4\mu C$ است.

ج ـ از این آزمایش می‌توان نتیجه گرفت بار الکتریکی در سطح خارجی رساناها پخش می‌شود.

د ـ از این آزمایش می‌توان نتیجه گرفت بار الکتریکی در نقاط نوک‌تیز رسانا، تجمع بیش‌تری دارد.

۱) «الف» و «ج»
۲) «الف» و «د»
۳) «ب» و «ج»
۴) «ب» و «د»

پاسخ: گزینهٔ ۳ (آسان ـ خط‌به‌خط/مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۲۷ ـ ۱۱۰۱)

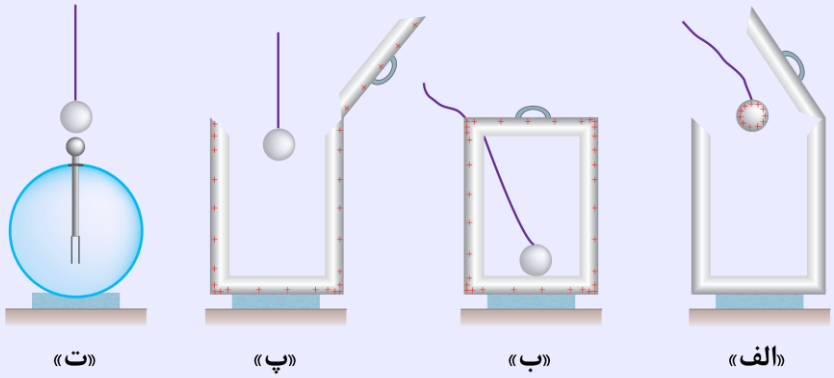
با توجه به این‌که بار الکتریکی در سطح خارجی رساناها پخش می‌شود، هنگام تماس گوی و ظرف، بار در سطح خارجی ظرف قرار می‌گیرد و درنتیجه هنگام خارج کردن گوی از ظرف، گوی خنثی می‌شود و همهٔ بار $q = +4\mu C$ روی سطح خارجی ظرف قرار می‌گیرد؛ بنابراین موارد «ب» و «ج» درست هستند.

راهنمای مسیرت

بچه‌ها اگر یک بار متن کتاب درسی رو خوب بخونید، جواب دادن به این تست‌ها براتون مثل آب خوردن می‌شه. راستی از درس‌نامهٔ ماز هم غافل نشی!

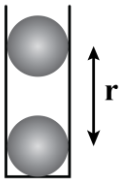
آزمایش فاراده

ظرف رسانایی با درپوش فلزی را درنظر بگیرید که روی پایهٔ نارسانایی قرار دارد و روی درپوش آن دسته‌ای عایق نصب شده است. ابتدا ظرف، بدون بار است. یک گوی فلزی را که از نخ عایقی آویزان است، باردار و سپس وارد ظرف می‌کنیم (شکل «الف»). اکنون گوی را با کف ظرف تماس می‌دهیم و سپس درپوش فلزی را می‌بندیم (شکل «ب»). آنگاه درپوش فلزی را با دستهٔ عایقش برمی‌داریم (شکل «ج»). پس از خارج کردن گوی فلزی از ظرف، آن را به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک می‌کنیم. مشاهده می‌شود که عقربه‌های الکتروسکوپ تکان نمی‌خورند (شکل «د»). همچنین اگر ظرف را به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک کنیم، مشاهده می‌شود که عقربه‌های الکتروسکوپ از هم فاصله می‌گیرند. از این آزمایش نتیجه می‌گیریم که **بار اضافی داده‌شده به یک رسانا روی سطح خارجی آن توزیع می‌شود.**



شرحی تصویری از آزمایش فاراده

۶۴- مطابق شکل زیر، دو گوی مشابه و کوچک به جرم m و بار یکسان q+ در فاصلهٔ r از هم قرار دارند. به‌طوری که گوی بالایی به حالت معلق باقی مانده است. چند درصد از بار گوی بالایی کم کنیم تا بدون تغییر علامت بار آن، در فاصلهٔ $\frac{r}{۲}$ دوباره به حالت تعادل برسد؟



۱) ۲۵
۲) ۳۳
۳) ۵۰
۴) ۷۵

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۶ ـ ۱۱۰۱)

نیروی الکتریکی بین دو بار هم‌نام از نوع دافعه است، پس به گوی بالایی نیروی الکتریکی (رو به بالا) و نیروی وزن (رو به پایین) وارد می‌شوند. از آنجایی که گوی بالایی در تعادل قرار دارد؛ اندازهٔ این دو نیرو برابر است:

$$F = mg \quad (۱)$$

در حالت دوم که مجدداً تعادل برقرار می‌شود، باز هم اندازهٔ نیروی الکتریکی و وزن برابر خواهند بود:

$$F' = mg \quad (۲)$$

از روابط (۱) و (۲) درمی‌یابیم که اندازهٔ نیروی الکتریکی بین دو بار تغییری نکرده است:

$$F' = F$$

اگر بار گوی بالایی را $q_۱$ و دیگری را $q_۲$ بنامیم؛ داریم:

$$\begin{cases} q_۱ = q_۲ = q \\ q'_۱ = q - x \ , \ q'_۲ = q \end{cases}$$

درنهایت از رابطهٔ مقایسه‌ای قانون کولن خواهیم داشت:

$$\frac{F'}{F} = \frac{|q'_۱||q'_۲|}{|q_۱||q_۲|} \times (\frac{r}{r'})^۲ \xrightarrow[r'=\frac{r}{۲}\ ,\ q'_۲=q_۲]{F'=F} ۱ = \frac{(q-x)}{q} \times (\frac{r}{\frac{r}{۲}})^۲$$

$$۱ = \frac{q-x}{q} \times ۴ \Rightarrow ۴q - ۴x = q \Rightarrow ۴x = ۳q \Rightarrow x = \frac{۳}{۴}q$$

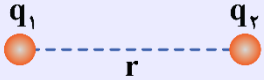
پس باید ۷۵٪ از بار گوی بالایی کم کنیم.

راهنمای مسیرت

اولاً مشابه این تست در یکی از تمرینات آخر فصل کتاب درسی وجود داره و دوماً که در کنکور ۱۴۰۴ تجربی هم مطرح شده و جالبه که یک تیپ پرتکرار محسوب می‌شه. پس حواستون خیلی به این تست باشه. البته ما هم یک ایدهٔ جالب بهش زدیم!

نیروی الکتریکی

۱- مطابق قانون کولن، اگر بارهای $q_۱$ و $q_۲$ در فاصلهٔ r از هم قرار بگیرند، نیروی الکتریکی‌ای که به‌هم وارد می‌کنند برابر است با:



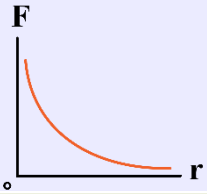
$$F = k\frac{|q_۱||q_۲|}{r^۲}$$

در رابطهٔ بالا، k ثابت کولن است که یکای آن $\frac{N.m^۲}{C^۲}$ است.

۲- برای مقایسهٔ نیروی الکتریکی بین بارها می‌توان نوشت:

$$F \propto \frac{|q_۱||q_۲|}{r^۲} \Rightarrow \frac{F'}{F} = \left|\frac{q'_۱q'_۲}{q_۱q_۲}\right| \times \left(\frac{r}{r'}\right)^۲ \xrightarrow{\text{اگر اندازهٔ بارها ثابت باشد.}} \frac{F'}{F} = (\frac{r}{r'})^۲$$

۳- نمودار تغییرات نیروی الکتریکی برحسب فاصلهٔ دو بار، مطابق شکل به‌صورت نزولی خواهد بود.



آزمون سراسری تجربی خارج از کشور ۱۳۹۹

۶۱- دو کرهٔ فلزی خیلی کوچک و مشابه دارای بار الکتریکی ناهمنام $q_1 > 0$ و $|q_2| > q_1$ هستند و در فاصلهٔ ۶۰ سانتی‌متری هم قرار دارند و برهم نیروی الکتریکی $0/9N$ وارد می‌کنند. اگر کره‌ها را به‌هم تماس دهیم و دوباره به همان فاصلهٔ قبلی از هم دور کنیم، نیروی الکتریکی $1/6$ نیوتون به‌هم وارد می‌کنند. q_1 چند میکروکولن است؟ $(k = 9\times10^9 \frac{N.m^2}{C^2})$

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۱۰ ۴) ۲۰

پاسخ تشریحی:

در حالت اول، اگر رابطهٔ قانون کولن را بنویسیم:

$$F = 90\times\frac{|q_1||q_2|}{r^2} \Rightarrow 0/9 = 90\times\frac{|q_1||q_2|}{60^2} \Rightarrow |q_1||q_2| = 36(\mu C)^2$$

بعد از تماس:

$$\text{بار جدید هر کره} \Rightarrow q_1' = q_2' = \frac{q_1+q_2}{2}$$

و نیروی بین دو بار در حالت جدید:

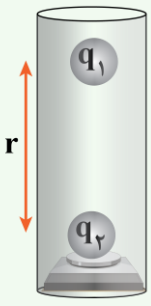
$$F' = 90\times\frac{|q_1'||q_2'|}{r^2} \Rightarrow 1/6 = 90\frac{\left(\frac{q_1+q_2}{2}\right)\left(\frac{q_1+q_2}{2}\right)}{60^2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} |q_1+q_2| = 16 \\ |q_1||q_2| = 36 \end{cases} \xrightarrow[q_1>0, q_2<0]{\text{حل}} \begin{cases} q_1 = +2\mu C \\ q_2 = -18\mu C \end{cases}$$

پاسخ: گزینهٔ ۲

نکته

در مسائلی که دو گلوله با بارهای هم‌نام q_1 و q_2 و جرم‌های m_1 و m_2 در فاصلهٔ r از هم در داخل یک استوانهٔ عایق در تعادل‌اند و یک ترازو در زیر گلولهٔ m_2 قرار دارد، داریم:



۱- q_1 معلق مانده و در تعادل است:

$$\frac{k|q_1||q_2|}{r^2} = m_1 g$$

۲- مقداری که ترازو نشان می‌دهد (F_N) برابر است با:

$$F_N = (m_1+m_2)g$$

ماز

۶۵- دو ذرهٔ A و B به جرم‌های m_A، $m_B = 4m_A$ و بارهای q_A و $q_B = -5q_A$ مفروض‌اند. اگر دو بار را از فاصلهٔ مشخصی از هم رها کنیم و فقط نیروی الکتریکی بر آن‌ها اثر کند، اندازهٔ شتاب ذرهٔ A چند برابر شتاب ذرهٔ B خواهد بود؟

۱) ۲۰ ۲) $\frac{1}{20}$ ۳) ۴ ۴) $\frac{1}{4}$

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ محاسباتی ـ سریع ـ صفحهٔ ۶ ـ ۱۱۰۱)

طبق قانون سوم نیوتون، اندازهٔ نیروی الکتریکی که دو بار بر هم وارد می‌کنند، هم‌اندازه هستند، به عبارتی:

$$F_{AB} = F_{BA} = F$$

از آنجایی که تنها نیروی وارد بر ذره‌ها، نیروی الکتریکی است؛ بنابراین نیروی خالص وارد بر هر ذره همان نیروی الکتریکی خواهد بود، پس طبق قانون دوم نیوتون خواهیم داشت:

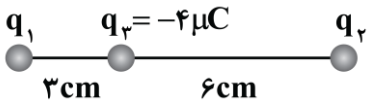
$$F_{\text{خالص}} = ma \xrightarrow{F_{\text{خالص}}=F} F = ma \Rightarrow a = \frac{F}{m}$$

$$\xrightarrow{F_{AB}=F_{BA}} \frac{a_A}{a_B} = \frac{m_B}{m_A} = \frac{۴\,m_A}{m_A} = ۴$$

راهنمای مسیرت

یه وقتایی برعکس ظاهر سؤال و داستان‌هایی که طراح در صورت سؤال می‌گه، حل خود سؤال خیلی ساده و سریع هستش! مثل همین سؤال! بچه‌ها این تجربه‌ها قطعاً براتون مفید و راهگشا هستند.

۶۶- در شکل زیر، دو بار نقطه‌ای $q_۱$ و $q_۲$ درحال تعادل قرار دارند. اگر بار نقطه‌ای $q_۳$ را حذف کنیم، بزرگی نیروی الکتریکی وارد بر بار $q_۱$ چند نیوتون خواهد شد؟ $(k = ۹\times۱۰^۹ \frac{N.m^۲}{C^۲})$



۱) ۳۶
۲) ۱۴۴
۳) ۳۶۰
۴) ۱۴۴۰

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ محاسباتی ـ زمان‌بَر ـ صفحهٔ ۱۶ ـ ۱۱۰۱)

چون بارهای $q_۱$ و $q_۲$ درحال تعادل‌اند، میدان الکتریکی خالص در محل این بارها برابر صفر است. در محل بار $q_۱$، برایند دو میدان الکتریکی حاصل از بارهای $q_۲$ و $q_۳$ و در محل بار $q_۲$، برایند دو میدان الکتریکی حاصل از بارهای $q_۱$ و $q_۳$، برابر صفر است:

$$E_{t_۱} = ۰ \Rightarrow E_۲ = E_۳ \xrightarrow{E=k\frac{|q|}{r^۲}} k\frac{|q_۲|}{r_۲^۲} = k\frac{|q_۳|}{r_۳^۲}$$

$$\xrightarrow[r_۲=۹cm\,,\,r_۳=۳cm]{|q_۳|=۴\mu C} \frac{|q_۲|}{۸۱} = \frac{۴}{۹} \Rightarrow |q_۲| = ۳۶\mu C$$

$$E_{t_۲} = ۰ \Rightarrow E_۱ = E_۳ \Rightarrow k\frac{|q_۱|}{r_۱^۲} = k\frac{|q_۳|}{r_۳^۲}$$

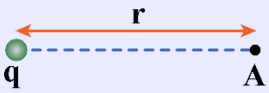
$$\xrightarrow[r_۱=۹cm\,,\,r_۳=۶cm]{|q_۳|=۴\mu C} \frac{|q_۱|}{۸۱} = \frac{۴}{۳۶} \Rightarrow |q_۱| = ۹\mu C$$

اگر بار $q_۳$ حذف شود، نیرویی که بر بار $q_۱$ وارد می‌شود، فقط از طرف بار $q_۲$ است:

$$F_{۲۱} = k\frac{|q_۱||q_۲|}{r^۲} \xrightarrow[|q_۱|=۹\mu C\,,\,|q_۲|=۳۶\mu C]{k=۹۰\frac{N.cm^۲}{\mu C^۲}\,,\,r=۹cm} F_{۲۱} = ۹۰\times\frac{۹\times۳۶}{۸۱} = ۳۶۰N$$

میدان الکتریکی حاصل از یک ذرهٔ باردار

برای محاسبهٔ اندازهٔ میدان الکتریکی حاصل از بار q در فاصلهٔ r از آن از رابطهٔ زیر استفاده می‌کنیم:



$$E_A = k\frac{|q|}{r^2} \quad \left(\frac{N}{C}\right) \text{ نیوتون بر کولن}$$

یه نمونهٔ باحال

میدان الکتریکی در چه فاصله‌ای از بار $q = 4\mu C$ برابر 10^5 واحد SI است؟ $\left(k = 9\times10^9 \frac{N.m^2}{C^2}\right)$

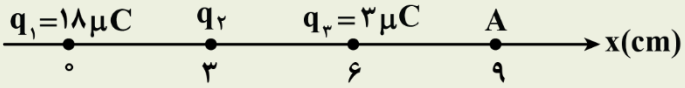
پاسخ تشریحی:

$$E = k\frac{|q|}{r^2} \Rightarrow 10^5 = 9\times10^9 \times \frac{4\times10^{-6}}{r^2}$$

$$\Rightarrow r^2 = 36\times10^{-2} \Rightarrow r = 0/6m = 60cm$$

آزمون سراسری تجربی تیرماه ۱۴۰۳

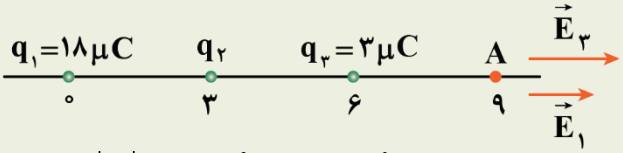
۶۰- مطابق شکل، سه ذره باردار روی محور x ثابت شده‌اند. بزرگی میدان الکتریکی خالص در نقطهٔ A برابر $3\times10^7 \frac{N}{C}$ است. بار q_2 چند میکروکولن می‌تواند باشد؟ $\left(k = 9\times10^9 \frac{Nm^2}{C^2}\right)$



۱) ۴ ۲) ۸ ۳) -۱۶ ۴) -۳۲

پاسخ تشریحی:

در نقطهٔ A سه میدان الکتریکی وجود دارد. ابتدا میدان‌های الکتریکی حاصل از بارهای q_3 و q_1 را در نقطهٔ A به‌دست می‌آوریم:



$$E_1 = \frac{k|q_1|}{r_1^2} = \frac{9\times10^9\times18\times10^{-6}}{(9\times10^{-2})^2} = 2\times10^7 \frac{N}{C} \Rightarrow \vec{E}_1 = 2\times10^7\vec{i}\left(\frac{N}{C}\right)$$

$$E_3 = \frac{k|q_3|}{r_3^2} = \frac{9\times10^9\times3\times10^{-6}}{(3\times10^{-2})^2} = 3\times10^7 \frac{N}{C} \Rightarrow \vec{E}_3 = 3\times10^7\vec{i}\left(\frac{N}{C}\right)$$

برایند میدان‌های $\vec{E}_1$ و $\vec{E}_3$: $\vec{E}_{1,3} = 2\times10^7\vec{i} + 3\times10^7\vec{i} = 5\times10^7\vec{i}\left(\frac{N}{C}\right)$

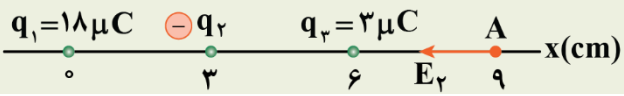
در صورت سؤال فقط بزرگی میدان خالص را به ما داده است، پس میدان خالص می‌تواند در جهت محور x یا خلاف جهت آن باشد:

حالت اول: $\vec{E}_t = +3\times10^7\vec{i}\left(\frac{N}{C}\right)$ **حالت دوم:** $\vec{E}_t = -3\times10^7\vec{i}\left(\frac{N}{C}\right)$

حالت اول: $\vec{E}_t = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3$

$$\Rightarrow +3\times10^7\vec{i} = 2\times10^7\vec{i} + \vec{E}_2 + 3\times10^7\vec{i} \Rightarrow \vec{E}_2 = -2\times10^7\vec{i}\left(\frac{N}{C}\right)$$

چون میدان $\vec{E}_2$ در نقطهٔ A به سمت چپ است، پس q_2 منفی است.



$$E_۲=\frac{k|q_۲|}{r_۲^۲}\Rightarrow ۲\times ۱۰^۷=\frac{۹\times ۱۰^۹\times |q_۲|}{۳۶\times ۱۰^{-۴}}\Rightarrow |q_۲|=۸\times ۱۰^{-۶}C\Rightarrow q_۲=-۸\mu C$$

چون پاسخ در گزینه‌ها وجود ندارد حالت دوم را بررسی می‌کنیم:

حالت دوم: $\vec{E}_t=\vec{E}_۱+\vec{E}_۲+\vec{E}_۳$

$$-۳\times ۱۰^۷\vec{i}=۲\times ۱۰^۷\vec{i}+\vec{E}_۲+۳\times ۱۰^۷\vec{i}\Rightarrow \vec{E}_۲=-۸\times ۱۰^۷\vec{i}\left(\frac{N}{C}\right)$$

چون میدان $\vec{E}_۲$ در نقطهٔ A به سمت چپ است، پس $q_۲$ منفی است.

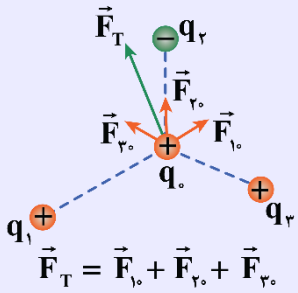
$$E_۲=\frac{k|q_۲|}{r_۲^۲}\Rightarrow ۸\times ۱۰^۷=\frac{۹\times ۱۰^۹|q_۲|}{۳۶\times ۱۰^{-۴}}\Rightarrow |q_۲|=۳۲\times ۱۰^{-۶}C\Rightarrow q_۲=-۳۲\mu C$$

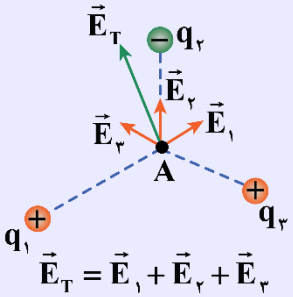
پاسخ: گزینهٔ ۴

اصل برهم‌نهی میدان‌های الکتریکی

این اصل بیان می‌دارد که میدان الکتریکی ناشی از چند بار نقطه‌ای در نقطه‌ای از فضا، برابر با جمع برداری میدان‌های الکتریکی‌ای است که هر یک از بارها به‌طور مستقل در آن نقطه ایجاد می‌کنند.

$$\vec{E}_T=\vec{E}_۱+\vec{E}_۲+\vec{E}_۳+\dots$$





۱- نیروی $\vec{F}_T$، نیروی برایند وارد بر بار آزمون $q_۰$ است.

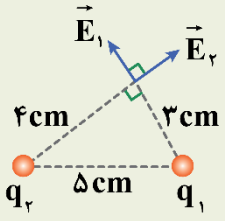
۲- میدان الکتریکی $\vec{E}_T$ در محل بار آزمون برابر با جمع برداری میدان‌های $\vec{E}_۱$، $\vec{E}_۲$ و $\vec{E}_۳$ در محل این بار است.

آزمون سراسری تجربی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴

۶۵- بارهای الکتریکی $q_۱=۳/۰\times ۱۰^{-۸}C$ و $q_۲=۱/۶\times ۱۰^{-۷}C$ در فاصلهٔ ۵ سانتی‌متری از یکدیگر قرار دارند. اندازهٔ میدان الکتریکی خالص در نقطه‌ای به فاصلهٔ ۳cm از بار $q_۱$ و ۴cm از بار $q_۲$، چند نیوتون بر کولن است؟ $\left(k=۹\times ۱۰^۹\frac{N.m^۲}{C^۲}\right)$

۱) $۵\sqrt{۳}\times ۱۰^۵$ ۲) $۳\sqrt{۱۰}\times ۱۰^۵$ ۳) $۲\sqrt{۵}\times ۱۰^۵$ ۴) $۲\sqrt{۲}\times ۱۰^۵$

پاسخ تشریحی:



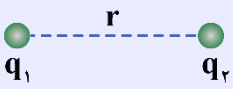
$$E=\frac{k|q|}{r^۲}\Rightarrow\begin{cases}E_۱=\frac{۹\times ۱۰^۹\times ۳\times ۱۰^{-۸}}{۹\times ۱۰^{-۴}}=۳\times ۱۰^۵\frac{N}{C}\\ E_۲=\frac{۹\times ۱۰^۹\times ۱/۶\times ۱۰^{-۷}}{۱۶\times ۱۰^{-۴}}=۹\times ۱۰^۵\frac{N}{C}\end{cases}$$

$$E_t=\sqrt{(۳)^۲+(۹)^۲}\times ۱۰^۵=۳\sqrt{۱۰}\times ۱۰^۵\frac{N}{C}$$

پاسخ: گزینهٔ ۲

نقطهٔ تعادل در میدان الکتریکی برایند

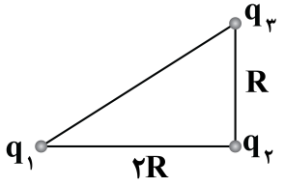
فرض کنید مطابق شکل، دو بار الکتریکی در نزدیکی هم قرار بگیرند و بخواهیم نقطه‌ای را پیدا کنیم که در آن میدان برایند صفر باشد. در نمودار زیر چند نکتهٔ مهم در این باره جمع‌آوری شده است.



$|q_1| < |q_2|$

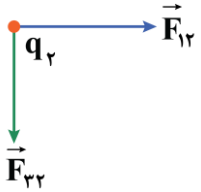
- q_1 و q_2 **هم‌نام** باشند.
  - نقطهٔ موردنظر باید در فاصلهٔ بین دو بار و نزدیک به بار کوچک‌تر یعنی q_1 باشد.
  - فاصلهٔ نقطهٔ موردنظر تا بار کوچک‌تر باید برابر با $\frac{r}{\sqrt{\left|\frac{q_2}{q_1}\right|}+1}$ باشد.
- q_1 و q_2 **ناهم‌نام** باشند.
  - نقطهٔ موردنظر باید در خارج از فاصلهٔ بین دو بار و نزدیک به بار کوچک‌تر یعنی q_1 باشد.
  - فاصلهٔ نقطهٔ موردنظر تا بار کوچک‌تر باید برابر $\frac{r}{\sqrt{\left|\frac{q_2}{q_1}\right|}-1}$ باشد.

۶۷- سه ذرهٔ باردار مطابق شکل زیر، در سه رأس مثلث قائم‌الزاویه‌ای ثابت شده‌اند. اگر نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار q_2 در SI، $\vec{F}_T = ۴\times۱۰^{-۳}\vec{i} - ۴\times۱۰^{-۳}\vec{j}$ باشد، $\frac{q_3}{q_1}$ کدام است؟ $(k = ۹\times۱۰^{۹}\frac{N.m^2}{C^2})$



۱) ۱
۲) -۱
۳) $\frac{۱}{۴}$
۴) $-\frac{۱}{۴}$

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ محاسباتی ـ سریع ـ صفحهٔ ۹ ـ ۱۱۰۱)



با رسم نیروهای الکتریکی مطرح‌شده در صورت سؤال، متوجه می‌شویم که نیروی الکتریکی میان بارهای q_1 و q_2 و همچنین q_3 و q_2 از نوع دافعه است. درنتیجه هر دو بار q_3 و q_1 بار q_2 را دفع کرده و هم‌نام‌اند. (گزینه‌های (۲) و (۴) نادرست‌اند.)

برای محاسبهٔ اندازهٔ $\frac{q_3}{q_1}$ نسبت نیروهای الکتریکی را می‌نویسیم:

$$\frac{|F_{32}|}{|F_{12}|} = \frac{\frac{k|q_3||q_2|}{R^2}}{\frac{k|q_1||q_2|}{(2R)^2}} \Rightarrow \frac{۴\times۱۰^{-۳}}{۴\times۱۰^{-۳}} = \frac{۴R^2|q_3|}{R^2|q_1|} \Rightarrow \frac{q_3}{q_1} = \frac{۱}{۴}$$

۶۸- از یک جسم خنثی به جرم ۱۶ گرم، ۴×۱۰^{۱۱} الکترون خارج می‌کنیم و آن را درون میدان الکتریکی یکنواختی که در راستای قائم برقرار است رها می‌کنیم. اندازه و جهت این میدان چگونه باشد تا جسم معلق بماند؟ $(e=۱/۶\times۱۰^{-۱۹}C\ ,\ g=۱۰\frac{m}{s^۲})$

۱) $۲/۵\times۱۰^{۶}\frac{N}{C}$، به سمت بالا
۲) $۵\times۱۰^{۶}\frac{N}{C}$، به سمت بالا
۳) $۲/۵\times۱۰^{۶}\frac{N}{C}$، به سمت پایین
۴) $۵\times۱۰^{۶}\frac{N}{C}$، به سمت پایین

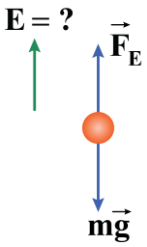
پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۲ ـ ۱۱۰۱)

کام اول

برای آن‌که جسم معلق بماند، باید نیروی الکتریکی رو به بالا به آن وارد شود تا نیروی وزن را خنثی کند. از جسم الکترون جدا کرده‌ایم و درنتیجه بار جسم مثبت است؛ بنابراین با توجه به این‌که به بار مثبت در جهت میدان الکتریکی، نیروی الکتریکی وارد می‌شود، جهت میدان نیز باید به سمت بالا باشد.

کام آخر

در ادامه با هم‌اندازه قرار دادن نیروی الکتریکی و نیروی وزن، اندازهٔ میدان را محاسبه می‌کنیم:



$$F_E = mg \Rightarrow E|q| = mg$$
$$\xrightarrow{q=ne} Ene = mg$$
$$\Rightarrow E\times۴\times۱۰^{۱۱}\times۱/۶\times۱۰^{-۱۹} = ۱۶\times۱۰^{-۳}\times۱۰$$
$$\Rightarrow E = \frac{۱}{۴}\times۱۰^{۷}\frac{N}{C} = ۲/۵\times۱۰^{۶}\frac{N}{C}$$

میدان و نیروی الکتریکی

۱- میدان الکتریکی خاصیتی در اطراف ذرات باردار است که برابر نیروی وارد بر واحد بار الکتریکی است.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

۲- در رابطهٔ فوق، یکای F، q و E به‌ترتیب نیوتون، کولن و $\frac{\text{نیوتون}}{\text{کولن}}$ است. در ادامهٔ این فصل خواهیم دید که علاوه‌بر $\frac{\text{نیوتون}}{\text{کولن}}$، یکای $\frac{\text{ولت}}{\text{متر}}$ هم یکای میدان الکتریکی است.

۳- اگر یک ذرهٔ باردار درون میدان الکتریکی قرار گیرد، به آن نیرو وارد می‌شود که این نیرو برابر است با:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \Rightarrow \vec{F} = q\vec{E}$$

نکته

مطابق رابطهٔ فوق نکات زیر قابل استنباط هستند:

۱- با ضرب کردن اندازهٔ بار الکتریکی در اندازهٔ میدان الکتریکی، اندازهٔ نیروی الکتریکی وارد بر بار به‌دست می‌آید.

۲- اگر $q>۰$ باشد، $\vec{F}$ و $\vec{E}$ هم‌جهت هستند؛ بنابراین به بار مثبت در جهت میدان نیرو وارد می‌شود.

۳- اگر $q<۰$ باشد، $\vec{F}$ و $\vec{E}$ در خلاف جهت هم هستند؛ بنابراین به بار منفی در خلاف جهت میدان نیرو وارد می‌شود.

یه نمونهٔ باحال

بار الکتریکی $q=-۲۰\mu C$ درون میدان الکتریکی یکنواخت $\vec{E}=۱۰^{۵}\vec{i}$ برحسب واحدهای SI قرار گرفته است. بردار نیروی الکتریکی وارد بر این بار در SI کدام است؟

پاسخ تشریحی:

$$\vec{F}=q\vec{E}=-۲۰\times۱۰^{-۶}\times۱۰^{۵}\vec{i}=(-۲\,N)\vec{i}$$

بنابراین به این بار، نیروی ۲N در خلاف جهت محور x وارد می‌شود. دقت کنید اگر بار مثبت بود، نیرو در جهت محور x به بار وارد می‌شد.

تعادل بین نیروی الکتریکی و وزن

در این قسمت می‌خواهیم تعادل جسم بارداری را که تحت تأثیر نیروی الکتریکی و نیروی وزن قرار دارد بررسی کنیم.

شکل روبه‌رو نیروهای وارد بر جسم را نشان می‌دهد:

$\vec{F}_E=q\vec{E}$

m

$\vec{W}=m\vec{g}$

با توجه به این‌که جسم در تعادل قرار دارد، نیروی وزن و نیروی الکتریکی، هم‌اندازه هستند و می‌توان نوشت:

شرط تعادل: $F_E=W\Rightarrow|qE|=mg$

در مورد جهت میدان و علامت بار به موارد زیر دقت کنید:

۱- اگر بار مثبت باشد $(q>۰)$، نیروی الکتریکی هم‌جهت با میدان الکتریکی است؛ بنابراین میدان الکتریکی به سمت بالا خواهد بود.

۲- اگر بار منفی باشد $(q<۰)$، نیروی الکتریکی و میدان در خلاف جهت هم هستند؛ بنابراین میدان الکتریکی به سمت پایین خواهد بود.

ماز

۶۹- میدان الکتریکی حاصل از بار q در فاصلهٔ ۱۱۰cm از آن برابر E است. چند سانتی‌متر به بار نزدیک شویم تا میدان حاصل از آن ۲۱ درصد افزایش یابد؟

۱) ۱۰۰ ۲) ۱۰ ۳) ۲۰ ۴) ۵۰

پاسخ: گزینهٔ ۲ (آسان ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۲ ـ ۱۱۰۱)

اندازهٔ میدان الکتریکی افزایش یافته است، به عبارتی:

$$E'=E+\frac{۲۱}{۱۰۰}E\Rightarrow E'=\frac{۱۲۱}{۱۰۰}E$$

با توجه به ثابت بودن اندازهٔ بار، از رابطهٔ مقایسه‌ای میدان الکتریکی داریم:

$$\frac{E'}{E}=(\frac{r}{r'})^{۲}\xrightarrow{r=۱۱۰cm}\frac{\frac{۱۲۱}{۱۰۰}\cancel{E}}{\cancel{E}}=(\frac{۱۱۰}{r'})^{۲}\Rightarrow\frac{۱۲۱}{۱۰۰}=(\frac{۱۱۰}{r'})^{۲}$$

$$\xrightarrow{\text{جذر می‌گیریم}}\frac{۱۱}{۱۰}=\frac{۱۱۰}{r'}\Rightarrow r'=۱۰۰cm$$

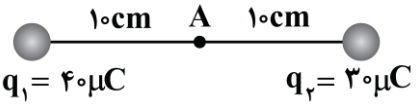
پس باید به اندازهٔ $\Delta r=۱۱۰-۱۰۰$ یعنی ۱۰cm به بار نزدیک شویم.

سوتی‌های پرتکرار

اگر حواستون به تغییر فاصله نباشه و به اشتباه فکر کنین که فاصلهٔ جدید خواسته شده، در دام گزینهٔ (۱) می‌افتین.

ماز

۷۰- در شکل زیر، اگر نقطهٔ A، ۱۰cm به طرف پایین جابه‌جا شود، بزرگی میدان الکتریکی خالص در آن نقطه چند درصد و چگونه تغییر می‌کند؟



۱) ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

۲) ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

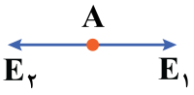
۳) ۱۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

۴) ۱۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

پاسخ: گزینهٔ ۳ (سخت ـ محاسباتی ـ زمان‌بَر ـ صفحهٔ ۱۶ ـ ۱۱۰۱)

گام اول

میدان الکتریکی حاصل از بارهای q_1 و q_2 را طبق رابطهٔ $E=\frac{k|q|}{r^2}$ محاسبه و برایندگیری می‌کنیم.



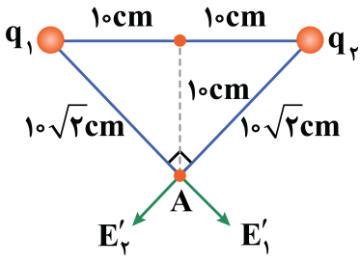
$$E_1=\frac{k\times 40\times 10^{-6}}{(10\times 10^{-2})^2}=4\times 10^{-3}k$$

$$E_2=\frac{k\times 30\times 10^{-6}}{(10\times 10^{-2})^2}=3\times 10^{-3}k$$

$$\Rightarrow E_t=E_1-E_2=10^{-3}k$$

گام دوم

حال میدان الکتریکی حاصل از بارها را بعد از جابه‌جایی نقطهٔ A، محاسبه و برایندگیری می‌کنیم:



$$E'_1=\frac{k\times 40\times 10^{-6}}{(10\sqrt{2}\times 10^{-2})^2}=2\times 10^{-3}k$$

$$E'_2=\frac{k\times 30\times 10^{-6}}{(10\sqrt{2}\times 10^{-2})^2}=1/5\times 10^{-3}k$$

$$E'_t=\sqrt{(2\times 10^{-3}k)^2+(1/5\times 10^{-3}k)^2}=2/5\times 10^{-3}k$$

گام آخر

درصد تغییر میدان برابر است با:

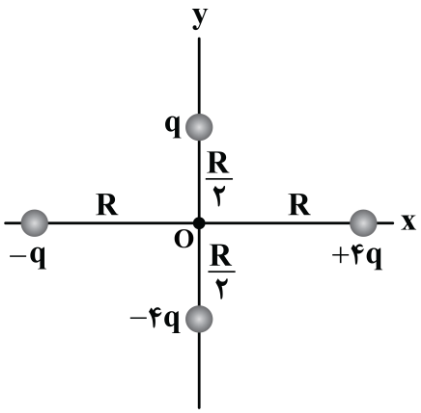
$$\text{درصد تغییر میدان}=\frac{E'_t-E_t}{E_t}\times 100=\frac{2/5\times 10^{-3}k-10^{-3}k}{10^{-3}k}\times 100=150\%$$

راهنمای زرنگ‌بازی

راستی بچه‌ها چون قرار بود یک مقایسهٔ نسبتی انجام بدیم، می‌تونیم k رو یک بگیریم و هیچ تبدیل واحدی هم انجام ندیم. پیشنهاد می‌کنم امتحان کنی!

ماز

۷۱- چهار بار نقطه‌ای مطابق شکل بر روی محورهای مختصات قرار دارند. بزرگی میدان الکتریکی خالص در مبدأ مختصات، کدام گزینه است؟



۱) $5\sqrt{17}\frac{kq}{R^2}$

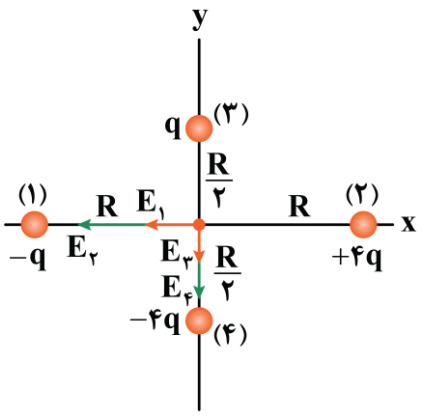
۲) $5\sqrt{5}\frac{kq}{R^2}$

۳) $3\sqrt{17}\frac{kq}{R^2}$

۴) $3\sqrt{5}\frac{kq}{R^2}$

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۴ ـ ۱۱۰۱)

با فرض $q>0$، میدان الکتریکی ناشی از چهار بار را در مبدأ مختصات محاسبه و برایندگیری می‌کنیم:



$$E=\frac{k|q|}{r^2}\Rightarrow\begin{cases}E_1=\dfrac{kq}{R^2}\\ E_2=\dfrac{4kq}{R^2}\\ E_3=\dfrac{kq}{(\frac{R}{2})^2}=\dfrac{4kq}{R^2}\\ E_4=\dfrac{4kq}{(\frac{R}{2})^2}=\dfrac{16kq}{R^2}\end{cases}$$

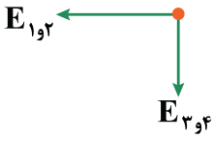
میدان الکتریکی ناشی از بارهای ۱ و ۲ هم‌راستا و هم‌جهت‌اند؛ پس:

$$E_{1,2}=E_2+E_1=\frac{5kq}{R^2}$$

همچنین، میدان الکتریکی ناشی از بارهای ۳ و ۴ هم‌راستا و هم‌جهت‌اند؛ پس:

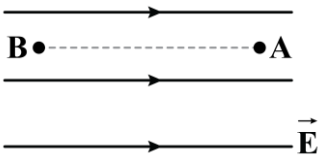
$$E_{3,4}=E_3+E_4=\frac{20kq}{R^2}$$

برایند میدان‌های الکتریکی را محاسبه می‌کنیم.



$$E_t=\sqrt{(\frac{20kq}{R^2})^2+(\frac{5kq}{R^2})^2}=\frac{5kq}{R^2}\sqrt{16+1}=5\sqrt{17}\,\frac{kq}{R^2}$$

۷۲- ذره‌ای با بار الکتریکی $q>0$ را مطابق شکل زیر، در یک میدان الکتریکی و در خلاف جهت میدان از نقطهٔ A تا نقطهٔ B جابه‌جا می‌کنیم. در این جابه‌جایی، کدام مورد الزاماً درست است؟



۱) انرژی جنبشی ذره کاهش می‌یابد.
۲) انرژی جنبشی ذره افزایش می‌یابد.
۳) انرژی پتانسیل الکتریکی آن کاهش می‌یابد.
۴) انرژی پتانسیل الکتریکی آن افزایش می‌یابد.

پاسخ: گزینهٔ ۴ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۲۱ ـ ۱۱۰۱)

بار الکتریکی q مثبت است و با جابه‌جایی در خلاف جهت میدان الکتریکی، انرژی پتانسیل الکتریکی ذخیره‌شده در آن افزایش می‌یابد. دقت کنید، چون در مورد سایر کارهای انجام‌شده روی بار اطلاعی نداریم، نمی‌توان دربارهٔ تغییر انرژی جنبشی بار به‌طور قطعی صحبت کرد.

راهنمای مسیرت

این‌که بار مثبت یا منفی در جهت یا در خلاف جهت میدان الکتریکی جابه‌جا بشه، همیشه مورد توجه کنکور و طراحان محترم هست. چهار تا حالت کلی داریم فقط که با تسلط به اونا دیگه خیالتون از این تیپ‌ها راحت می‌شه.

نکته

۱- هنگامی که یک بار الکتریکی در جهت خودبه‌خودی، یعنی در جهت نیروی الکتریکی وارد بر آن حرکت کند، انرژی پتانسیل الکتریکی آن کاهش می‌یابد؛ بنابراین به نتیجهٔ زیر می‌رسیم:

الف) با حرکت بار مثبت در جهت میدان، انرژی پتانسیل الکتریکی آن کاهش می‌یابد.

ب) با حرکت بار منفی در خلاف جهت میدان، انرژی پتانسیل الکتریکی آن کاهش می‌یابد.

۲- هنگامی که یک بار الکتریکی در خلاف جهت خودبه‌خودی، یعنی در خلاف جهت نیروی الکتریکی وارد بر آن حرکت کند، انرژی پتانسیل الکتریکی آن افزایش می‌یابد؛ بنابراین به نتیجهٔ زیر می‌رسیم:

الف) با حرکت بار مثبت در خلاف جهت میدان، انرژی پتانسیل الکتریکی آن افزایش می‌یابد.

ب) با حرکت بار منفی در جهت میدان، انرژی پتانسیل الکتریکی آن افزایش می‌یابد.

۳- با حرکت هر نوع بار الکتریکی در جهت عمود بر میدان، انرژی پتانسیل الکتریکی آن تغییر نمی‌کند.

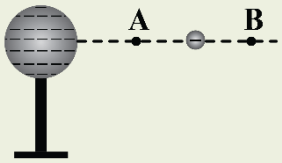
تذکر

۱- در حرکت **خودبه‌خودی** بار (بار مثبت در جهت میدان الکتریکی و یا بار منفی در خلاف جهت میدان الکتریکی جابه‌جا شود)، انرژی پتانسیل الکتریکی، **کاهش** می‌یابد. ($\Delta U_E < 0$)

۲- در حرکت **غیر خودبه‌خودی** بار (بار مثبت در خلاف جهت میدان الکتریکی و بار منفی در جهت میدان الکتریکی جابه‌جا شود)، انرژی پتانسیل الکتریکی، **افزایش** می‌یابد. ($\Delta U_E > 0$)

آزمون سراسری تجربی ۱۴۰۰

۶۰- در شکل زیر، کرهٔ فلزی با بار الکتریکی منفی روی پایهٔ نارسانایی قرار دارد و ذره‌ای با بار منفی را از نقطهٔ A تا نقطهٔ B جابه‌جا می‌کنیم. در این آزمایش، پتانسیل الکتریکی نقطهٔ B در مقایسه با پتانسیل الکتریکی نقطهٔ A چگونه است و در این جابه‌جایی، انرژی پتانسیل الکتریکی ذرهٔ باردار چگونه تغییر می‌کند؟



۱) بیش‌تر، کاهش
۲) بیش‌تر، افزایش
۳) کم‌تر، کاهش
۴) کم‌تر، افزایش

پاسخ تشریحی:

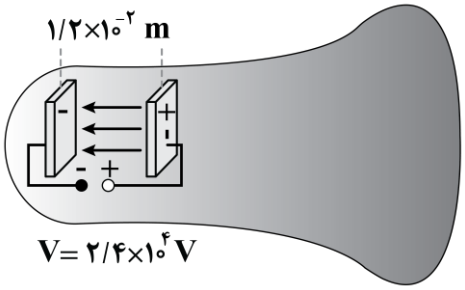
با توجه به این‌که بار کره منفی است، خطوط میدان الکتریکی در اطراف کره به سمت مرکز کره خواهد بود؛ بنابراین با حرکت از نقطهٔ A تا نقطهٔ B در خلاف جهت خطوط میدان حرکت کرده‌ایم و درنتیجه پتانسیل الکتریکی افزایش می‌یابد؛ بنابراین پتانسیل نقطهٔ B بیش‌تر از پتانسیل نقطهٔ A است.

همچنین با جابه‌جایی بار منفی در خلاف جهت خطوط میدان، بار در جهت خودبه‌خودی حرکت کرده و درنتیجه انرژی پتانسیل الکتریکی آن کاهش می‌یابد.

پاسخ: گزینهٔ ۱

ماز

۷۳- در لامپ‌های CRT، الکترون‌ها در میدان الکتریکی یکنواخت بین دو صفحهٔ باردار، مطابق شکل، شتاب می‌گیرند و با صفحهٔ نمایشگر برخورد می‌کنند. اگر صفحه‌ها در فاصلهٔ $۱/۲\times۱۰^{-۲}\,m$ از یکدیگر باشند و اختلاف پتانسیل بین آن‌ها $۲/۴\times۱۰^{۴}\,V$ باشد، شتابی که هر الکترون تحت تأثیر میدان این لامپ‌ها می‌گیرد چند متر بر مربع ثانیه است؟



$(m_e = ۱۰^{-۳۰}\,kg\ ,\ e = ۱/۶\times۱۰^{-۱۹}\,C)$

۱) $۳/۲\times۱۰^{۱۷}$
۲) $۳/۲\times۱۰^{۱۵}$
۳) $۱/۶\times۱۰^{۱۷}$
۴) $۱/۶\times۱۰^{۱۵}$

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۲۵ ـ ۱۱۰۱)

کام اول

بزرگی میدان برابر است با:

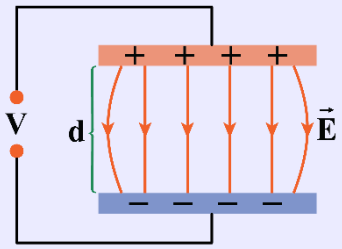
$$E = \frac{V}{d} = \frac{۲/۴\times۱۰^{۴}}{۱/۲\times۱۰^{-۲}} = ۲\times۱۰^{۶}\,\frac{V}{m}$$

شتاب را محاسبه می‌کنیم:

$$a=\frac{F}{m}=\frac{|q|E}{m}\Rightarrow a=\frac{۱/۶\times۱۰^{-۱۹}\times۲\times۱۰^{۶}}{۱۰^{-۳۰}}=۳/۲\times۱۰^{۱۷}\ \frac{m}{s^{۲}}$$

میدان الکتریکی یکنواخت

۱- اگر دو صفحهٔ بزرگ فلزی را با بارهای $+q$ و $-q$ باردار کنیم و در مقابل هم در فاصلهٔ d قرار دهیم، به‌دور از لبهٔ صفحه‌ها، میدان الکتریکی یکنواختی بین آن‌ها ایجاد می‌شود که اندازهٔ آن از رابطهٔ زیر به‌دست می‌آید:



$$E=\frac{V}{d}$$

۲- مطابق رابطهٔ $E=\frac{V}{d}$، یکای میدان الکتریکی علاوه‌بر $\frac{\text{نیوتون}}{\text{کولن}}$ که در گذشته خواندیم، می‌تواند $\frac{\text{ولت}}{\text{متر}}$ هم باشد.

یه نمونهٔ باحال

دو صفحهٔ بزرگ فلزی را به اختلاف پتانسیل $۲۰V$ وصل می‌کنیم و آن‌ها را در فاصلهٔ $۵cm$ از هم قرار می‌دهیم. اندازهٔ میدان الکتریکی بین دو صفحه چند واحد SI است؟

پاسخ تشریحی:

مطابق رابطهٔ $E=\frac{V}{d}$ داریم:

$$E=\frac{V}{d}=\frac{۲۰}{۵\times۱۰^{-۲}}=۴۰۰\frac{V}{m}$$

ماز

۷۴- مطابق شکل زیر، دو بار هم‌اندازه و هم‌نام در فاصلهٔ معینی از هم قرار دارند. اگر بار $+q_۰$ بین دو بار $q_۱$ و $q_۲$ و روی خط واصل آن‌ها، از نزدیکی‌های بار $q_۱$ تا نزدیکی‌های بار $q_۲$ جابه‌جا شود، انرژی پتانسیل الکتریکی آن چگونه تغییر پیدا می‌کند؟



۱) پیوسته افزایش می‌یابد.

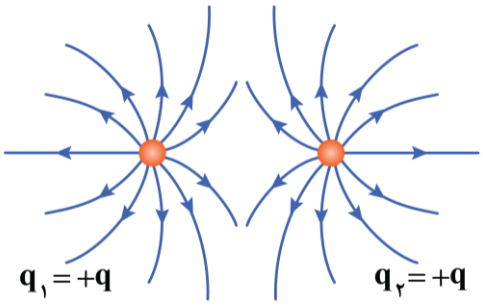
۲) پیوسته کاهش می‌یابد.

۳) ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد.

۴) ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد.

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۲۱ ـ ۱۱۰۱)

ابتدا خطوط میدان الکتریکی در اطراف بارها را رسم می‌کنیم:



می‌دانیم اگر بار مثبت در جهت خطوط میدان الکتریکی حرکت کند، انرژی پتانسیل الکتریکی آن کاهش می‌یابد و برعکس.

بنابراین مطابق شکل، حرکت بار $+q_۰$ از سمت $q_۱$ تا رسیدن به $q_۲$، ابتدا در جهت میدان و سپس در خلاف جهت میدان بوده است؛ پس انرژی پتانسیل ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد.

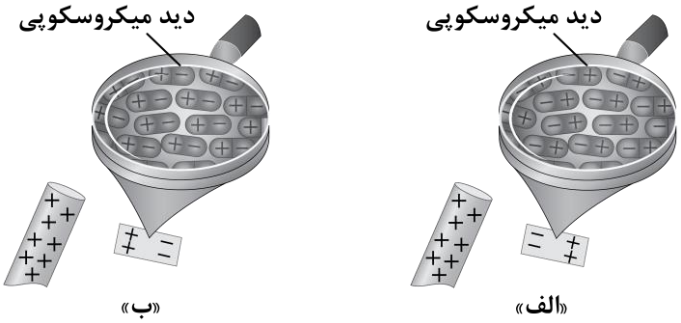
راهنمای مسیرت

بچه‌ها این تیپ تست‌های مفهومی از انرژی پتانسیل خیلی جایگاه مهم و ویژه‌ای در کنکور دارند و حتماً حواستون به نحوهٔ تحلیل و پاسخ‌دهی باشه.

ماز

۷۵- یک میلهٔ باردار با بار مثبت را در نزدیکی خرده‌های کاغذ قرار می‌دهیم. کدام‌یک از شکل‌های زیر، بارهای الکتریکی القاشده را به‌درستی نشان می‌دهد و نوع نیروی الکتریکی خالص بین خرده‌های کاغذ و میله چگونه است؟

۱) «الف»، جاذبه
۲) «الف»، دافعه
۳) «ب»، جاذبه
۴) «ب»، دافعه



پاسخ: گزینهٔ ۱ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۱۵ ـ ۱۱۰۱)

هنگامی که میله با بار مثبت به کاغذ نزدیک می‌شود، دو قطبی‌های الکتریکی به‌گونه‌ای مرتب می‌شوند که سر منفی آن‌ها نزدیک به میله و سر مثبت آن‌ها دور از میله قرار گیرند؛ بنابراین نیروی الکتریکی خالص بین میله و خرده‌های کاغذ از نوع جاذبه خواهد بود.

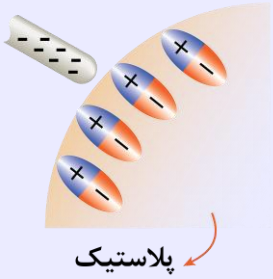
نکته

در القای الکتریکی هم جاذبه و هم دافعه داریم، اما برایند آن‌ها یعنی نیروی خالص همواره از نوع جاذبه است.

القا در نارساناها

جسم نارسانا، الکترون آزاد ندارد؛ پس براثر القا، الکترونی جابه‌جا نمی‌شود؛ اما جسم نارسانا سرشار از مولکول‌های دوقطبی است که به‌طور نامنظم داخل جسم نارسانا قرار دارند و دراثر القا، طوری می‌چرخند؛ که بخش نزدیک به القاگرشان، با بار القاگر ناهم‌نام و بخش دور از القاگرشان، با بار القاگر هم‌نام باشند. پس در جسم نارسانا، هم پدیدهٔ القای الکتریکی رخ می‌دهد (مولکول‌های نارسانا قطبیده می‌شوند) و مولکول‌ها آرایش منظم می‌گیرند.

اما به‌دلیل عدم وجود الکترون‌های آزاد در نارسانا، پس از القا، با اتصال جسم نارسانا هیچ اتفاقی نمی‌افتد. پس با این‌که در جسم نارسانا نیز القا رخ می‌دهد، اما به روش القا نمی‌توان جسم نارسانا را باردار کرد.



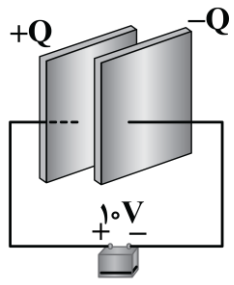
نکته

۱- در شرایط یکسان، اثر القای الکتریکی در جسم رسانا شدیدتر از جسم نارسانا است، زیرا در جسم رسانا، الکترون‌ها جابه‌جا می‌شوند ولی در جسم نارسانا، مولکول‌ها!

۲- در القای الکتریکی چه در اجسام رسانا و چه در اجسام نارسانا، جسم القاگر (باردار) و جسم القاشونده (خنثی) یکدیگر را هم جذب و هم دفع می‌کنند؛ که برایندش جاذبه می‌شود!

۷۶- صفحه‌های خازنی را مطابق شکل به پایانه‌های یک باتری با اختلاف پتانسیل ۱۰V وصل می‌کنیم و بار خازن ۴۰μC می‌شود. اگر این خازن را به اختلاف پتانسیل ۳۶V وصل کنیم، بار الکتریکی آن چند میکروکولن می‌شود؟

۱) ۷۲
۲) ۱۴۴
۳) ۵۴
۴) ۳۶



پاسخ: گزینهٔ ۲ (آسان ـ محاسباتی ـ سریع ـ صفحهٔ ۲۹ ـ ۱۱۰۱)

کام اول

ظرفیت خازن را محاسبه می‌کنیم:

$$C=\frac{Q}{V}=\frac{۴۰}{۱۰}=۴\mu F$$

کام آخر

هنگامی که خازن به ولتاژ $۳۶V$ وصل می‌شود، داریم:

$$Q=CV\Rightarrow Q=۴\times ۳۶=۱۴۴\mu C$$

نکته

با تغییر اختلاف پتانسیل بین صفحات خازن، بار خازن نیز به همان نسبت تغییر می‌کند تا ظرفیت خازن ثابت بماند.

راهنمای زرنگ‌بازی

با یک مقایسهٔ ساده بین دو حالت داریم:

$$Q=CV\xrightarrow{C:\text{ثابت}}\frac{Q_۲}{Q_۱}=\frac{V_۲}{V_۱}\Rightarrow\frac{Q_۲}{۴۰}=\frac{۳۶}{۱۰}\Rightarrow Q_۲=۱۴۴\mu C$$

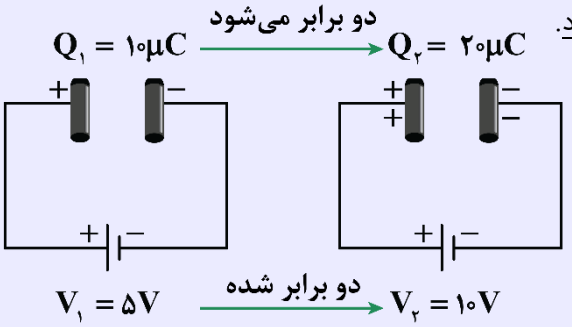
ظرفیت خازن

۱- نسبت بار ذخیره‌شده در خازن به اختلاف پتانسیل دو سر خازن، مقداری ثابت است که به آن ظرفیت خازن گویند:

$$C\ (\text{ظرفیت خازن برحسب فاراد } F)=\frac{Q\ (\text{بار ذخیره‌شده در خازن برحسب کولن } C)}{V\ (\text{اختلاف پتانسیل دو سر خازن برحسب ولت } V)}$$

۲- فاراد یکای بسیار بزرگی است و ظرفیت اکثر خازن‌های متداول در محدودهٔ پیکوفاراد تا میلی‌فاراد است.

۳- ظرفیت خازن به‌اندازهٔ بار خازن و نیز اختلاف پتانسیل دو صفحهٔ آن بستگی ندارد.



$$C_۱=\frac{Q_۱}{V_۱}=\frac{۱۰\mu C}{۵V}=۲\mu F\quad\text{و}\quad C_۲=\frac{Q_۲}{V_۲}=\frac{۲۰\mu C}{۱۰V}=۲\mu F$$

پس هرچه اختلاف پتانسیل دو سر خازن افزایش یابد، به همان نسبت بار ذخیره‌شده در خازن زیاد می‌شود و ظرفیت خازن، ثابت می‌ماند.

$$C=\frac{Q}{V}\Rightarrow \underset{\uparrow\ \text{برابر}\ n}{Q}=\underset{\downarrow\ \text{ثابت}}{C}\times\underset{\uparrow\ \text{برابر}\ n}{V}\Rightarrow\Delta Q=C.\Delta V$$

۷۷- کدام گزینه درست است؟

۱) در باردار کردن خازن، شارش بار در سیم‌های رسانا تا زمانی ادامه می‌یابد که اختلاف پتانسیل میان دو صفحهٔ خازن با اختلاف پتانسیل میان دو پایانهٔ باتری یکسان شود.

۲) همهٔ خازن‌ها شامل دو صفحهٔ رسانای تخت هستند.

۳) آهنگ تخلیهٔ انرژی باتری بزرگ‌تر از آهنگ تخلیهٔ انرژی خازن است.

۴) با قرار دادن دی‌الکتریک در میان صفحات خازن، حداکثر ولتاژ قابل‌تحمل خازن کاهش می‌یابد.

پاسخ: گزینهٔ ۱ (آسان ـ خط‌به‌خط ـ سریع ـ صفحهٔ ۳۲ ـ ۱۱۰۱)

بررسی گزینه‌ها:

۱) در هنگام شارژ خازن، شارش بار الکتریکی در سیم‌های رسانا تا زمانی ادامه می‌یابد که اختلاف پتانسیل میان دو صفحهٔ خازن با اختلاف پتانسیل میان دو پایانهٔ باتری یکسان شود. (✓)

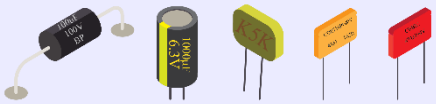
۲) براساس متن کتاب درسی، خازن‌ها شامل دو صفحهٔ رسانا **با هر شکلی** هستند. (✗)

۳) باتری‌ها معمولاً می‌توانند انرژی را فقط با آهنگ نسبتاً کمی به مدار بدهند، اما وقتی خازن باردار می‌شود، می‌تواند انرژی را با آهنگ بسیار زیادی به مدار بدهد. (✗)

۴) دی‌الکتریک، باعث **افزایش** حداکثر ولتاژ قابل‌تحمل خازن می‌شود. (✗)

خازن

خازن یک وسیلهٔ الکتریکی است که می‌تواند بار و انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کند. خازن‌ها به‌طور گسترده‌ای در مدارهای الکترونیکی وسایلی مانند رادیو، تلویزیون، رایانه، گوشی همراه و ... به‌کار می‌روند.



چند مثال از کاربرد خازن

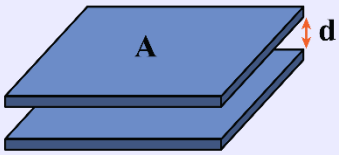
- ✓ باتری‌های یک دوربین با باردارکردن یک خازن، انرژی را در خازن فلاش دوربین ذخیره می‌کنند.
- ✓ در مدار یک تقویت‌کننده (آمپلی‌فایر) چندین خازن به‌کار رفته‌اند.
- ✓ خازن دستگاه رفع لرزشی (دستگاهی برای توقف لرزش بطنی افراد دچار حملهٔ قلبی).

تفاوت خازن و باتری

باتری‌ها معمولاً انرژی را با آهنگ نسبتاً کمی به مدار می‌دهند اما خازن می‌تواند انرژی را با آهنگ بسیار زیادی به مدار بدهد.

اجزای خازن

خازن شامل دو رسانا با هر شکلی است که این رساناها را صفحه‌های خازن می‌نامیم.



خازن تخت

خازن تخت شامل دو صفحهٔ رسانای موازی با مساحت A است که به فاصلهٔ d از هم قرار گرفته‌اند.

- ✓ فاصلهٔ بین صفحات خازن تخت در برابر ابعاد صفحه‌ها ناچیز است.

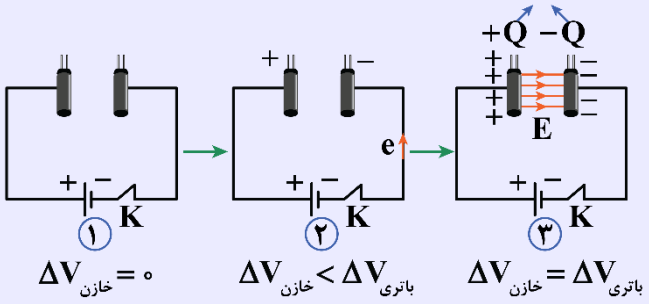
نکته

وقتی خازن شارژ می‌شود، می‌گوییم دارای بار Q است و منظور این است که روی یک صفحهٔ خازن بار $+Q$ و روی صفحهٔ دیگر خازن بار $-Q$ قرار دارد.

باردار (شارژ) کردن خازن

۱- اگر مطابق شکل زیر، خازن را در مدار الکتریکی ساده‌ای قرار دهیم با وصل کلید K، بار از طریق سیم‌های رسانا حرکت می‌کند و این شارش بار تا هنگامی ادامه پیدا می‌کند که اختلاف پتانسیل بین دو صفحهٔ خازن با اختلاف پتانسیل بین دو پایانهٔ باتری، یکسان شود. در این حالت گفته می‌شود خازن شارژ شده است.

بار خازن Q است.

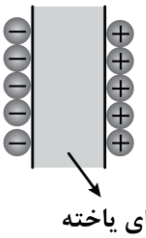


۲- بین دو صفحهٔ خازن باردار، یک میدان الکتریکی ایجاد می‌شود که جهت خطوط این میدان از صفحهٔ مثبت به صفحهٔ منفی است.

۳- وقتی یک خازن، باردار می‌شود صفحه‌های آن دارای بارهایی با بزرگی یکسان ولی با علامت مخالف می‌شوند، یعنی بار صفحات، $+Q$ و $-Q$ خواهد شد. وقتی گفته می‌شود بار خازن، Q است، یعنی بار صفحهٔ مثبت خازن، $+Q$ و بار صفحهٔ منفی خازن، $-Q$ می‌باشد.

ماز

۷۸- یک یاختهٔ عصبی را می‌توان با یک خازن تخت مدل‌سازی کرد. تعداد یون‌های مثبت لازم، برای آن‌که یک اختلاف پتانسیل ۴۰mV ایجاد شود چقدر است؟ ($e=۱/۶\times۱۰^{-۱۹}C$، $\varepsilon_۰=۹\times۱۰^{-۱۲}\frac{F}{m}$ و با فرض آن‌که هر یون یک بار یونیده باشد و ثابت دی‌الکتریک غشا $\kappa=۳/۲$، ضخامت غشا ۱۶nm و مساحت سطح $۱/۲\times۱۰^{-۱۰}m^۲$ است.)



۱) $۵/۴\times۱۰^{۴}$
۲) $۵/۴\times۱۰^{۱۲}$
۳) $۱/۳۵\times۱۰^{۴}$
۴) $۱/۳۵\times۱۰^{۱۲}$

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ محاسباتی ـ زمان‌بَر ـ صفحهٔ ۳۳ ـ ۱۱۰۱)

کام اول

در ابتدا، با استفاده از رابطهٔ $C=\kappa\varepsilon_۰\frac{A}{d}$ ظرفیت خازن را محاسبه می‌کنیم:

$$C=\kappa\varepsilon_۰\frac{A}{d}=\frac{۳/۲\times۹\times۱۰^{-۱۲}\times۱/۲\times۱۰^{-۱۰}}{۱۶\times۱۰^{-۹}}=۲/۱۶\times۱۰^{-۱۳}F$$

کام دوم

با استفاده از رابطهٔ بین اختلاف پتانسیل الکتریکی و ظرفیت خازن، بار الکتریکی خازن را محاسبه می‌کنیم:

$$Q=CV\Rightarrow Q=۲/۱۶\times۱۰^{-۱۳}\times۴۰\times۱۰^{-۳}=۸/۶۴\times۱۰^{-۱۵}C$$

کام آخر

تعداد یون‌های لازم، از رابطهٔ $n=\frac{Q}{e}$ محاسبه می‌شود:

$$n=\frac{۸/۶۴\times۱۰^{-۱۵}}{۱/۶\times۱۰^{-۱۹}}=۵/۴\times۱۰^{۴}$$

راهنمای مسیرت

بچه‌ها این تست دقیقاً از دل کتاب درسی طرح شده و به‌شدت برای کنکور مناسبه. حتماً سعی کنید مراحل حل این سؤال رو به‌دقت بلد باشین.

دی‌الکتریک

فضای بین صفحه‌های خازن را با مادهٔ عایقی پر می‌کنیم که به این مادهٔ عایق، دی‌الکتریک گفته می‌شود.

✓ ضریب دی‌الکتریک برای خلأ و هوا برابر ۱ و برای سایر نارساناها از ۱ بیش‌تر است.

اثرات استفاده از دی‌الکتریک

۱- افزایش ظرفیت خازن
۲- افزایش حداکثر ولتاژ قابل‌تحمل خازن

عوامل مؤثر بر ظرفیت خازن:

ظرفیت خازن به **ویژگی‌های هندسی** و **جنس عایق بین صفحه‌های خازن** بستگی دارد.

$$C=\underset{\text{ثابت دی‌الکتریک}}{\kappa}\ \varepsilon_۰\frac{A}{d}\begin{matrix}\rightarrow(m^۲)\ \text{مساحت صفحات}\\ \rightarrow(m)\ \text{فاصلهٔ بین صفحات}\end{matrix}$$

۱- ظرفیت خازن با فاصلهٔ بین صفحات خازن، رابطهٔ عکس دارد.
۲- ظرفیت خازن با مساحت مشترک صفحات خازن، رابطهٔ مستقیم دارد.

نکته

۱- ضریب دی‌الکتریک، ضریبی بدون یکا است.

۲- ضریب دی‌الکتریک خلأ برابر با یک است و ضریب دی‌الکتریک سایر رساناها از یک بیش‌تر است؛ بنابراین کمینه مقدار ممکن برای ضریب دی‌الکتریک برابر یک است.

ماز

۷۹- صفحه‌های باردار یک خازن تخت را که فضای بین آن‌ها با میکا پر شده است، از باتری جدا کرده و به ولت‌سنج ایده‌آلی وصل می‌کنیم. اگر دی‌الکتریک را از بین صفحات خازن خارج کنیم، کدام مورد درست است؟

۱) بار الکتریکی روی صفحات آن افزایش می‌یابد.

۲) اختلاف پتانسیل الکتریکی میان دو صفحهٔ خازن ثابت باقی می‌ماند.

۳) میدان الکتریکی میان دو صفحه افزایش می‌یابد.

۴) انرژی الکتریکی ذخیره‌شده بین صفحه‌های خازن کاهش می‌یابد.

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۳۴ ـ ۱۱۰۱)

بررسی موارد:

۱

از رابطهٔ $C = \kappa\varepsilon_{\circ}\frac{A}{d}$ می‌دانیم با خارج کردن دی‌الکتریک از میان صفحات خازن، ظرفیت خازن کاهش می‌یابد. همچنین خازن در ابتدا باردار بوده و بعد به ولت‌سنج متصل شده، یعنی بار الکتریکی روی صفحات آن ثابت باقی می‌ماند. (✗)

۲

طبق رابطهٔ $Q = CV$، با ثابت بودن بار الکتریکی و کاهش یافتن ظرفیت خازن، اختلاف پتانسیل الکتریکی میان دو صفحه افزایش می‌یابد. (✗)

۳

میدان الکتریکی میان دو صفحهٔ خازن، هنگامی که بار الکتریکی ثابت است، از رابطهٔ زیر به‌دست می‌آید:

$$\begin{cases} Q = CV \\ C = \kappa\varepsilon_{\circ}\frac{A}{d} \end{cases} \Rightarrow Q = \kappa\varepsilon_{\circ}\frac{A}{d}V \xrightarrow{V=Ed} Q = \kappa\varepsilon_{\circ}\frac{A}{\cancel{d}} \times E\cancel{d} \Rightarrow E = \frac{Q}{\kappa\varepsilon_{\circ}A}$$

که طبق این رابطه با ثابت بودن Q و کاهش κ، میدان الکتریکی افزایش می‌یابد. (✓)

۴

انرژی الکتریکی ذخیره‌شده بین صفحات خازن طبق رابطهٔ $U = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$، با ثابت بودن Q و کاهش C افزایش می‌یابد. (✗)

تغییر در ویژگی‌های خازن

می‌خواهیم سؤالاتی را بررسی کنیم که در آن‌ها ویژگی‌های ساختمانی خازن مثل فاصلهٔ بین صفحات، ضریب دی‌الکتریک و... تغییر می‌کنند. این تغییرات ممکن است هنگامی‌که خازن به باتری متصل است، رخ دهند و یا ممکن است هنگامی‌که خازن از باتری جداشده است، رخ دهند؛ در ادامه هر دو حالت را با یک مثال بررسی می‌کنیم.

۱- خازن به باتری وصل باشد

در این حالت ولتاژ خازن همواره ثابت است و با کمک این موضوع می‌توانیم تغییرات سایر کمیت‌ها را به‌دست آوریم.

یه نمونهٔ باحال

یک خازن تخت به یک باتری وصل شده است تا شارژ شود. اگر درحالی‌که خازن به باتری متصل است، فاصلهٔ بین صفحه‌ها را دو برابر کنیم، به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) ولتاژ خازن چه تغییری می‌کند؟

چون خازن به باتری وصل است، ولتاژ ثابت می‌ماند.

ب) ظرفیت خازن چه تغییری می‌کند؟

$$C=\kappa\varepsilon_{\circ}\frac{A}{d}\Rightarrow\frac{C_{۲}}{C_{۱}}=\frac{d_{۱}}{d_{۲}}\xrightarrow{d_{۲}=۲d_{۱}}\frac{C_{۲}}{C_{۱}}=\frac{۱}{۲}$$

ظرفیت خازن $\frac{۱}{۲}$ برابر می‌شود.

پ) بار الکتریکی خازن چگونه تغییر می‌کند؟

$$q=C.V\Rightarrow\frac{q_{۲}}{q_{۱}}=\frac{C_{۲}}{C_{۱}}\times\frac{V_{۲}}{V_{۱}}\xrightarrow[V_{۲}=V_{۱}]{C_{۲}=\frac{۱}{۲}C_{۱}}\frac{q_{۲}}{q_{۱}}=\frac{۱}{۲}\times۱=\frac{۱}{۲}$$

بار خازن $\frac{۱}{۲}$ برابر می‌شود.

ت) بزرگی میدان الکتریکی بین صفحات خازن چگونه تغییر می‌کند؟

$$E=\frac{V}{d}\Rightarrow\frac{E_{۲}}{E_{۱}}=\frac{V_{۲}}{V_{۱}}\times\frac{d_{۱}}{d_{۲}}\xrightarrow[d_{۲}=۲d_{۱}]{V_{۲}=V_{۱}}\frac{E_{۲}}{E_{۱}}=۱\times\frac{۱}{۲}\Rightarrow\frac{E_{۲}}{E_{۱}}=\frac{۱}{۲}$$

بزرگی میدان الکتریکی، $\frac{۱}{۲}$ برابر می‌شود.

ث) انرژی خازن چگونه تغییر می‌کند؟

$$U=\frac{۱}{۲}CV^{۲}\Rightarrow\frac{U_{۲}}{U_{۱}}=\frac{C_{۲}}{C_{۱}}\times(\frac{V_{۲}}{V_{۱}})^{۲}\xrightarrow[V_{۲}=V_{۱}]{C_{۲}=\frac{۱}{۲}C_{۱}}\frac{U_{۲}}{U_{۱}}=\frac{۱}{۲}\times(۱)^{۲}=\frac{۱}{۲}$$

انرژی ذخیره‌شده خازن $\frac{۱}{۲}$ برابر می‌شود.

۲- خازن از باتری جدا باشد

در این حالت چون خازن به جایی وصل نیست، بار الکتریکی آن ثابت باقی می‌ماند و با کمک این نکته می‌توانیم سایر کمیت‌ها را بررسی کنیم.

یه نمونهٔ باحال

یک خازن تخت به یک باتری وصل شده است تا شارژ شود. اگر خازن را از باتری جدا کنیم و سپس فاصلهٔ بین صفحه‌ها را ۲ برابر کنیم، به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) بار خازن چگونه تغییر می‌کند؟

چون خازن از باتری جدا شده است، بار آن ثابت باقی می‌ماند.

ب) ظرفیت خازن چگونه تغییر می‌کند؟

$$C=\kappa\varepsilon_{\circ}\frac{A}{d}\Rightarrow\frac{C_{۲}}{C_{۱}}=\frac{d_{۱}}{d_{۲}}\xrightarrow{d_{۲}=۲d_{۱}}\frac{C_{۲}}{C_{۱}}=\frac{۱}{۲}$$

ظرفیت خازن $\frac{۱}{۲}$ برابر می‌شود.

پ) اختلاف پتانسیل خازن چگونه تغییر می‌کند؟

$$q=CV\Rightarrow\frac{q_{۲}}{q_{۱}}=\frac{C_{۲}}{C_{۱}}\times\frac{V_{۲}}{V_{۱}}\xrightarrow[C_{۲}=\frac{۱}{۲}C_{۱}]{q_{۲}=q_{۱}}۱=\frac{۱}{۲}\times\frac{V_{۲}}{V_{۱}}\Rightarrow\frac{V_{۲}}{V_{۱}}=۲$$

ولتاژ خازن، ۲ برابر می‌شود.

ت) بزرگی میدان الکتریکی بین صفحات خازن چگونه تغییر می‌کند؟

$$E=\frac{q}{\kappa\varepsilon_{\circ}A}\xrightarrow{\text{ثابت: } q \text{ و } A,\kappa} E_{۲}=E_{۱}$$

بزرگی میدان الکتریکی بین صفحات خازن ثابت می‌ماند.

ث) انرژی خازن چگونه تغییر می‌کند؟

$$U=\frac{۱}{۲}\frac{q^{۲}}{C}\Rightarrow\frac{U_{۲}}{U_{۱}}=(\frac{q_{۲}}{q_{۱}})^{۲}\times\frac{C_{۱}}{C_{۲}}\xrightarrow[C_{۲}=\frac{۱}{۲}C_{۱}]{q_{۲}=q_{۱}}\frac{U_{۲}}{U_{۱}}=۱\times۲=۲$$

انرژی خازن، ۲ برابر می‌شود.

ماز

۸۰- ظرفیت خازن تختی $۱۲\mu F$ و بار الکتریکی آن $۳۰\mu C$ است و بین صفحات خازن، هوا است. خازن را از باتری جدا کرده و فاصلهٔ بین صفحات آن را $\frac{۴}{۵}$ برابر می‌کنیم. انرژی ذخیره‌شده در خازن چند میکروژول تغییر می‌کند؟

۱) ۹/۳۷۵ ۲) ۲/۵ ۳) ۲۲/۵ ۴) ۷/۵

پاسخ: گزینهٔ ۴ (سخت ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۳۴ ـ ۱۱۰۱)

کلام اول

زمانی که خازن از باتری جدا شود، بار الکتریکی روی صفحات آن ثابت باقی می‌ماند. با $\frac{۴}{۵}$ برابر کردن فاصلهٔ دو صفحه، ظرفیت خازن $\frac{۵}{۴}$ برابر می‌شود:

$$C=\kappa\varepsilon_{\circ}\frac{A}{d}\Rightarrow\frac{C_{۲}}{C_{۱}}=\frac{d_{۱}}{d_{۲}}\xrightarrow[C_{۱}=۱۲\mu F]{d_{۲}=\frac{۴}{۵}d_{۱}}\frac{C_{۲}}{۱۲}=\frac{۵}{۴}\Rightarrow C_{۲}=۱۵\mu F$$

کلام آخر

حال انرژی خازن را در دو حالت محاسبه کرده و درنهایت اختلاف انرژی را محاسبه می‌کنیم:

$$U_{۱}=\frac{۱}{۲}\frac{Q^{۲}}{C_{۱}}\Rightarrow U_{۱}=\frac{۱}{۲}\times\frac{۳۰^{۲}}{۱۲}=۳۷/۵\mu J$$

$$U_{۲}=\frac{۱}{۲}\frac{Q^{۲}}{C_{۲}}\Rightarrow U_{۲}=\frac{۱}{۲}\times\frac{۳۰^{۲}}{۱۵}=۳۰\mu J$$

$$\Rightarrow U_{۲}-U_{۱}=-۷/۵\mu J$$

نکته

اگر یک خازن با ظرفیت C، توسط یک مولد با اختلاف پتانسیل V، شارژ شود، در آن بار الکتریکی Q و انرژی الکتریکی U ذخیره می‌شود، رابطهٔ بین این کمیت‌ها به‌صورت زیر است:

$$U=\frac{۱}{۲}QV=\frac{۱}{۲}CV^{۲}=\frac{۱}{۲}\frac{Q^{۲}}{C}$$

یه نمونهٔ باحال

در هر یک از حالت‌های زیر، انرژی ذخیره‌شده در خازن را به‌دست آورید.

الف) خازنی با ظرفیت $۵\mu F$ که توسط یک باتری با ولتاژ $۲۰V$ شارژ شده است.

$$U=\frac{۱}{۲}CV^{۲}\xrightarrow[V=۲۰V]{C=۵\mu F=۵\times۱۰^{-۶}F}U=\frac{۱}{۲}\times۵\times۱۰^{-۶}\times(۲۰)^{۲}=۱۰^{-۳}J$$

ب) خازنی با ظرفیت $10nF$ که بار ذخیره‌شده در آن $20nC$ است.

$$U=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}\xrightarrow[C=10nF=10\times10^{-9}F]{Q=20nC=20\times10^{-9}C}U=\frac{1}{2}\times\frac{(20\times10^{-9})^2}{10\times10^{-9}}=\frac{1}{2}\times\frac{400\times10^{-18}}{10^{-8}}=2\times10^{-8}J$$

پ) خازنی که توسط یک مولد با ولتاژ $12V$، $25\mu C$ بار در آن ذخیره می‌شود.

$$U=\frac{1}{2}QV\xrightarrow[V=12V]{Q=25\mu C=25\times10^{-6}C}U=\frac{1}{2}\times25\times10^{-6}\times12=1/5\times10^{-4}J$$

آزمون سراسری تجربی ۱۳۹۸

۶۳- بار خازنی به ظرفیت $5\mu F$، ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. ولتاژ و ظرفیت خازن به‌ترتیب چند برابر می‌شوند؟

۱) $\frac{5}{4}$، $\frac{5}{4}$ ۲) $\frac{5}{4}$، ۱ ۳) $\frac{4}{5}$، $\frac{5}{4}$ ۴) $\frac{4}{5}$، ۱

پاسخ تشریحی:

بار الکتریکی تغییر کرده، پس ولتاژ هم همانند آن تغییر کرده، ولی ظرفیت خازن ثابت می‌ماند:

$$\begin{cases}\frac{C_2}{C_1}=1\\ \frac{V_2}{V_1}=\frac{Q_2}{Q_1}=\frac{1/25Q_1}{Q_1}=\frac{5}{4}\end{cases}$$

پاسخ: گزینهٔ ۲

بودجه‌بندی این آزمون

شیمی ۱: فصل ۱ دهم / (صفحه‌های ۲ تا ۶ و ۹ تا ۱۳ و ۱۳ تا ۱۹ و ۲۷ تا ۳۴) — یادگیری عمیق
شیمی ۲: فصل ۱ یازدهم (تا سر آلکن‌ها) / (صفحه‌های ۱ تا ۴۰) — مرور و جمع‌بندی

سهم در کنکور

پایهٔ دهم: درمجموع ۲ تست از ۳۰ تست کنکور را پوشش داده است.
پایهٔ یازدهم: درمجموع ۳ تست از ۳۰ تست کنکور را پوشش داده است.

برای دیدن پاسخنامهٔ ویدئویی آزمون QRcode بالا را اسکن کنید!
یا بر روی لینک زیر کلیک کنید!
پاسخنامهٔ ویدئویی آزمون

شیمی دهم (بخش انتخابی)

۸۱- کدام‌یک از مطالب زیر درست است؟

۱) عنصر هیدروژن دارای ۴ ایزوتوپ طبیعی بوده و ۲ مورد از این ایزوتوپ‌ها، پایدار هستند.
۲) اگر عدد جرمی اتم آهن برابر با ۵۸ باشد، در هر اتم از این عنصر ۳۰ نوترون وجود دارد.
۳) تعداد ذرات زیراتمی باردار موجود در ساختار ایزوتوپ‌های یک عنصر، با هم برابر است.
۴) سحابی‌های مختلف، از تجمع عناصر فلزی و نافلزی در کنار یکدیگر تشکیل شده‌اند.

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۶ ـ ۱۰۰۱)

همهٔ ایزوتوپ‌های یک عنصر، مربوط به **یک خانه از جدول تناوبی** هستند؛ یعنی تعداد **الکترون‌ها** و **پروتون‌های** آن‌ها با هم **برابر** است، بنابراین شمار ذره‌های زیراتمی باردار آن‌ها (مجموع شمار الکترون‌ها و پروتون‌ها) با هم یکسان است. توجه داریم که ایزوتوپ‌های مختلف یک عنصر، **خواص شیمیایی مشابهی** نسبت به یکدیگر دارند.

ایزوتوپ‌ها

اتم‌های یک عنصر که عدد اتمی برابر و شمار نوترون‌های متفاوتی دارند را ایزوتوپ می‌گویند. در ایزوتوپ‌ها، عدد اتمی که نشان‌دهنده نوع عنصر است، یکسان بوده ولی عدد جرمی تفاوت دارد. چون خواص شیمیایی به عدد اتمی وابسته است، ایزوتوپ‌های یک عنصر در خواص شیمیایی یکسان هستند ولی در خواص فیزیکی که به جرم وابسته هستند، تفاوت دارند. مثلاً ایزوتوپ‌ها چگالی متفاوتی دارند. به ایزوتوپ‌های ناپایدار و پرتوزا، رادیوایزوتوپ می‌گویند. هسته این ایزوتوپ‌ها ناپایدار بوده و با گذشت زمان متلاشی می‌شود. طی این فرایند، ذره‌های پرانرژی همراه با مقدار زیادی انرژی تولید می‌شوند. در این میان، اغلب هسته‌هایی که نسبت شمار نوترون‌ها به پروتون‌های آن‌ها برابر یا بیشتر از ۱/۵ باشد، پرتوزا هستند. از مفهوم نیم‌عمر برای مقایسه پایداری و پرتوزایی ایزوتوپ‌ها استفاده می‌شود. نیم‌عمر، مدت زمانی است که طول می‌کشد تا نصف یک ماده پرتوزا متلاشی شود. هرچه نیم‌عمر یک ماده کوتاه‌تر باشد، پایداری آن ماده کم‌تر و پرتوزایی آن بیشتر است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) جدول زیر، نمایی از ایزوتوپ‌های هیدروژن را نشان می‌دهد:

ایزوتوپ	${}_{1}^{1}H$	${}_{1}^{2}H$	${}_{1}^{3}H$	${}_{1}^{4}H$	${}_{1}^{5}H$	${}_{1}^{6}H$	${}_{1}^{7}H$
نیم‌عمر	پایدار	پایدار	۱۲/۳۲ سال	$۱/۴ \times ۱۰^{-۲۲}$ ثانیه	$۹/۱ \times ۱۰^{-۲۲}$ ثانیه	$۲/۹ \times ۱۰^{-۲۲}$ ثانیه	$۲/۳ \times ۱۰^{-۲۳}$ ثانیه
درصد فراوانی در طبیعت	۹۹/۹۸۸۵ (طبیعی)	۰/۰۱۱۴ (طبیعی)	ناچیز (طبیعی)	۰ (ساختگی)	۰ (ساختگی)	۰ (ساختگی)	۰ (ساختگی)

سه ایزوتوپ اول **هیدروژن** در یک نمونه طبیعی از این عنصر یافت شده و چهار ایزوتوپ بعدی، به‌صورت ساختگی تهیه شده‌اند. از بین سه ایزوتوپ طبیعی **هیدروژن**، دو ایزوتوپ اول **کاملاً پایدار** بوده و **ایزوتوپ سوم** (ایزوتوپ ${}_{1}^{3}H$ که در ساختار هستهٔ خود **۲ نوترون** و **۱ پروتون** دارد)، **ناپایدار** است.

جدول زیر ایزوتوپ‌های طبیعی عناصر مختلف را به همراه ترتیب فراوانی آن‌ها در طبیعت نمایش می‌دهد:

عنصر	تعداد ایزوتوپ‌های طبیعی	ترتیب فراوانی در طبیعت
هیدروژن	۳	${}_{1}^{1}H > {}_{1}^{2}H > {}_{1}^{3}H$
منیزیم	۳	${}_{12}^{24}Mg > {}_{12}^{26}Mg > {}_{12}^{25}Mg$
لیتیم	۲	${}_{3}^{7}Li > {}_{3}^{6}Li$
کلر	۲	${}_{17}^{35}Cl > {}_{17}^{37}Cl$
اورانیم	۲	${}_{92}^{238}U > {}_{92}^{235}U$

۲) **آهن**، عنصری با عدد اتمی **۲۶** است، پس در هسته هر اتم خود دارای ۲۶ **پروتون** خواهد بود. اگر عدد جرمی آهن برابر با **۵۸** باشد، هر اتم از این عنصر در هسته خود دارای **۳۲ نوترون** خواهد بود.

۴) برخی(نه همه) از دانشمندان، بر این باورند که سرآغاز کیهان با انفجاری مهیب (مهبانگ) همراه بوده که طی آن انرژی عظیمی آزاد شده است. در آن شرایط، پس از پدید آمدن ذره‌های زیراتمی (الکترون، نوترون و پروتون)، عنصرهای هیدروژن و هلیم پا به عرصهٔ جهان گذاشتند. با گذشت زمان و کاهش دما، گازهای هیدروژن و هلیم تولید شده، متراکم شده و مجموعه‌های گازی به نام سحابی را ایجاد کرد. بعدها این سحابی‌ها سبب پیدایش **ستاره‌ها** و **کهکشان‌ها** شدند. روند گفته شده، در نمودار زیر نشان داده شده است:

سحابی‌ها سبب پیدایش ستاره و کهکشان و عناصر سنگین شدند. ← با گذشت زمان و کاهش دما، گازهای هیدروژن و هلیم متراکم شده و سحابی‌ها پدید آمدند ← تولید عناصر هیدروژن و هلیم ← ذره‌های زیراتمی مانند الکترون، نوترون و پروتون تولید شدند. ← در سرآغاز کیهان، طی انفجاری بزرگ (مهبانگ)، انرژی عظیمی آزاد شد.

توجه داریم که عناصر هیدروژن و هلیم، هر دو نافلز هستند.

۸۲- عنصر فرضی A دارای دو ایزوتوپ است. اگر تفاوت عدد جرمی این دو ایزوتوپ برابر با ۲ واحد بوده و درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین‌تر، ۶۰٪ بیشتر از درصد فراوانی ایزوتوپ سبک‌تر باشد، تفاوت جرم اتمی میانگین این عنصر با جرم اتمی ایزوتوپ سنگین‌تر، برابر با چند واحد است؟

۱) ۰/۶ ۲) ۰/۴ ۳) ۰/۸ ۴) ۰/۲

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۵ ـ ۱۰۰۱)

به اتم‌هایی که در هسته خود تعداد پروتون‌های برابر و شمار نوترون‌های متفاوتی دارند، ایزوتوپ یا هم‌مکان گفته می‌شود. برای محاسبه جرم اتمی میانگین از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

$$\text{جرم اتمی میانگین} = \frac{(\text{جرم اتمی ایزوتوپ اول} \times \text{درصد فراوانی ایزوتوپ اول}) + (\text{جرم اتمی ایزوتوپ دوم} \times \text{درصد فراوانی ایزوتوپ دوم}) + \dots}{۱۰۰}$$

برای به‌دست آوردن جرم اتمی میانگین، ابتدا باید درصد فراوانی ایزوتوپ‌ها را محاسبه کنیم. توجه داریم که مجموع درصد فراوانی ایزوتوپ‌های یک عنصر برابر ۱۰۰ است. طبق فرض سؤال نیز درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین‌تر، ۶۰٪ بیشتر از درصد فراوانی ایزوتوپ سبک‌تر است. حال اگر درصد فراوانی ایزوتوپ **سبک‌تر** (A^{x}) و ایزوتوپ **سنگین‌تر** ($A^{x+۲}$) را به‌ترتیب برابر a و b فرض کنیم، داریم:

$$\begin{cases} a + b = ۱۰۰ \\ b - a = ۶۰ \end{cases} \Rightarrow \quad a = ۲۰ \quad , \quad b = ۸۰$$

در مرحله بعد، جرم اتمی میانگین این عنصر را محاسبه می‌کنیم:

$$\text{جرم اتمی میانگین } (\overline{M}) = \frac{(۲۰ \times x) + (۸۰ \times (x+۲))}{۱۰۰} = x + ۱/۶$$

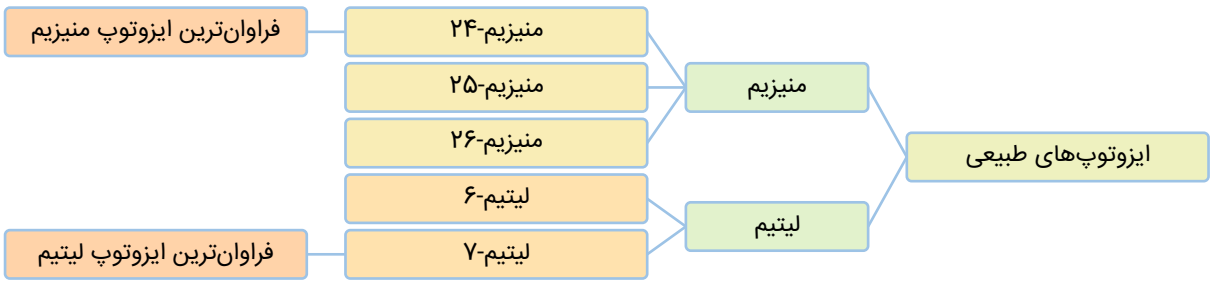
با توجه به محاسبات انجام شده، جرم اتمی ایزوتوپ سنگین‌تر و جرم اتمی میانگین این عنصر به‌ترتیب برابر با $x + ۲$ و $x + ۱/۶$ است. بنابراین تفاوت مقدار خواسته شده برابر $۰/۴amu$ خواهد بود.

۸۳- کدام‌یک از مطالب زیر درست است؟

۱) نور و گرمای خورشید، به‌خاطر تبدیل گاز هلیم به گاز هیدروژن در ساختار این ستاره است.
۲) در روند تولید عناصر، فلزهای منیزیم و لیتیم با استفاده از عناصر سبک مثل آهن تولید شده‌اند.
۳) ایزوتوپ‌های یک عنصر، در خواص شیمیایی و برخی از خواص فیزیکی مثل چگالی، با هم تفاوت دارند.
۴) شمار نوترون‌های موجود در یکی از ایزوتوپ‌های طبیعی منیزیم، ۴ برابر شمار پروتون‌ها در اتم لیتیم است.

پاسخ: گزینهٔ ۴ (آسان ـ مفهومی و خط‌به‌خط ـ سریع ـ صفحهٔ ۶ ـ ۱۰۰۱)

در یک نمونهٔ طبیعی از **لیتیم**، دو ایزوتوپ و در یک نمونهٔ طبیعی از **منیزیم**، **۳ ایزوتوپ** مختلف وجود دارد. نمودارهای زیر، ایزوتوپ‌های موجود در دو نمونهٔ طبیعی از این عناصر را نشان می‌دهند:



در هر اتم لیتیم، ۳ پروتون وجود دارد. در ساختار ایزوتوپ $^{24}_{12}Mg$ نیز ۱۲ نوترون وجود دارد. بر این اساس، می‌توان گفت شمار نوترون‌های موجود در ایزوتوپ منیزیم-۲۴، معادل با ۴ برابر شمار پروتون‌ها در اتم لیتیم است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) **خورشید، نزدیک‌ترین** ستاره به زمین است که دمای **بسیار بالایی** دارد. انرژی گرمایی و نور خیره‌کننده خورشید، به دلیل تبدیل عنصر **هیدروژن** به **هلیم** در واکنش‌های **هسته‌ای** است. در واکنش‌های هسته‌ای، انرژی هنگفتی طی تبدیل عناصر به یکدیگر آزاد می‌شود. انرژی آزاد شده در واکنش هسته‌ای آن قدر زیاد است که می‌تواند صدها میلیون تن فولاد را ذوب کند. توجه داریم که در واکنش‌های شیمیایی که در پدیده‌های طبیعی پیرامون ما و در زندگی روزانه رخ می‌دهند، مقدار انرژی مبادله شده بسیار کمتر است.

۲) در روند تشکیل عنصرها، عنصرهای **سبک‌تر** زودتر از عنصرهای **سنگین‌تر** به وجود آمده‌اند. برای مثال، **آهن** و **طلا** از جمله عناصر سنگین بوده و جرم اتمی بالایی دارند. روند تشکیل عنصرها به‌صورت زیر است:

هیدروژن ← هلیم ← عناصر سبک مثل لیتیم و کربن ← عناصر سنگین‌تر مثل آهن و طلا

۳) عدد اتمی عنصرها با نماد Z و عدد جرمی آن‌ها با نماد A مشخص می‌شود. چون خواص شیمیایی اتم‌ها به مقدار عدد اتمی بستگی داشته و عدد اتمی ایزوتوپ‌های یک عنصر **مشابه به هم** است، پس ایزوتوپ‌های یک عنصر خواص شیمیایی مشابهی دارند. ایزوتوپ‌های یک عنصر، در جدول دوره‌ای تنها یک مکان را اشغال می‌کنند. توجه داریم که همین ایزوتوپ‌ها، در خواص **فیزیکی وابسته به جرم**، مانند **چگالی** با یکدیگر تفاوت دارند.

۸۴- در یک نمونه طبیعی عنصر کروم، چهار ایزوتوپ ^{50}Cr ، ^{52}Cr ، ^{53}Cr و ^{54}Cr وجود دارد. اگر بدانیم فراوانی ایزوتوپ ^{52}Cr برابر ۸۴٪ بوده و فراوانی ایزوتوپ ^{54}Cr به اندازه ۷٪ کمتر از ایزوتوپ ^{53}Cr است، بین یک نمونه ۲۰۰ اتمی از کروم، چند اتم از ایزوتوپ ^{50}Cr وجود خواهد داشت؟ (جرم اتمی میانگین کروم $52/065amu$ است.)

۱) ۵ ۲) ۸ ۳) ۱۰ ۴) ۱۶

پاسخ: گزینهٔ ۲ (سخت ـ محاسباتی ـ زمان‌بر ـ صفحهٔ ۱۵ ـ ۱۰۰۱)

ایزوتوپ‌ها، اتم‌هایی از یک عنصر خاص هستند که جرم اتمی متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند، اما در خواص شیمیایی مشابه یکدیگر هستند.

اگر فراوانی ایزوتوپ‌ها با جرم‌های اتمی $50\,amu$، $52\,amu$، $53\,amu$ و $54\,amu$ را به‌ترتیب با F_1، F_2، F_3 و F_4 نشان دهیم، خواهیم داشت:

$$\left.\begin{array}{l} F_1+F_2+F_3+F_4=100 \\ F_2=84 \\ F_3=F_4+7 \end{array}\right\} \Longrightarrow F_1+84+(F_4+7)+F_4=100 \Longrightarrow F_1+2F_4=9$$

بنابراین جرم اتمی میانگین کروم برابر است با:

$$M=\frac{M_1F_1+M_2F_2+M_3F_3+M_4F_4}{100}=\frac{50F_1+52(84)+53(F_4+7)+54F_4}{100}=52/065$$
$$\Longrightarrow 5206/5=50F_1+4368+53F_4+371+54F_4$$
$$\Longrightarrow 50F_1+107F_4=467/5$$

تا به اینجای کار، دو رابطه به‌دست آمده است:

$$F_1+2F_4=9$$
$$50F_1+107F_4=467/5$$

از جایگذاری رابطهٔ اول در رابطهٔ دوم، خواهیم داشت:

$$50(9-2F_4)+107F_4=467/5 \Longrightarrow 7F_4=17/5 \Longrightarrow F_4=2/5$$

در نتیجه فراوانی سبک‌ترین ایزوتوپ کروم برابر خواهد بود با:

$$F_1=9-2F_4=9-2(2/5)=4$$

درصد فراوانی ایزوتوپ اول، برابر با ۴ درصد است. بر این اساس، در هر ۱۰۰ اتم کروم، ۴ اتم از ایزوتوپ سبک‌تر وجود داشته و در هر ۲۰۰ اتم کروم، ۸ اتم از ایزوتوپ سبک‌تر وجود دارد.

ماز

۸۵- کدام موارد از عبارت‌های زیر درست هستند؟

الف ـ در یک نمونه طبیعی از عنصر لیتیم، درصد فراوانی ایزوتوپ سبک‌تر، بیشتر از ایزوتوپ دیگر است.

ب ـ هستهٔ ایزوتوپ‌های ناپایدار مثل $_{1}^{5}H$، ماندگار نبوده و با گذشت زمان متلاشی می‌شود.

ج ـ همه ذره‌های زیراتمی که پس از مهبانگ تولید شدند، دارای بار الکتریکی هستند.

د ـ نیم‌عمر هر ایزوتوپ، نشان می‌دهد که آن ایزوتوپ تا چه اندازه پایدار است.

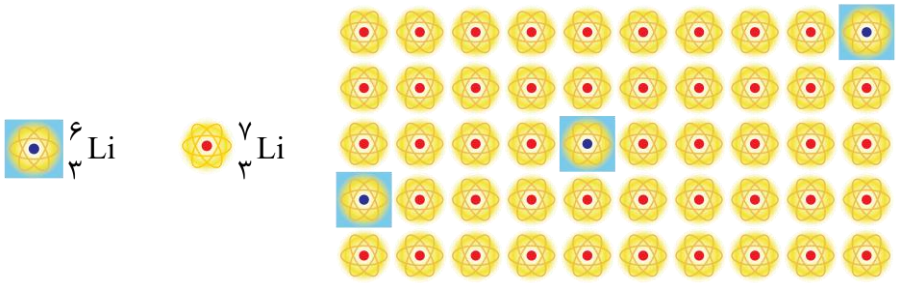
۱) «الف» و «ج»　　۲) «الف» و «د»　　۳) «ب» و «ج»　　۴) «ب» و «د»

پاسخ: گزینهٔ ۴　　**(متوسط ـ مفهومی و حفظی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۶ ـ ۱۰۰۱)**

عبارت‌های (ب) و (د) درست هستند.

بررسی موارد:

الف) لیتیم در یک نمونه طبیعی از خود، دارای **۲ ایزوتوپ** پایدار با عدد جرمی **۶** و **۷** است. تصویر زیر، نمایی از ایزوتوپ‌های مختلف فلز لیتیم را نشان می‌دهد:



با توجه به تصویر بالا، درصد فراوانی ایزوتوپ $^{7}_{3}Li$ در نمونهٔ مورد نظر برابر با ۹۴٪ و درصد فراوانی ایزوتوپ دیگر در این نمونه نیز برابر با ۶٪ است.

ب) هیدروژن-۵، از جمله ایزوتوپ‌های ناپایدار است. ایزوتوپ‌های ناپایدار، به‌مرور زمان متلاشی می‌شوند. این ایزوتوپ‌ها، اغلب بر اثر تلاشی افزون بر ذره‌های پرانرژی مثل **نوترون‌ها** و سایر اتم‌ها، مقدار زیادی انرژی نیز آزاد می‌کنند.

پایداری ایزوتوپ‌ها

اغلب هسته‌هایی که نسبت شمار نوترون‌ها به پروتون‌های آن‌ها برابر یا بیش از ۱/۵ باشد، ناپایدار هستند. بر این اساس، داریم:

در اغلب ایزوتوپ‌های ناپایدار : $\frac{N}{Z} \geq 1/5$ ، عدد جرمی $= A = Z + N$

$$\xrightarrow{\text{به دو طرف نامساوی ۱ اضافه می‌کنیم}} \frac{N}{Z} + 1 \geq 2/5 \Rightarrow \frac{N+Z}{Z} \geq 2/5 \Rightarrow \frac{A}{Z} \geq 2/5$$

با توجه به محاسبات بالا، می‌توان گفت در اغلب ایزوتوپ‌های ناپایدار، نسبت عدد جرمی به عدد اتمی برابر یا بیشتر از ۲/۵ است. البته، در برخی از ایزوتوپ‌های ناپایدار، نسبت عدد جرمی به عدد اتمی کوچک‌تر از ۲/۵ است. به‌عنوان مثال، در ساختار اتم تکنسیم ($^{99}_{43}Tc$)، مقدار نسبت گفته شده برابر با ۲/۳ است، درحالی‌که تکنسیم از جمله عناصر رادیواکتیو بوده و نیم‌عمر بسیار کوتاهی دارد.

ج) بر اثر **انفجار بزرگ** یا **مهبانگ**، ابتدا ذرات زیراتمی مثل **الکترون**، **پروتون** و **نوترون** تولید شدند و در مرحلهٔ بعد، عناصری مثل **هیدروژن** و هلیم از کنار هم قرار گرفتن این ذرات زیراتمی تشکیل شدند. توجه داریم که نوترون، نوعی ذره **زیراتمی بدون بار** است.

د) نیم‌عمر هر ایزوتوپ، برابر با طول بازهٔ زمانی است که در طول آن، نیمی از جرم ایزوتوپ مورد نظر دچار واپاشی می‌شود. هر چه نیم‌عمر یک رادیوایزوتوپ **کوتاه‌تر** باشد، آن رادیوایزوتوپ زودتر دچار واپاشی شده و در نتیجه **ناپایدارتر** است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت پایداری هر ایزوتوپ با نیم‌عمر آن رابطه **مستقیم** دارد.

ماز

۸۶- **کدام‌یک از مطالب زیر درست است؟**

۱) در ساختار جدول تناوبی امروزی، ۸ تناوب و ۱۸ گروه وجود دارد.
۲) بار الکتریکی آنیون حاصل از عناصر با عدد اتمی ۱۷ و ۷، مشابه یکدیگر است.
۳) آرایش الکترونی لایه ظرفیت در عناصر موجود در گروه چهارم جدول تناوبی، مشابه هم است.
۴) در جدول دوره‌ای امروزی، عناصر به ترتیب افزایش عدد جرمی در کنار یکدیگر چیده شده‌اند.

پاسخ: گزینهٔ ۳ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۱۳ ـ ۱۰۰۱)

الکترون‌هایی از یک اتم که در بیرونی‌ترین قسمت آن قرار می‌گیرند، الکترون‌های ظرفیتی نامیده می‌شوند. این الکترون‌ها، خواص شیمیایی اتم مورد نظر را مشخص می‌کنند. الکترون‌های ظرفیتی موجود در عناصر مختلف، به‌صورت زیر هستند:

الکترون‌های ظرفیتی	دستهٔ s	الکترون‌های موجود در آخرین زیرلایه s
	دستهٔ d	الکترون‌های آخرین زیرلایه s به اضافه الکترون‌های آخرین زیرلایه d
	دستهٔ p	الکترون‌های موجود در آخرین زیرلایه‌های s و p

در حد کتاب درسی شیمی دبیرستان، **به‌جز هلیم**، همه عناصری که در یک گروه مشابه قرار دارند، آرایش الکترونی لایه ظرفیت مشابه خواهند داشت.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) جدول دوره‌ای امروزی شامل ۷ دوره و ۱۸ گروه بوده و ۱۱۸ عنصر مختلف را در خود جای داده است. عناصری با عدد اتمی بزرگ‌تر از ۱۱۸، در جدول تناوبی امروزی جایی نداشته و برای دسته‌بندی آن‌ها، از جدول‌های جدیدتری مثل جدول ژانت استفاده می‌شود.

۲) عناصر موجود در هر گروه از جدول دوره‌ای، در واکنش‌های شیمیایی یون‌هایی با بار الکتریکی مشابه تشکیل می‌دهند. عنصر با عدد اتمی ۱۷، معادل با کلر است. کلر، در گروه ۱۷ جای داشته و آنیونی با بار ۱- ایجاد می‌کند درحالی‌که عنصر با عدد اتمی ۷، معادل با نیتروژن است. نیتروژن، در گروه ۱۵ جای داشته و آنیونی با بار ۳- ایجاد می‌کند.

۴) در جدول دوره‌ای امروزی، عناصر به ترتیب افزایش عدد اتمی در کنار یکدیگر چیده شده‌اند.

۸۷- کدام موارد از مطالب زیر درست هستند؟

الف ـ نماد شیمیایی عناصر موجود در جدول دوره‌ای امروزی، یک یا دو حرفی است.

ب ـ گالیم، عنصری از تناوب چهارم بوده و در واکنش‌ها کاتیونی با بار $+۲$ ایجاد می‌کند.

ج ـ در همه عناصر موجود در تناوب چهارم جدول دوره‌ای، ۴ لایه از الکترون اشغال شده است.

د ـ شمار عناصر موجود در گروه هجدهم جدول دوره‌ای، در مقایسه با سایر گروه‌های این جدول بیشتر است.

۱) «الف» و «ج» ۲) «الف» و «د» ۳) «ب» و «ج» ۴) «ب» و «د»

پاسخ: گزینهٔ ۱ (آسان ـ مفهومی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۳ ـ ۱۰۰۱)

عبارت‌های (الف) و (ج) درست هستند.

بررسی موارد:

الف) هر خانه از جدول دوره‌ای، به یک عنصر معین تعلق دارد و حاوی برخی اطلاعات شیمیایی آن عنصر از جمله نماد شیمیایی، جرم اتمی میانگین و عدد اتمی است. توجه داریم که نماد شیمیایی عناصر موجود در جدول دوره‌ای امروزی، یک یا دو حرفی است. برای مثال، **هیدروژن** دارای نماد **یک‌حرفی** و **هلیم** دارای نماد **دوحرفی** است.

ب) گالیم با نماد $_{۳۱}Ga$، در دسته p جدول تناوبی جای داشته و خانه زیر آلومینیم را اشغال می‌کند. اتم‌های این عنصر در واکنش با نافلزها **۳ الکترون ظرفیتی** خود را از دست داده و به یون $Ga^{۳+}$ تبدیل می‌شوند.

ج) تعداد لایه‌های الکترونی موجود در آرایش الکترونی هر عنصر از یک تناوب خاص، برابر با شماره آن تناوب است. برای مثال، در همه عناصر موجود در تناوب چهارم جدول دوره‌ای، ۴ لایه از الکترون اشغال شده است.

د) جدول زیر، شمار عناصر موجود در هریک از گروه‌های جدول تناوبی را نشان می‌دهد:

شماره گروه	۱۸	۱۳ تا ۱۷	۴ تا ۱۲	۳	۲	۱
تعداد عنصر	۷	۶	۴	۳۲	۶	۷

همانطور که مشخص است، شمار عناصر موجود در **گروه سوم جدول دوره‌ای**، در مقایسه با سایر گروه‌های این جدول بیشتر است.

۸۸- **در ساختار هسته یون $_{۱۹۵}A^{۲-}$، نسبت شمار نوترون‌ها به پروتون‌ها برابر با ۱/۵ است. در یک نمونه ۳۹ گرمی از این یون، چند مول الکترون وجود دارد؟ (عدد جرمی را معادل با جرم مولی در نظر بگیرید.)**

۱) ۳۳/۶ ۲) ۱۶/۸ ۳) ۳۲ ۴) ۱۶

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۹ ـ ۱۰۰۱)

عدد جرمی یون $_{۱۹۵}A^{۲-}$ برابر با ۱۹۵ بوده و این تعداد، معادل با مجموع تعداد نوترون‌ها و پروتون‌های موجود در یون مورد نظر است. بنابراین داریم:

$$\left.\begin{array}{ll}(۱) & n+p=۱۹۵ \\ (۲) & \frac{n}{p}=۱/۵\end{array}\right\} \rightarrow ۱/۵p+p=۱۹۵ \rightarrow p=\frac{۱۹۵}{۲/۵}=۷۸$$

بنابراین عدد اتمی عنصر A برابر ۷۸ و تعداد الکترون‌های موجود در ساختار یون $A^{۲-}$ نیز برابر ۸۰ خواهد بود. حالا تعداد مول الکترون‌ها را در ۳۹ گرم از این یون حساب می‌کنیم. بر این اساس، داریم:

$$?\ mol\ e^- = ۳۹\ g\ A^{۲-} \times \frac{۱\ mol\ A^{۲-}}{۱۹۵\ g\ A^{۲-}} \times \frac{۸۰\ mol\ e^-}{۱\ mol\ A^{۲-}} = ۱۶\ mol\ e^-$$

توجه داریم که جرم اتمی هر گونه (جرم هر یک عدد از آن گونه در مقیاس amu) را می‌توانیم معادل با جرم مولی (جرم هر مول از آن گونه در مقیاس گرم) آن گونه در نظر بگیریم.

۸۹- یک نمونه به جرم ۷/۶ گرم از ترکیب $N_۲O_n$، دارای $۱/۸۰۶ \times ۱۰^{۲۳}$ اتم اکسیژن است. جرم مولی ترکیب آلی با فرمول شیمیایی $C_nH_{۲n}O$ برابر با چند گرم بر مول می‌شود؟ $(O = ۱۶ , N = ۱۴ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol^{-۱})$

۱) ۷۲ ۲) ۷۴ ۳) ۵۸ ۴) ۶۰

پاسخ: گزینهٔ ۳ (سخت ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۹ ـ ۱۰۰۱)

طبق فرض سؤال، ۷/۶ گرم از ترکیب $N_۲O_n$، دارای $۱/۸۰۶ \times ۱۰^{۲۳}$ اتم اکسیژن است. جرم مولی ترکیبی با فرمول شیمیایی $N_۲O_n$، برابر با $۱۶n + ۲۸$ بوده و در هر مول از این ماده، n مول اتم اکسیژن وجود دارد. با توجه به تعداد اکسیژن و جرم ترکیب می‌توان نوشت:

$$۱/۸۰۶ \times ۱۰^{۲۳}\ O \text{ اتم} = ۷/۶\ g\ N_۲O_n \times \frac{۱\ mol\ N_۲O_n}{(۲۸ + ۱۶n)\ g\ N_۲O_n} \times \frac{n\ mol\ O}{۱\ mol\ N_۲O_n} \times \frac{۶/۰۲ \times ۱۰^{۲۳}\ O \text{ اتم}}{۱\ mol\ O} \Longrightarrow n = ۳$$

با توجه به مقدار مؤلفه n، فرمول شیمیایی ترکیب آلی داده شده به‌صورت $C_۳H_۶O$ می‌شود. جرم مولی این ترکیب، برابر با مجموع جرم مولی عناصر سازنده آن است. بر این اساس، داریم:

$$C_۳H_۶O \text{ جرم مولی} = (۳ \times ۱۲) + (۶ \times ۱) + (۱ \times ۱۶) = ۵۸\ g.mol^{-۱}$$

۹۰- جرم برابر از متان و آمونیوم نیترات در اختیار داریم. اگر تفاوت شمار اتم‌های هیدروژن موجود در این دو ماده برابر با $۴/۸۱۶ \times ۱۰^{۲۳}$ عدد باشد، در این نمونه از متان چند گرم اتم کربن وجود خواهد داشت؟

$(O = ۱۶ , N = ۱۴ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol^{-۱})$

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۸ ۴) ۶

پاسخ: گزینهٔ ۲ (سخت ـ محاسباتی ـ زمان‌بر ـ صفحهٔ ۱۹ ـ ۱۰۰۱)

فرمول شیمیایی **متان** و **آمونیوم نیترات**، به ترتیب به‌صورت $CH_۴$ و $NH_۴NO_۳$ است. جرم هر نمونه از این مواد را برابر با x گرم در نظر گرفته و شمار اتم‌های هیدروژن موجود در هر ماده را محاسبه می‌کنیم.

$$?\ atom\ H = x\ g\ CH_۴ \times \frac{۱\ mol\ CH_۴}{۱۶\ g\ CH_۴} \times \frac{۴\ mol\ H}{۱\ mol\ CH_۴} \times \frac{۶/۰۲ \times ۱۰^{۲۳}\ atom\ H}{۱\ mol\ H} = \frac{۶/۰۲ \times ۱۰^{۲۳} \times x}{۴}\ atom$$

$$?\ atom\ H = x\ g\ NH_۴NO_۳ \times \frac{۱\ mol\ NH_۴NO_۳}{۸۰\ g\ NH_۴NO_۳} \times \frac{۴\ mol\ H}{۱\ mol\ NH_۴NO_۳} \times \frac{۶/۰۲ \times ۱۰^{۲۳}\ atom\ H}{۱\ mol\ H}$$

$$= \frac{۶/۰۲ \times ۱۰^{۲۳} \times x}{۲۰}\ atom$$

در قدم بعد، با توجه به اطلاعات داده شده در صورت سؤال، مقدار x را محاسبه می‌کنیم.

$\Longrightarrow$ تعداد اتم‌های هیدروژن در آمونیوم نیترات − تعداد اتم‌های هیدروژن در متان = تفاوت تعداد اتم‌های هیدروژن

$$۴/۸۱۶ \times ۱۰^{۲۳} = \frac{۶/۰۲ \times ۱۰^{۲۳} \times x}{۴} - \frac{۶/۰۲ \times ۱۰^{۲۳} \times x}{۲۰} \Longrightarrow x = ۴\ g$$

با توجه به مقدار x، می‌توان گفت جرم هر یک از این دو ماده برابر با ۴ گرم بوده است. با توجه به جرم نمونه متان، جرم کربن موجود در این ماده را محاسبه می‌کنیم.

$$?\ g\ C = ۴\ g\ CH_۴ \times \frac{۱\ mol\ CH_۴}{۱۶\ g\ CH_۴} \times \frac{۱\ mol\ C}{۱\ mol\ CH_۴} \times \frac{۱۲\ g\ C}{۱\ mol\ C} = ۳\ g$$

بر این اساس، نمونه متان شامل **۳ گرم اتم کربن** در ساختار خود می‌شود.

۹۱- کدام‌یک از مطالب زیر نادرست است؟ $(H = ۱\ g.mol^{-۱})$

۱) نماد نوترون، به‌صورت ${}^{۱}_{۰}n$ بوده و جرم این ذره زیراتمی، در مقایسه با پروتون بیشتر است.

۲) مقدار ۴ گرم از گاز هیدروژن، در ساختار خود شامل $۲/۴۰۸ \times ۱۰^{۲۴}$ اتم هیدروژن می‌شود.

۳) الکترون، جرم ناچیزی داشته و ذرات آن در ساختار اتم، در اطراف هسته در حال چرخش هستند.

۴) در یک نمونه طبیعی از عنصر کلر، شمار اتم‌های ایزوتوپ سبک‌تر، تقریباً ۳ برابر ایزوتوپ دیگر است.

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ حفظی و مفهومی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۴ ـ ۱۰۰۱)

نوترون، همانند الکترون و پروتون، نوعی ذره زیراتمی است. توجه داریم که نماد نوترون به‌صورت ${}^{۱}_{۰}n$ است. جرم تقریبی این ذره زیراتمی معادل با $۱ amu$ بوده و بار نسبی آن برابر با صفر است. جدول زیر اطلاعاتی را در مورد ذره‌های زیراتمی نمایش می‌دهد:

نام ذره	نماد	بار الکتریکی نسبی	جرم (amu)	جرم (g)
الکترون	${}^{۰}_{-۱}e$	-۱	۰/۰۰۰۵	$۹/۱۰۹ \times ۱۰^{-۲۸}$
پروتون	${}^{۱}_{+۱}p$	$+۱$	۱/۰۰۷۳	$۱/۶۷۳ \times ۱۰^{-۲۴}$
نوترون	${}^{۱}_{۰}n$	۰	۱/۰۰۸۷	$۱/۶۷۵ \times ۱۰^{-۲۴}$

همانطور که مشخص است، جرم هر نوترون در مقایسه با جرم هر **پروتون، کمی بیشتر** است.

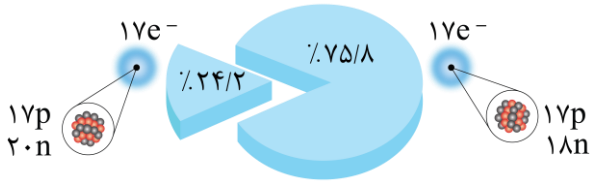
بررسی سایر گزینه‌ها:

۲) فرمول شیمیایی گاز هیدروژن، به‌صورت $H_۲$ بوده و هر مولکول از این گاز، شامل ۲ اتم هیدروژن می‌شود. بر این اساس، داریم:

$$?\ atom\ H = ۴\ g\ H_۲ \times \frac{۱\ mol\ H_۲}{۲\ g\ H_۲} \times \frac{۲\ mol\ H}{۱\ mol\ H_۲} \times \frac{۶/۰۲ \times ۱۰^{۲۳}\ atom\ H}{۱\ mol\ H} = ۲/۴۰۸ \times ۱۰^{۲۴}\ atom$$

۳) الکترون، جرم ناچیزی داشته و سبک‌ترین ذره زیراتمی موجود در ساختار اتم است. در ساختار اتم، الکترون‌ها در اطراف هسته در حال چرخش هستند و نوترون‌ها و پروتون‌ها در ساختار درونی هسته قرار گرفته‌اند.

۴) یک نمونه از گاز کلر، شامل دو ایزوتوپ طبیعی ${}^{۳۵}_{۱۷}Cl$ و ${}^{۳۷}_{۱۷}Cl$ می‌شود که هرکدام از آن‌ها دارای ۱۷ پروتون در هستهٔ خود هستند. در هستهٔ ایزوتوپ ${}^{۳۵}_{۱۷}Cl$، ۱۸ نوترون و در هستهٔ ایزوتوپ ${}^{۳۷}_{۱۷}Cl$ نیز ۲۰ نوترون وجود دارد. بر این اساس، می‌توان گفت در همه ایزوتوپ‌های طبیعی عنصر کلر، شمار نوترون‌های موجود در هسته بیشتر از شمار پروتون‌ها است. تصویر زیر، فراوانی ایزوتوپ‌های کلر را نشان می‌دهد:



همانطور که مشخص است، درصد فراوانی ایزوتوپ سبک‌تر کلر، تقریباً ۳ برابر ایزوتوپ دیگر است.

۹۲- در ساختار کدام اتم زیر، تعداد بیشتری الکترون با $l = ۰$ وجود دارد؟

۱) روی ۲) کروم ۳) پتاسیم ۴) فسفر

پاسخ: گزینهٔ ۱ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۳۱ ـ ۱۰۰۱)

موقعیت زیرلایه‌های الکترونی موجود در هر لایه را با استفاده از عدد کوانتومی فرعی (l) مشخص می‌کنند. اولین زیرلایه الکترونی موجود در هر لایه با $l = ۰$ و با نماد s مشخص شده و سایر زیرلایه‌های الکترونی نیز به‌ترتیب با اعداد ۱ و بالاتر و با نمادهای p، d، f و g مشخص می‌شوند. داریم:

در لایه اول به بعد وجود دارد ⟵ با نماد s مشخص می‌شود ⟵ زیرلایه با $l = ۰$

در لایه دوم به بعد وجود دارد ⟵ با نماد p مشخص می‌شود ⟵ زیرلایه با $l = ۱$

در لایه سوم به بعد وجود دارد ⟵ با نماد d مشخص می‌شود ⟵ زیرلایه با $l = ۲$

در لایه چهارم به بعد وجود دارد ⟵ با نماد f مشخص می‌شود ⟵ زیرلایه با $l = ۳$

آرایش الکترونی عناصر داده شده، به‌صورت زیر است:

$_{30}Zn : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2$

$_{24}Cr : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$

$_{19}K : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

$_{15}P : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$

همانطور که مشخص است، اتم روی با $Z = 30$، دارای ۸ الکترون در زیرلایه‌های s خود است، درحالی‌که سایر عناصر داده شده، **کمتر از ۸ الکترون** در این زیرلایه‌های خود دارند.

موارد استثنا از قاعده آفبا

قاعده آفبا، آرایش الکترونی اتم اغلب عنصرها را به‌درستی پیش‌بینی می‌کند؛ اما برای اتم برخی عنصرهای جدول دوره‌ای مثل کروم و مس، نارسایی دارد. امروزه به کمک روش‌های طیف‌سنجی پیشرفته، آرایش الکترونی چنین اتم‌هایی را با دقت تعیین می‌کنند. در واقع، روش طیف‌سنجی می‌تواند آرایش الکترونی دقیق همه عناصر از جمله کروم و نیکل را به‌دست بیاورد. آرایش الکترونی دقیق کروم و مس که با استفاده از روش‌های طیف‌سنجی به‌دست آمده، به‌صورت زیر است:

$_{24}Cr : [_{18}Ar]\ 3d^5\ 4s^1$ $\qquad$ $_{29}Cu : [_{18}Ar]\ 3d^{10}\ 4s^1$

همانطور که مشخص است، در آرایش الکترونی این اتم‌ها یک الکترون از زیرلایه $4s$ به زیرلایه $3d$ منتقل شده است؛ پس این اتم‌ها از قاعده آفبا پیروی نمی‌کنند. کاربردهای مختلف انواع طیف‌سنجی به‌صورت زیر است:

- انواع طیف‌سنجی
  - طیف‌سنج جرمی
    - محاسبهٔ دقیق جرم اتم‌ها و ذرات گوناگون
  - طیف‌سنجی طیف نشری‌خطی
    - به‌دست آوردن آرایش الکترونی دقیق عناصر
  - طیف‌سنجی فروسرخ
    - شناسایی انواع آلاینده‌های موجود در هواکره
    - شناسایی برخی از مولکول‌ها در فضای بین ستاره‌ای

ماز

۹۳- در اتم‌های داده شده در کدام گزینه، برای رسم آرایش الکترونی فشرده، از نماد دو گاز نجیب متفاوت استفاده می‌شود؟

۱) کروم و نیکل ۲) سدیم و فسفر ۳) کربن و لیتیم ۴) آرسنیک و منیزیم

پاسخ: گزینهٔ ۴ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۳۳ ـ ۱۰۰۱)

گازهای نجیب، عناصری از جدول دوره‌ای هستند که آرایش الکترونی خاصی (آرایشی که به یک زیرلایه p پر ختم می‌شود) دارند و در خانه انتهایی هر تناوب قرار می‌گیرند. تصویر زیر، نمایی از این عناصر به همراه عدد اتمی آن‌ها را نشان می‌دهد:

شماره تناوب	عدد اتمی	گاز نجیب
۱	۲	هلیم
۲	۱۰	نئون
۳	۱۸	آرگون
۴	۳۶	کریپتون
۵	۵۴	زنون
۶	۸۶	رادون
۷	۱۱۸	اوگانسون

برای نوشتن آرایش الکترونی اتم‌ها با استفاده از نماد گازهای نجیب، می‌توانیم از آخرین گاز نجیب قبل از هر عنصر استفاده کنیم. برای این منظور، می‌توانیم به‌صورت زیر عمل کنیم:

$$[1s^2] \quad [2s^2 2p^6] \quad [3s^2 3p^6] \quad [4s^2 3d^{10} 4p^6] \quad [5s^2 4d^{10} 5p^6]$$
$$\downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow$$
$$[_2He] \quad [_{10}Ne] \quad [_{18}Ar] \quad [_{36}Kr]$$

عدد اتمی **آرسنیک** و **منیزیم**، به ترتیب برابر با ۳۳ و ۱۲ است. برای رسم آرایش الکترونی فشرده **آرسنیک** و **منیزیم**، به‌ترتیب از نماد گازهای نجیب **آرگون** و **نئون** استفاده می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) عدد اتمی **کروم** و **نیکل**، به ترتیب برابر با ۲۴ و ۲۸ است. برای رسم آرایش الکترونی فشرده این دو عنصر، از نماد گاز نجیب **آرگون** استفاده می‌شود.

۲) عدد اتمی **سدیم** و **فسفر**، به ترتیب برابر با ۱۱ و ۱۵ است. برای رسم آرایش الکترونی فشرده این دو عنصر، از نماد گاز نجیب **نئون** استفاده می‌شود.

۳) عدد اتمی **کربن** و **لیتیم**، به ترتیب برابر با ۶ و ۳ است. برای رسم آرایش الکترونی فشرده این دو عنصر، از نماد گاز نجیب **هلیم** استفاده می‌شود.

ماز

۹۴- جرم یک نمونه از فلز تیتانیم با $Z = 22$، برابر با ۲۷ گرم است. حجم این نمونه تیتانیم، برابر با چند سانتی‌متر مکعب بوده و در ساختار این نمونه تیتانیم، چند الکترون با $l = 2$ یافت می‌شود؟ (چگالی یک نمونه از فلز تیتانیم برابر با ۴/۵ گرم بر سانتی‌متر مکعب است. $Ti = 45\ g.mol^{-1}$)

۱) $3/612 \times 10^{23}$ - ۶
۲) $7/224 \times 10^{23}$ - ۶
۳) $3/612 \times 10^{23}$ - ۸
۴) $7/224 \times 10^{23}$ - ۸

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۳۱ ـ ۱۰۰۱)

در صورت نیاز به تبدیل حجم و یا جرم یک نمونه ماده به مؤلفه دیگر، از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:

$$\text{چگالی} = \frac{\text{جرم}}{\text{حجم}} \quad \Longrightarrow \quad \text{حجم} \xrightarrow[\div \text{ چگالی}]{\times \text{ چگالی}} \text{جرم}$$

با توجه به چگالی داده شده، حجم فلز تیتانیم در نمونه مورد نظر را محاسبه می‌کنیم:

$$\text{چگالی} = \frac{\text{جرم}}{\text{حجم}} \Longrightarrow 4/5 = \frac{27\ g}{V\ cm^3} \Longrightarrow V = 6\ cm^3$$

آرایش الکترونی فلز تیتانیم، به‌صورت زیر است:

$$_{22}Ti : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^2 4s^2$$

در ساختار هر اتم از این عنصر، ۲ الکترون با $l = 2$ وجود دارد. بر این اساس، داریم:

$$?\,e^- = 27\ g\ Ti \times \frac{1\ mol\ Ti}{45\ g\ Ti} \times \frac{2\ mol\ e^-}{1\ mol\ Ti} \times \frac{6/02 \times 10^{23}\ e^-}{1\ mol\ e^-} = 7/224 \times 10^{23} e^-$$

فلزهای واسطه

فلزهای موجود در دستهٔ d جدول دوره‌ای، به فلزهای واسطه معروف هستند؛ درحالی‌که فلزهای موجود در دسته‌های s و p جدول دوره‌ای، به فلزهای اصلی شهرت دارند. عناصر دستهٔ d در گروه‌های ۳ تا ۱۲ جدول دوره‌ای قرار دارند. عناصر موجود در این گروه‌ها، همانند اغلب عناصر موجود در گروه‌های ۱ و ۲، همگی فلز هستند. آرایش الکترونی عناصر واسطه موجود در تناوب چهارم به‌صورت زیر است:

۲۱ Sc اسکاندیم	۲۲ Ti تیتانیم	۲۳ V وانادیم	۲۴ Cr کروم	۲۵ Mn منگنز	۲۶ Fe آهن	۲۷ Co کبالت	۲۸ Ni نیکل	۲۹ Cu مس	۳۰ Zn روی
$[_{18}Ar]3d^1 4s^2$	$[_{18}Ar]3d^2 4s^2$	$[_{18}Ar]3d^3 4s^2$	$[_{18}Ar]3d^5 4s^1$	$[_{18}Ar]3d^5 4s^2$	$[_{18}Ar]3d^6 4s^2$	$[_{18}Ar]3d^7 4s^2$	$[_{18}Ar]3d^8 4s^2$	$[_{18}Ar]3d^{10} 4s^1$	$[_{18}Ar]3d^{10} 4s^2$

۹۵- در یون تک‌اتمی $^{127}X^{2-}$، شمار نوترون‌ها به اندازه ۲۱ واحد بیشتر از شمار الکترون‌ها است. بین عنصر X و عنصری از تناوب چهارم که در آرایش الکترونی خود ۱۰ الکترون ظرفیتی دارد، چند عنصر قرار گرفته است؟

۱) ۲۷ ۲) ۲۸ ۳) ۲۳ ۴) ۲۴

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ محاسباتی ـ زمان‌بر ـ صفحهٔ ۳۳ ـ ۱۰۰۱)

اتم اغلب عناصر نافلزی با گرفتن تعدادی الکترون، می‌توانند به آرایش گاز نجیب هم‌دوره خود برسند و یون تشکیل بدهند. به این نوع یون، **آنیون** گفته می‌شود. در یون $^{127}X^{2-}$، تفاوت تعداد نوترون‌ها و الکترون‌ها برابر **۲۱** است. از سوی دیگر، عدد جرمی (مجموع تعداد پروتون‌ها و نوترون‌ها) برابر ۱۲۷ است. همچنین با توجه به بار آنیون، تعداد الکترون‌ها، دو واحد از تعداد پروتون‌ها بیشتر است؛ بنابراین با حل دستگاه زیر می‌توان شمار هر یک از ذره‌های زیراتمی این گونه را به‌دست آورد. داریم:

$$\begin{cases} ۱۲۷ = p + n \\ e = p + ۲ \\ ۲۱ = n - e \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} ۱۲۷ = n + p \\ ۲۱ = n - (p + ۲) \end{cases} \Rightarrow \quad p = ۵۲ \quad , \quad n = ۷۵$$

بررسی تعداد ذرات زیر اتمی

یکی از روش‌های محاسبه عدد اتمی در سؤالاتی که تفاوت شمار نوترون‌ها و الکترون‌ها به شما داده می‌شود، رابطه زیر است:

$$Z = \frac{\text{بار یون} + \text{تفاوت نوترون‌ها و الکترون‌ها} - \text{عدد جرمی}}{۲}$$

توجه داشته باشید که این رابطه برای تمامی کاتیون‌ها قابل استفاده است. برای آنیون‌ها حتماً باید تعداد نوترون‌ها و پروتون‌ها را با یکدیگر چک کنید تا تعداد نوترون‌ها از پروتون‌ها کمتر نباشد. توجه داریم که در این رابطه، بار یون با علامت آن قرار می‌گیرد.

با استفاده از رابطه گفته شده، عدد اتمی عنصر به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$Z = \frac{۱۲۷ - ۲۱ - ۲}{۲} = ۵۲$$

عدد اتمی عنصر X برابر ۵۲ است. از طرفی، عنصری از تناوب چهارم که در آرایش الکترونی خود دارای ۱۰ الکترون ظرفیتی است، معادل با $_{28}Ni$ می‌شود که آرایش الکترونی آن به‌صورت زیر است:

$$_{28}Ni: ۱s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^8 4s^2$$

بنابراین، تعداد عناصر بین عنصر X (با عدد اتمی ۵۲) و نیکل (با عدد اتمی ۲۸) برابر است با:

$$A = \left|\text{عدد اتمی کوچک‌تر} - \text{عدد اتمی بزرگ‌تر}\right| - ۱ = |۵۲ - ۲۸| - ۱ = ۲۳$$

قاعده آفبا

قاعده آفبا، ترتیب پر شدن لایه‌ها و زیرلایه‌های الکترونی را نشان می‌دهد. هرچه زیرلایه سطح انرژی پایین‌تری داشته باشد، زودتر پر می‌شود. برای مقایسه سطح انرژی زیرلایه‌ها، زیرلایه‌ای که $n+l$ کوچک‌تری دارد، سطح انرژی پایین‌تری دارد. اگر $n+l$ برای دو یا چند زیرلایه برابر است، زیرلایه‌ای سطح انرژی کمتری دارد که عدد کوانتومی اصلی آن یعنی n کوچک‌تر باشد. بر این اساس قاعده پرشدن زیرلایه‌ها از لایه ۱ تا ۷ به‌صورت زیر خواهد بود:

$$1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s \rightarrow 4d \rightarrow 5p \rightarrow 6s \rightarrow 4f \rightarrow 5d \rightarrow 6p \rightarrow 7s \rightarrow 5f \rightarrow 6d \rightarrow 7p$$

برخی از اتم‌ها از قاعده آفبا پیروی نمی‌کنند؛ به‌عنوان مثال، با استفاده از داده‌های طیف‌سنجی پیشرفته مشخص شده است که عناصر Cr و Cu که در دوره چهارم قرار دارند، از این دسته عناصر هستند.

۹۶- کدام‌یک از مطالب زیر در رابطه با عناصر موجود در تناوب چهارم درست است؟

۱) در آرایش الکترونی ۵ مورد از عناصر تناوب چهارم، زیرلایه الکترونی نیمه‌پر وجود دارد.

۲) در تناوب چهارم، ۷ عنصر در آرایش الکترونی خود دارای لایه $n=3$ کاملاً پر هستند.

۳) بیرونی‌ترین زیرلایه الکترونی در ۲ مورد از عناصر موجود در این تناوب، زیرلایه $4s$ است.

۴) در پنجمین عنصر موجود در این تناوب، آخرین الکترون وارد زیرلایه‌ای با $n=4$ می‌شود.

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۳۱ ـ ۱۰۰۱)

آرایش الکترونی عناصر موجود در تناوب چهارم (عناصری با عدد اتمی ۱۹ تا ۳۶) به‌صورت زیر است:

$Ca : [Ar]\ 4s^2$	$K : [Ar]\ 4s^1$
$Ti : [Ar]\ 3d^2 4s^2$	$Sc : [Ar]\ 3d^1 4s^2$
$Cr : [Ar]\ 3d^5 4s^1$	$V : [Ar]\ 3d^3 4s^2$
$Fe : [Ar]\ 3d^6 4s^2$	$Mn : [Ar]\ 3d^5 4s^2$
$Ni : [Ar]\ 3d^8 4s^2$	$Co : [Ar]\ 3d^7 4s^2$
$Zn : [Ar]\ 3d^{10} 4s^2$	$Cu : [Ar]\ 3d^{10} 4s^1$
$Ge : [Ar]\ 3d^{10} 4s^2 4p^2$	$Ga : [Ar]\ 3d^{10} 4s^2 4p^1$
$Se : [Ar]\ 3d^{10} 4s^2 4p^4$	$As : [Ar]\ 3d^{10} 4s^2 4p^3$
$Kr : [Ar]\ 3d^{10} 4s^2 4p^6$	$Br : [Ar]\ 3d^{10} 4s^2 4p^5$

اگر یک زیرلایه معادل با نصف حداکثر ظرفیت خود الکترون گرفته باشد، به آن زیرلایه نیمه‌پر گفته می‌شود. در آرایش الکترونی عناصر **پتاسیم**، **منگنز**، **مس** و **آرسنیک**، فقط یک زیرلایه نیمه‌پر وجود داشته و در ساختار کروم، ۲ زیرلایه نیمه‌پر وجود دارد. بر این اساس، می‌توان گفت در تناوب چهارم، در آرایش الکترونی ۵ مورد از عناصر، زیرلایه الکترونی نیمه‌پر وجود دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۲) در تناوب چهارم، از عنصر مس تا عنصر **کریپتون** (معادل با ۸ مورد از عناصر موجود در تناوب چهارم)، در همه اتم‌ها لایه الکترونی سوم به‌طور کامل پر از الکترون است.

۳) در ۱۲ مورد از عناصر موجود در **تناوب چهارم** (از عنصر پتاسیم تا عنصر روی)، بیرونی‌ترین زیرلایه الکترونی معادل با زیرلایه $4s$ است.

۴) پنجمین عنصر موجود در تناوب چهارم، معادل با فلز **وانادیم** است. در فلز وانادیم، آخرین الکترون وارد زیرلایه $3d$ با مقدار $n=3$ می‌شود.

۹۷- کدام‌یک از مطالب زیر، درست است؟

۱) چهارمین لایه الکترونی در ساختار اتم‌ها، زمانی شروع به گرفتن الکترون می‌کند که لایه سوم به‌طور کامل پر شده باشد.
۲) بر اساس مدل بور، حداکثر گنجایش الکترونی یک زیرلایه با $l = ۳$، هفت برابر حداکثر گنجایش یک زیرلایه با $l = ۰$ است.
۳) در آرایش الکترونی دو مورد از عناصر واسطه موجود در تناوب چهارم، زیرلایه $۳d$ به‌طور کامل پر از الکترون است.
۴) برای رسم آرایش الکترونی فشرده یک عنصر با عدد اتمی ۳۸، از نماد گاز نجیب آرگون استفاده می‌شود.

پاسخ: گزینهٔ ۳ (سخت ـ مفهومی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۳۲ ـ ۱۰۰۱)

عناصر واسطه، عناصر متعلق به دسته d هستند که از دوره **چهارم** تا **هفتم** حضور دارند. در دوره چهارم، زیرلایه $۳d$ این عناصر پر می‌شود. در دو مورد از این عناصر یعنی $_{۲۹}Cu$ و $_{۳۰}Zn$، زیرلایه $۳d$ به‌طور کامل از الکترون پر شده است. در نتیجه لایه سوم الکترونی آن‌ها از الکترون پرشده است. آرایش الکترونی این دو عنصر به‌صورت زیر است:

$_{۲۹}Cu: ۱s^۲ ۲s^۲ ۲p^۶ ۳s^۲ ۳p^۶ ۳d^{۱۰} ۴s^۱$
$_{۳۰}Zn: ۱s^۲ ۲s^۲ ۲p^۶ ۳s^۲ ۳p^۶ ۳d^{۱۰} ۴s^۲$

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) اولین زیرلایه از چهارمین لایه الکترونی، معادل با زیرلایه $۴s$ است. این زیرلایه، در ساختار اتم‌ها زمانی شروع به گرفتن الکترون می‌کند که زیرلایه $۳d$ از لایه سوم، هنوز الکترون نگرفته است.

۲) بحث زیرلایه‌ها، برای اولین بار در نظریه لایه‌ای (کوانتومی) اتم مطرح شده است. حداکثر گنجایش الکترونی زیرلایه‌ها از رابطه $a = ۴l + ۲$ محاسبه می‌شود. حداکثر گنجایش الکترونی یک زیرلایه با $l = ۳$ برابر ۱۴ الکترون است. همچنین گنجایش یک زیرلایه با $l = ۰$ برابر ۲ است؛ بنابراین نسبت حداکثر گنجایش زیرلایه‌ای با $l = ۳$ به زیرلایه‌ای با $l = ۰$ برابر ۷ است. توجه داریم که در مدل بور، زیرلایه‌ها وجود نداشته و در این مدل، ساختار هر لایه، یکپارچه در نظر گرفته می‌شد.

۴) برای رسم آرایش الکترونی فشرده هر عنصر، از نماد گاز نجیب دوره قبلی آن عنصر استفاده می‌شود. عنصری با عدد اتمی ۳۸، در دوره پنجم جدول تناوبی جای دارد. پس برای رسم آرایش الکترونی فشرده آن از نماد گاز نجیب کریپتون (Kr) استفاده می‌شود.

۹۸- کدام مورد درست است؟

۱) در یک اتم، انرژی الکترون در زیرلایه $۵p$ نسبت به انرژی الکترون در زیرلایه $۴f$ بیشتر است.
۲) در اتم یک عنصر، اگر زیرلایه الکترونی $۶p$ در حال پرشدن باشد، زیرلایه $۴f$ یقیناً پر از الکترون است.
۳) در یک اتم، همه لایه‌های الکترونی، به‌یقین از چند بخش کوچک‌تر به نام زیرلایه الکترونی تشکیل شده‌اند.
۴) در جدول تناوبی امروزی، در آرایش الکترونی ۹۰ عنصر، حداقل ۵ الکترون در زیرلایه(ها) با $l = ۲$ وجود دارد.

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۳۱ ـ ۱۰۰۱)

مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی برای زیرلایه‌های $۶p$ و $۴f$ به‌ترتیب برابر ۷ است. از آنجا که عدد کوانتومی اصلی یعنی n در زیرلایه $۶p$ بالاتر است، پس می‌توان گفت این زیرلایه انرژی بیشتری داشته و نسبت به زیرلایه $۴f$ دیرتر از الکترون پر خواهد شد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی برای زیرلایه‌های $۵p$ و $۴f$ به‌ترتیب برابر **۶** و **۷** است. پس می‌توان گفت انرژی زیرلایه $۴f$ نسبت به $۵p$ بیشتر بوده و این زیرلایه، دیرتر از الکترون پر می‌شود.

۳) به‌جز لایه اول که ساختار یکپارچه داشته و فقط یک زیرلایه دارد، سایر لایه‌های الکترونی، از چند بخش مجزای **کوچک‌تر** به نام زیرلایه‌های الکترونی تشکیل شده‌اند.

۴) کروم نخستین عنصری است که در زیرلایه‌های خود حداقل ۵ الکترون با $l = ۲$ دارد. آرایش الکترونی این عنصر به‌صورت زیر است:
$_{۲۴}Cr : ۱s^۲ ۲s^۲ ۲p^۶ ۳s^۲ ۳p^۶ ۳d^۵ ۴s^۱$

در جدول تناوبی امروزی ۱۱۸ عنصر در ۷ دوره و ۱۸ گروه جای گرفته‌اند. در ۲۳ عنصر اول از این ۱۱۸ عنصر (از اتم هیدروژن تا اتم وانادیم)، کمتر از ۵ الکترون در زیرلایه(ها) با $l = ۲$ وجود دارد. بنابراین مقدار خواسته شده برابر است با:

$$A = ۱۱۸ - ۲۳ = ۹۵$$

ماز

۹۹- در رابطه با عنصر مس، کدام‌یک از مطالب زیر درست است؟

۱) اگر در هسته هر اتم از این عنصر، ۳۵ نوترون وجود داشته باشد، عدد جرمی مس برابر با ۶۵ می‌شود.

۲) در آرایش الکترونی هر اتم از این عنصر، همانند هر اتم پتاسیم، ۷ الکترون با $l = ۰$ یافت می‌شود.

۳) شمار الکترون‌های ظرفیتی در ساختار اتم مس، ۲ برابر شمار این الکترون‌ها در فسفر است.

۴) جرم ۰/۲ مول از این عنصر فلزی با جرم ۰/۲ مول فلز لیتیم برابر است.

پاسخ: گزینهٔ ۲ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۳۱ ـ ۱۰۰۱)

در رابطه با فلز مس با عدد اتمی ۲۹، داریم:

مس
- مس، نهمین عنصر واسطهٔ موجود در جدول دوره‌ای است.
- فلز مس در شرایط استاندارد با محلول‌های اسیدی واکنش نمی‌دهد.
- فلز مس دارای دو یون پایدار با بار ۱+ و ۲+ است.
- رنگ شعلهٔ فلز مس و ترکیب‌های آن سبز است.
- مس از جمله عناصری است که آرایش الکترونی آن از قاعده آفبا پیروی نمی‌کند.
- وجود نمونه‌های خالصی از فلز مس در طبیعت گزارش شده است.
- مس واکنش‌پذیری کمی داشته و در شرکت مس سرچشمه در ایران تولید می‌شود.
- پوسته‌ها و کلوخه‌های غنی از فلز مس در کف اقیانوس‌ها یافت می‌شود.

آرایش الکترونی فلز مس به‌صورت زیر است:

$$Cu : [Ar]\ ۳d^{۱۰}\ ۴s^{۱}$$

آرایش الکترونی پتاسیم نیز به‌صورت زیر است:

$$K : [Ar]\ ۴s^{۱}$$

در هر دو اتم داده شده، مجموعاً ۷ الکترون در زیرلایه‌های الکترونی $۱s$، $۲s$، $۳s$ و $۴s$ وجود دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) عدد اتمی **مس** برابر با **۲۹** است، پس هر اتم مس دارای **۲۹ پروتون** خواهد بود. اگر در هسته هر اتم از این عنصر، **۳۵ نوترون** وجود داشته باشد، عدد جرمی مس برابر با **۶۴** می‌شود.

۳) فلز مس دارای **۱۱** الکترون ظرفیتی در زیرلایه‌های $۴s$ و $۳d$ است. این در حالی است که عنصر **فسفر** با عدد اتمی ۱۵، دارای ۵ الکترون ظرفیتی در ساختار هر اتم خود است.

۴) جرم مولی هر عنصر، با عنصر دیگر متفاوت است. چون جرم مولی **مس** و **لیتیم** نیز با یکدیگر متفاوت است، پس جرم ۰/۲ مول مس با جرم ۰/۲ مول فلز لیتیم برابر نخواهد بود.

ماز

۱۰۰- مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی الکترون‌های لایه ظرفیت اتم عنصری که با نیتروژن در یک گروه و با گالیم در یک دوره قرار دارد، برابر کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۲۹ ۳) ۲۳ ۴) ۱۲

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۳۳ ـ ۱۰۰۱)

اتم **نیتروژن**، **نخستین** عنصر نافلزی **گروه ۱۵** جدول دوره‌ای و **گالیم سومین** عنصر **گروه سیزدهم** بوده و در دوره چهارم قرار دارد.

آرایش الکترونی این دو عنصر به‌صورت زیر است:

$$_{31}Ga : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^1 \qquad _{7}N : 1s^2 2s^2 2p^3$$

با توجه به توضیحات گفته شده، عنصر مورد نظر در گروه پانزدهم و دوره چهارم جدول دوره‌ای قرار داشته و معادل آرسنیک با نماد $_{33}As$ است. آرایش الکترونی باز و فشرده آرسنیک به‌صورت زیر است:

$$_{33}As : [_{18}Ar]3d^{10} 4s^2 4p^3 \qquad _{33}As : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^3$$

همانطور که مشخص است، لایه ظرفیت اتم عنصر آرسنیک شامل زیرلایه‌های $4s^2$ و $4p^3$ است. حال مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی الکترون‌های موجود در لایه ظرفیت اتم این عنصر را محاسبه می‌کنیم. توجه داریم که عدد کوانتومی فرعی زیرلایه‌های s و p به‌ترتیب معادل صفر و یک است. بر این اساس، داریم:

$$\text{مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی} = \underbrace{2\times 4}_{4s^2} + \underbrace{3\times 5}_{4p^3} = 23$$

با توجه به محاسبات انجام شده، مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی الکترون‌های موجود در لایه ظرفیت عنصر آرسنیک برابر **۲۳** است.

شیمی یازدهم (بخش انتخابی)

۱۰۱- با توجه به معادله موازنه نشده زیر، اگر ۶/۱۸ گرم SCl_2 در واکنش با مقدار کافی سدیم فلوئورید، ۰/۰۰۵ مول گاز S_2Cl_2 تولید کند، بازده درصدی واکنش انجام شده برابر چند درصد بوده و طی این فرایند، چند مول سدیم فلوئورید مصرف می‌شود؟

$(Cl = 35/5 , S = 32 : g.mol^{-1})$

$$SCl_2(g) + NaF(s) \longrightarrow SF_4(g) + S_2Cl_2(g) + NaCl(s)$$

۱) ۰/۰۴ - ۵۰ ۲) ۰/۰۴ - ۲۵ ۳) ۰/۰۸ - ۵۰ ۴) ۰/۰۸ - ۲۵

پاسخ: گزینهٔ ۴ (سخت ـ محاسباتی ـ زمان‌بر ـ صفحهٔ ۲۳ ـ ۱۱۰۱)

معادله واکنش انجام شده به‌صورت زیر است:

$$SCl_2(g) + NaF(s) \longrightarrow SF_4(g) + S_2Cl_2(g) + NaCl(s)$$

برای موازنه واکنش انجام شده، ابتدا به پیچیده‌ترین ماده یعنی SF_4 ضریب ۱ می‌دهیم. حال باید برای موازنه اتم فلوئور، به NaF ضریب ۴ بدهیم. در مرحله بعد، $NaCl$ برای موازنه شدن سدیم ضریب ۴ می‌گیرد. ادامه موازنه با روش وارسی امکان‌پذیر نبوده و بایستی به مواد باقی مانده ضرایب مجهول اختصاص دهیم؛ بنابراین ضریب ماده SCl_2 را برابر x و ضریب ماده S_2Cl_2 را برابر y فرض می‌کنیم. حال داریم:

$$xSCl_2(g) + 4NaF(s) \longrightarrow 1SF_4(g) + yS_2Cl_2(g) + 4NaCl(s)$$

در مرحله بعد، پس از برابر قرار دادن شمار اتم‌های گوگرد و کلر در دو طرف معادله، ضرایب مجهول را پیدا می‌کنیم.

$$\begin{cases} S : x = 1 + 2y \\ Cl : 2x = 2y + 4 \end{cases} \Longrightarrow \quad x = 3 \quad , \quad y = 1$$

طبق محاسبات انجام شده، معادله موازنه شده به‌صورت زیر است:

$$3SCl_2(g) + 4NaF(s) \longrightarrow SF_4(g) + S_2Cl_2(g) + 4NaCl(s)$$

حال بر اساس قواعد استوکیومتری، مقدار نظری S_2Cl_2 تولید شده را محاسبه می‌کنیم:

$$?\,mol\,S_2Cl_2 = 6/18\,g\,SCl_2 \times \frac{1\,mol\,SCl_2}{103\,g\,SCl_2} \times \frac{1\,mol\,S_2Cl_2}{3\,mol\,SCl_2} = 0/02\,mol$$

در پایان، بازده درصدی واکنش انجام شده را به‌دست می‌آوریم:

$$\text{بازده درصدی} = \frac{\text{مقدار عملی}}{\text{مقدار نظری}} \times ۱۰۰ = \frac{۰/۰۰۵\ mol}{۰/۰۲\ mol} \times ۱۰۰ = \text{درصد } ۲۵$$

در قدم بعد، مقدار سدیم فلوئورید مصرف شده را محاسبه می‌کنیم:

$$?\ mol\ NaF = ۶/۱۸\ g\ SCl_۲ \times \frac{۱\ mol\ SCl_۲}{۱۰۳\ g\ SCl_۲} \times \frac{۴\ mol\ NaF}{۳\ mol\ SCl_۲} = ۰/۰۸\ mol$$

بازده شیمیایی

واکنش‌های شیمیایی همیشه مطابق آنچه انتظار می‌رود پیش نمی‌روند؛ زیرا ممکن است واکنش‌دهنده‌ها ناخالص باشند یا ممکن است واکنش به‌طور کامل انجام نشود، حتی گاهی نیز هم‌زمان با آن واکنش‌های ناخواسته دیگری انجام می‌شود. با این توصیف، مقدار واقعی فراورده از مقدار مورد انتظار کمتر است. در واقع بازده درصدی واکنش‌های شیمیایی از ۱۰۰ کمتر است. در مسائل مختلف از طریق فرمول زیر می‌توانیم بازده درصدی واکنش را محاسبه کنیم:

$$\text{بازده واکنش} = \frac{\text{مقدار عملی}}{\text{مقدار نظری}} \times ۱۰۰$$

برای محاسبه سریع‌تر، مقدار واکنش‌دهنده مصرف شده، ابتدا مول فراورده مورد نظر را در کسر $\frac{\text{ضریب استوکیومتری واکنش‌دهنده}}{\text{ضریب استوکیومتری فراورده}}$ ضرب می‌کنیم. در مرحله بعد مول به‌دست آمده را به بازده واکنش تقسیم می‌کنیم. همچنین برای به‌دست آوردن مقدار عملی فراورده تولید شده، ابتدا مول واکنش‌دهنده مورد نظر را در کسر $\frac{\text{ضریب استوکیومتری فراورده}}{\text{ضریب استوکیومتری واکنش‌دهنده}}$ ضرب می‌کنیم. در مرحله بعد مول به‌دست آمده را در بازده واکنش ضرب می‌کنیم. توجه داریم برای تبدیل مول یک فراورده به فراورده دیگر و همچنین یک واکنش‌دهنده به واکنش‌دهنده دیگر بازده تأثیری نخواهد داشت!

ماز

۱۰۲- کدام‌یک از مطالب زیر درست است؟

۱) در ساختار جدول تناوبی امروزی، ۸ تناوب و ۱۸ گروه وجود دارد.
۲) بار الکتریکی آنیون حاصل از عناصر با عدد اتمی ۱۷ و ۷، مشابه یکدیگر است.
۳) آرایش الکترونی لایه ظرفیت در عناصر موجود در گروه چهارم جدول تناوبی، مشابه هم است.
۴) در جدول دوره‌ای امروزی، عناصر به ترتیب افزایش عدد جرمی در کنار یکدیگر چیده شده‌اند.

پاسخ: گزینهٔ ۳ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۱۳ ـ ۱۰۰۱)

الکترون‌هایی از یک اتم که در بیرونی‌ترین قسمت آن قرار می‌گیرند، الکترون‌های ظرفیتی نامیده می‌شوند. این الکترون‌ها، خواص شیمیایی اتم مورد نظر را مشخص می‌کنند. الکترون‌های ظرفیتی موجود در عناصر مختلف، به‌صورت زیر هستند:

الکترون‌های ظرفیتی	دستهٔ s	الکترون‌های موجود در آخرین زیرلایه s
	دستهٔ d	الکترون‌های آخرین زیرلایه s به اضافه الکترون‌های آخرین زیرلایه d
	دستهٔ p	الکترون‌های موجود در آخرین زیرلایه‌های s و p

در حد کتاب درسی شیمی دبیرستان، به‌جز هلیم، همه عناصری که در یک گروه مشابه قرار دارند، آرایش الکترونی لایه ظرفیت مشابه خواهند داشت.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) جدول دوره‌ای امروزی شامل ۷ دوره و ۱۸ گروه بوده و ۱۱۸ عنصر مختلف را در خود جای داده است. عناصری با عدد اتمی بزرگ‌تر از ۱۱۸، در جدول تناوبی امروزی جایی نداشته و برای دسته‌بندی آن‌ها، از جدول‌های جدیدتری مثل جدول ژانت استفاده می‌شود.

۲) عناصر موجود در هر گروه از جدول دوره‌ای، در واکنش‌های شیمیایی یون‌هایی با بار الکتریکی مشابه تشکیل می‌دهند. عنصر با عدد اتمی ۱۷، معادل با **کلر** است. کلر، در گروه ۱۷ جای داشته و آنیونی با بار ۱- ایجاد می‌کند درحالی‌که عنصر با عدد اتمی ۷، معادل با **نیتروژن** است. نیتروژن، در گروه ۱۵ جای داشته و آنیونی با بار ۳- ایجاد می‌کند.

۴) در جدول دوره‌ای امروزی، عناصر به ترتیب افزایش عدد اتمی در کنار یکدیگر چیده شده‌اند.

۱۰۳- یک نمونه به جرم ۱۵/۲ گرم از ترکیب $N_۲O_n$ با خلوص ۵۰٪، دارای $۱/۸۰۶ \times ۱۰^{۲۳}$ اتم اکسیژن است. جرم مولی ترکیب آلی با فرمول شیمیایی $C_nH_{۲n}O$ برابر با چند گرم بر مول می‌شود؟ $(O = ۱۶ , N = ۱۴ , C = ۱۲ , H = ۱ : \ g.mol^{-۱})$

۱) ۷۲ ۲) ۷۴ ۳) ۵۸ ۴) ۶۰

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۲۳ ـ ۱۱۰۱)

با توجه به درصد خلوص داده شده، جرم نمونه خالص را محاسبه می‌کنیم:

$$\text{درصد خلوص } N_۲O_n = \frac{\text{جرم } N_۲O_n}{\text{جرم کل}} \times ۱۰۰ \Longrightarrow ۵۰ = \frac{x\ g\ N_۲O_n}{۱۵/۲} \times ۱۰۰ \Longrightarrow x = ۷/۶\ g\ N_۲O_n$$

طبق فرض سؤال، ۷/۶ گرم از ترکیب $N_۲O_n$، دارای $۱/۸۰۶ \times ۱۰^{۲۳}$ اتم اکسیژن است. جرم مولی ترکیبی با فرمول شیمیایی $N_۲O_n$، برابر با $۱۶n + ۲۸$ بوده و در هر مول از این ماده، n مول اتم اکسیژن وجود دارد. با توجه به تعداد اکسیژن و جرم ترکیب می‌توان نوشت:

$$۱/۸۰۶ \times ۱۰^{۲۳}\ O \text{ اتم} = ۷/۶\ g\ N_۲O_n \times \frac{۱\ mol\ N_۲O_n}{(۲۸ + ۱۶n)\ g\ N_۲O_n} \times \frac{n\ mol\ O}{۱\ mol\ N_۲O_n} \times \frac{۶/۰۲ \times ۱۰^{۲۳}\ O \text{ اتم}}{۱\ mol\ O} \Longrightarrow n = ۳$$

با توجه به مقدار مؤلفه n، فرمول شیمیایی ترکیب آلی داده شده به‌صورت $C_۳H_۶O$ می‌شود. جرم مولی این ترکیب، برابر با مجموع جرم مولی عناصر سازنده آن است. بر این اساس، داریم:

$$\text{جرم مولی } C_۳H_۶O = (۳ \times ۱۲) + (۶ \times ۱) + (۱ \times ۱۶) = ۵۸\ g.mol^{-۱}$$

۱۰۴- کدام موارد از مطالب زیر درست هستند؟

الف ـ نماد شیمیایی عناصر موجود در جدول دوره‌ای امروزی، یک یا دو حرفی است.

ب ـ گالیم، عنصری از تناوب چهارم بوده و در واکنش‌ها کاتیونی با بار ۲+ ایجاد می‌کند.

ج ـ در همه عناصر موجود در تناوب چهارم جدول دوره‌ای، ۴ لایه از الکترون اشغال شده است.

د ـ شمار عناصر موجود در گروه هجدهم جدول دوره‌ای، در مقایسه با سایر گروه‌های این جدول بیشتر است.

۱) «الف» و «ج» ۲) «الف» و «د» ۳) «ب» و «ج» ۴) «ب» و «د»

پاسخ: گزینهٔ ۱ (آسان ـ مفهومی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۳ ـ ۱۰۰۱)

عبارت‌های (الف) و (ج) درست هستند.

بررسی موارد:

الف) هر خانه از جدول دوره‌ای، به یک عنصر معین تعلق دارد و حاوی برخی اطلاعات شیمیایی آن عنصر از جمله نماد شیمیایی، جرم اتمی میانگین و عدد اتمی است. توجه داریم که نماد شیمیایی عناصر موجود در جدول دوره‌ای امروزی، یک یا دو حرفی است. برای مثال، هیدروژن دارای نماد یک‌حرفی و **هلیم** دارای نماد **دوحرفی** است.

ب) **گالیم** با نماد $_{۳۱}Ga$، در دسته p جدول تناوبی جای داشته و خانه زیر **آلومینیم** را اشغال می‌کند. اتم‌های این عنصر در واکنش با نافلزها ۳ الکترون ظرفیتی خود را از دست داده و به یون $Ga^{۳+}$ تبدیل می‌شوند.

ج) تعداد لایه‌های الکترونی موجود در آرایش الکترونی هر عنصر از یک تناوب خاص، برابر با شماره آن تناوب است. برای مثال، در همه عناصر موجود در تناوب چهارم جدول دوره‌ای، ۴ لایه از الکترون اشغال شده است.

د) جدول زیر، شمار عناصر موجود در هریک از گروه‌های جدول تناوبی را نشان می‌دهد:

شماره گروه	۱۸	۱۳ تا ۱۷	۴ تا ۱۲	۳	۲	۱
تعداد عنصر	۷	۶	۴	۳۲	۶	۷

همانطور که مشخص است، شمار عناصر موجود در **گروه سوم** جدول دوره‌ای، در مقایسه با سایر گروه‌های این جدول **بیشتر** است.

۱۰۵- در ساختار کدام اتم زیر، تعداد بیشتری الکترون با $l = ۰$ وجود دارد؟

۱) روی ۲) کروم ۳) پتاسیم ۴) فسفر

پاسخ: گزینهٔ ۱ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۳۱ ـ ۱۰۰۱)

موقعیت زیرلایه‌های الکترونی موجود در هر لایه را با استفاده از عدد کوانتومی فرعی (l) مشخص می‌کنند. اولین زیرلایه الکترونی موجود در هر لایه با $l = ۰$ و با نماد s مشخص شده و سایر زیرلایه‌های الکترونی نیز به‌ترتیب با اعداد ۱ و بالاتر و با نمادهای p، d، f و g مشخص می‌شوند. داریم:

در لایه اول به بعد وجود دارد ⟵ با نماد s مشخص می‌شود ⟵ زیرلایه با $l = ۰$

در لایه دوم به بعد وجود دارد ⟵ با نماد p مشخص می‌شود ⟵ زیرلایه با $l = ۱$

در لایه سوم به بعد وجود دارد ⟵ با نماد d مشخص می‌شود ⟵ زیرلایه با $l = ۲$

در لایه چهارم به بعد وجود دارد ⟵ با نماد f مشخص می‌شود ⟵ زیرلایه با $l = ۳$

آرایش الکترونی عناصر داده شده، به‌صورت زیر است:

$$_{۳۰}Zn : ۱s^۲ ۲s^۲ ۲p^۶ ۳s^۲ ۳p^۶ ۳d^{۱۰} ۴s^۲$$
$$_{۲۴}Cr : ۱s^۲ ۲s^۲ ۲p^۶ ۳s^۲ ۳p^۶ ۳d^۵ ۴s^۱$$
$$_{۱۹}K : ۱s^۲ ۲s^۲ ۲p^۶ ۳s^۲ ۳p^۶ ۴s^۱$$
$$_{۱۵}P : ۱s^۲ ۲s^۲ ۲p^۶ ۳s^۲ ۳p^۳$$

همانطور که مشخص است، اتم روی با $Z = ۳۰$، دارای ۸ الکترون در زیرلایه‌های s خود است، درحالی‌که سایر عناصر داده شده، کمتر از ۸ الکترون در این زیرلایه‌های خود دارند.

موارد استثنا از قاعده آفبا

قاعده آفبا، آرایش الکترونی اتم اغلب عنصرها را به‌درستی پیش‌بینی می‌کند؛ اما برای اتم برخی عنصرهای جدول دوره‌ای مثل کروم و مس، نارسایی دارد. امروزه به کمک روش‌های طیف‌سنجی پیشرفته، آرایش الکترونی چنین اتم‌هایی را با دقت تعیین می‌کنند. در واقع، روش طیف‌سنجی می‌تواند آرایش الکترونی دقیق همه عناصر از جمله کروم و نیکل را به‌دست بیاورد. آرایش الکترونی دقیق کروم و مس که با استفاده از روش‌های طیف‌سنجی به‌دست آمده، به‌صورت زیر است:

$_{۲۴}Cr : [_{۱۸}Ar]\ ۳d^۵\ ۴s^۱$ $_{۲۹}Cu : [_{۱۸}Ar]\ ۳d^{۱۰}\ ۴s^۱$

همانطور که مشخص است، در آرایش الکترونی این اتم‌ها یک الکترون از زیرلایه $۴s$ به زیرلایه $۳d$ منتقل شده است؛ پس این اتم‌ها از قاعده آفبا پیروی نمی‌کنند. کاربردهای مختلف انواع طیف‌سنجی به‌صورت زیر است:

- انواع طیف‌سنجی
  - طیف‌سنج جرمی
    - محاسبهٔ دقیق جرم اتم‌ها و ذرات گوناگون
  - طیف‌سنجی طیف نشری-خطی
    - به‌دست آوردن آرایش الکترونی دقیق عناصر
  - طیف‌سنجی فروسرخ
    - شناسایی انواع آلاینده‌های موجود در هواکره
    - شناسایی برخی از مولکول‌ها در فضای بین ستاره‌ای

۱۰۶- با تجزیهٔ ۲۵/۲ گرم آمونیوم دی‌کرومات $((NH_۴)_۲Cr_۲O_۷)$ با خلوص ۸۰٪ در ظرف آزمایش مطابق واکنش زیر، چند لیتر گاز نیتروژن با حجم مولی ۳۰ لیتر بر مول تولید می‌شود؟ $(Cr = ۵۲ , O = ۱۶ , N = ۱۴ , H = ۱ : g.mol^{-۱})$

$$(NH_۴)_۲Cr_۲O_۷(s) \rightarrow N_۲(g) + H_۲O(g) + Cr_۲O_۳(s)$$ (معادلهٔ واکنش را موازنه کنید.)

۱) ۷/۲ ۲) ۳/۶ ۳) ۴/۸ ۴) ۲/۴

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۲۳ ـ ۱۱۰۱)

معادلهٔ موازنه شدهٔ واکنش، به‌صورت زیر است:

$$(NH_۴)_۲Cr_۲O_۷(s) \rightarrow N_۲(g) + ۴H_۲O(g) + Cr_۲O_۳(s)$$

طبق فرض سؤال، هر مول ماده گازی در شرایط واکنش ۳۰ لیتر حجم دارد. در این واکنش، به ازای مصرف هر مول آمونیوم دی‌کرومات، یک مول گاز نیتروژن تولید می‌شود. بر این اساس، داریم:

$$?\,L\,N_2 = ۲۵/۲\,g\,(NH_4)_2Cr_2O_7 \text{ ناخالص} \times \frac{۸۰\,g\,(NH_4)_2Cr_2O_7}{۱۰۰\,g\,(NH_4)_2Cr_2O_7 \text{ ناخالص}} \times \frac{۱\,mol\,(NH_4)_2Cr_2O_7}{۲۵۲\,g\,(NH_4)_2Cr_2O_7}$$

$$\times \frac{۱\,mol\,N_2}{۱\,mol\,(NH_4)_2Cr_2O_7} \times \frac{۳۰\,L\,N_2}{۱\,mol\,N_2} = ۲/۴\,L$$

ماز

۱۰۷- عنصر X، متعلق به دسته p از تناوب سوم بوده و در واکنش با کلسیم، ترکیبی با فرمول CaX_2 را تشکیل می‌دهد. در رابطه با این عنصر، کدام موارد از عبارت‌های زیر درست هستند؟

الف ـ این عنصر، تنها گاز واکنش‌پذیر موجود در تناوب سوم است.

ب ـ یک نمونه از این عنصر، شدیدتر از گاز فلوئور، با فلز سدیم واکنش می‌دهد.

ج ـ از واکنش عنصر X با نیتروژن، ترکیبی به‌دست می‌آید که دارای ۹ جفت الکترون ناپیوندی است.

د ـ آنیون پایدار حاصل از این عنصر، به آرایش الکترونی آرگون رسیده و در آب دریا نیز یافت می‌شود.

۱) «الف» و «ب» ۲) «الف» و «د» ۳) «ب» و «ج» ۴) «ج» و «د»

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۹ ـ ۱۱۰۱)

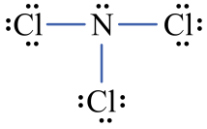
در اثر واکنش **کلسیم** با یک نافلز، ترکیب **یونی** ایجاد می‌شود. از آنجا که بار یون کلسیم به‌عنوان **زیروند** یون حاصل از X قرار گرفته و همچنین یون **کلسیم** هیچ **زیروندی ندارد**، پس می‌توان نتیجه گرفت که آنیون حاصل از X به‌صورت X^- است. در دوره سوم، تنها عنصری که می‌تواند یونی با بار ۱− ایجاد کند، عنصر کلر ($_{17}Cl$) است؛ بنابراین عنصر X همان **عنصر کلر** است. بر این اساس، عبارت‌های (الف) و (د) درست هستند.

بررسی موارد:

الف) در دوره سوم، عناصر نافلزی معادل با **فسفر**، **گوگرد**، **کلر** و **آرگون** هستند. از بین این ۴ عنصر، دو عنصر **کلر** و **آرگون** به‌صورت گازی هستند. از بین این دو گاز، فقط گاز کلر **واکنش‌پذیر** است.

ب) کلر در مقایسه با **فلوئور** واکنش‌پذیری **کمتری** دارد و به همین خاطر، با شدت کمتری با یک عنصر فلزی مثل **سدیم** وارد واکنش می‌شود.

ج) از واکنش کلر با نیتروژن، مولکول NCl_3 تولید می‌شود. ساختار لوویس این مولکول به‌صورت زیر است:



همانطور که در ساختار لوویس مشخص است، مجموعاً ۱۰ جفت الکترون ناپیوندی بر روی اتم‌های این مولکول وجود دارد.

د) **آنیون** پایدار حاصل از اتم کلر، یون کلرید (Cl^-) است. اتم کلر با گرفتن یک الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب هم‌دوره خود یعنی آرگون می‌رسد. همچنین، این یون، **فراوان‌ترین آنیون موجود در آب دریاست.**

ماز

۱۰۸- جرم گاز اکسیژن تولید شده در واکنش (I)، برابر با جرم فلز مس تولید شده در واکنش (II) است. به ازای مصرف ۸۰۰ گرم ماده جامد با خلوص ۴۰٪ در واکنش (II)، مجموع جرم مواد جامد تولید شده در واکنش (I) کدام است؟ (بازده انجام واکنش (II) را برابر با ۵۰٪ در نظر بگیرید. $(Cu = ۶۴ , Mn = ۵۵ , K = ۳۹ , S = ۳۲ , O = ۱۶ : g.mol^{-۱}$)

$$I)\ ۲KMnO_۴(s) \rightarrow K_۲MnO_۴(s) + MnO_۲(s) + O_۲(g)$$
$$II)\ Cu_۲S(s) + O_۲(g) \rightarrow ۲Cu(s) + SO_۲(g)$$

۱) ۴۲۶ ۲) ۸۵۲ ۳) ۵۶۸ ۴) ۱۱۳۶

پاسخ: گزینهٔ ۴ (سخت ـ محاسباتی ـ زمان‌بر ـ صفحهٔ ۲۳ ـ ۱۱۰۱)

معادله موازنه‌شده واکنش دوم به‌صورت زیر است:

$$Cu_۲S(s) + O_۲(g) \rightarrow ۲Cu(s) + SO_۲(g)$$

در قدم اول، جرم فلز مس تولید شده در این واکنش به ازای مصرف ۸۰۰ گرم ماده جامد $(Cu_۲S)$ با خلوص ۴۰٪ را محاسبه می‌کنیم. توجه داریم که بازده درصدی انجام این واکنش برابر با ۵۰٪ است. در این رابطه، داریم:

$$?\ g\ Cu = ۸۰۰\ g\ Cu_۲S\ \text{ناخالص} \times \frac{۴۰\ g\ Cu_۲S}{۱۰۰\ g\ Cu_۲S\ \text{ناخالص}} \times \frac{۱\ mol\ Cu_۲S}{۱۶۰\ g\ Cu_۲S} \times \frac{۲\ mol\ Cu}{۱\ mol\ Cu_۲S} \times \frac{۶۴\ g\ Cu}{۱\ mol\ Cu} \times \frac{۵۰\ g\ \text{مقدار عملی}}{۱۰۰\ g\ \text{مقدار نظری}} = ۱۲۸\ g$$

طبق محاسبات انجام شده، در واکنش دوم ۱۲۸ گرم فلز مس تولید شده است. میزان کاهش جرم مخلوط مواد جامد در واکنش اول، برابر با جرم $O_۲$ تولید شده در این واکنش است. معادله واکنش اول، به‌صورت زیر است:

$$۲KMnO_۴(s) \rightarrow K_۲MnO_۴(s) + MnO_۲(s) + O_۲(g)$$

طبق فرض سؤال، در واکنش اول ۱۲۸ گرم گاز اکسیژن تولید شده است. در این واکنش، به ازای تولید هر مول گاز اکسیژن، یک مول $K_۲MnO_۴$ (معادل با ۱۹۷ گرم $K_۲MnO_۴$) و یک مول $MnO_۲$ (معادل با ۸۷ گرم $MnO_۲$) تولید می‌شود، پس می‌توان گفت به ازای تولید هر مول گاز اکسیژن در این واکنش، مجموعاً ۲۸۴ گرم ماده جامد تولید می‌شود. بر این اساس، داریم:

$$?\ g\ \text{ماده جامد} = ۱۲۸\ g\ O_۲ \times \frac{۱\ mol\ O_۲}{۳۲\ g\ O_۲} \times \frac{۲۸۴\ g\ \text{ماده جامد}}{۱\ mol\ O_۲} = ۱۱۳۶\ g$$

معدن مس سرچشمه

فلزها از جمله هدایای زمینی هستند که اغلب در طبیعت به شکل سنگ معدن یافت می‌شوند. در کشور ما، شرکت فولاد مبارکه، مس سرچشمه، آلومینیم اراک و منیزیم خراسان جنوبی، از جمله مجتمع‌های صنعتی هستند که برای استخراج فلزها بنا شده‌اند. معدن مس سرچشمهٔ کرمان، یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های صنعتی معدنی جهان است. برای تهیه فلز مس در این معدن، از واکنش زیر استفاده می‌شود:

$$Cu_۲S + O_۲ \rightarrow ۲Cu + SO_۲$$

با انجام این واکنش شیمیایی، اتم‌های مس از ساختار مس (I) سولفید خارج شده و از آن در سایر صنایع استفاده می‌شود.

۱۰۹- مطابق واکنش زیر، ۴۰۰ گرم هیدروکلریک اسید با خلوص ۷/۳٪ با مقدار کافی $CaSO_۳$ واکنش داده و طی این فرایند، ۶ لیتر گاز گوگرد دی‌اکسید تولید شده است. بازده درصدی واکنش انجام شده کدام است؟ (در شرایط آزمایش، حجم هر مول ماده گازی برابر با ۳۰ لیتر است. $(Cl = ۳۵/۵ , H = ۱ : g.mol^{-۱}$)

$$CaSO_۳(s) + HCl(aq) \rightarrow H_۲O(l) + SO_۲(g) + CaCl_۲(aq)$$ معادله واکنش موازنه شود.

۱) ۴۰ ۲) ۵۰ ۳) ۲۰ ۴) ۲۵

پاسخ: گزینهٔ ۲ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۲۳ ـ ۱۱۰۱)

معادله موازنه‌شده واکنش به‌صورت زیر است:

$$CaSO_۳(s) + ۲HCl(aq) \rightarrow H_۲O(l) + SO_۲(g) + CaCl_۲(aq)$$

برای حل این سؤال، از دو روش کسر تبدیل و تناسب می‌توانیم استفاده کنیم. در ابتدا، با توجه به درصد خلوص هیدروکلریک اسید، می‌توانیم حجم نظری فراورده حاصل یعنی گوگرد دی‌اکسید را به‌دست بیاوریم:

$$?\,L\,SO_2 = 400\,g\,HCl_{\text{ناخالص}} \times \frac{7/3\,g\,HCl}{100\,g\,HCl_{\text{ناخالص}}} \times \frac{1\,mol\,HCl}{36/5\,g\,HCl} \times \frac{1\,mol\,SO_2}{2\,mol\,HCl} \times \frac{30\,L\,SO_2}{1\,mol\,SO_2} = 12\,L$$

با توجه به اینکه حجم فراورده عملی و نظری برابر ۶ و ۱۲ لیتر است، در نتیجه بازده درصدی واکنش برابر است با:

$$\text{بازده درصدی} = \frac{\text{مقدار عملی}}{\text{مقدار نظری}} \times 100 = \frac{6}{12} \times 100 = 50 \text{ درصد}$$

در روش دوم (تناسب)، با استفاده از تناسب نیز می‌توانیم به پاسخ نهایی برسیم:

$$\frac{\frac{\text{بازده درصدی}}{100} \times \text{جرم } HCl \times \frac{\text{درصد خلوص}}{100}}{\text{ضریب } HCl \times \text{جرم مولی}} = \frac{\text{حجم } SO_2}{\text{ضریب} \times \text{حجم مولی}} \Rightarrow \frac{\frac{\text{بازده درصدی}}{100} \times 400 \times \frac{7/3}{100}}{2 \times 36/5} = \frac{6}{1 \times 30} \Rightarrow \text{بازده درصدی} = 50$$

ماز

۱۱۰- از واکنش مقابل، برای تولید اتانول استفاده می‌شود: $C_6H_{12}O_6(aq) \rightarrow 2C_2H_5OH(aq) + 2CO_2(g)$

اتانول تولید شده در این واکنش، به چه رنگی دیده شده و اگر مقدار اتانول تولید شده طی تخمیر ۳۳۷/۵ گرم گلوکز، برابر با ۱۳۸ گرم باشد، بازدهٔ درصدی واکنش موردنظر کدام است؟ $(O = 16, C = 12, H = 1 : g.mol^{-1})$

۱) زرد رنگ ـ ۶۰ ۲) بی‌رنگ ـ ۶۰ ۳) زرد رنگ ـ ۸۰ ۴) بی‌رنگ ـ ۸۰

پاسخ: گزینهٔ ۴ (متوسط ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۲۳ ـ ۱۱۰۱)

واکنش **تخمیر بی‌هوازی گلوکز** به‌صورت زیر است:

$$C_6H_{12}O_6(aq) \rightarrow 2C_2H_5OH(aq) + 2CO_2(g)$$

طی این فرایند، اتانول تولید می‌شود که نوعی الکل است. اتانول، یک ماده بی‌رنگ بوده و به‌عنوان ضدعفونی‌کننده در بیمارستان‌ها و ... کاربرد دارد.

تخمیر گلوکز

اتانول (C_2H_5OH)، دومین عضو خانواده الکل‌ها بوده و یک سوخت سبز محسوب می‌شود. یکی از راه‌های تهیه این ترکیب، استفاده از واکنش بی‌هوازی تخمیر گلوکز است. معادله این واکنش به‌صورت مقابل است:

$C_6H_{12}O_6(aq) \rightarrow 2C_2H_5OH(aq) + 2CO_2(g)$

این فرایند، با استفاده از بقایای گیاهانی مانند نیشکر، سیب‌زمینی و ذرت انجام می‌شود.

با استفاده از مقدار گلوکز اولیه، مقدار نظری اتانول تولید شده را حساب می‌کنیم:

$$?\,g\,\text{اتانول} = 337/5\,g\,\text{گلوکز} \times \frac{1\,mol\,\text{گلوکز}}{180\,g\,\text{گلوکز}} \times \frac{2\,mol\,\text{اتانول}}{1\,mol\,\text{گلوکز}} \times \frac{46\,g\,\text{اتانول}}{1\,mol\,\text{اتانول}} = 172/5\,g\,\text{اتانول}$$

در نهایت بازدهٔ درصدی واکنش را حساب می‌کنیم:

$$\text{بازدهٔ درصدی واکنش} = \frac{\text{مقدار عملی}}{\text{مقدار نظری}} \times 100 = \frac{138 \times 100}{172/5} = 80\%$$

بازده درصدی واکنش

در بسیاری از واکنش‌های شیمیایی، به دلیل انجام شدن برخی از واکنش‌های ناخواسته در کنار واکنش اصلی و یا ناخالص بودن واکنش‌دهنده‌های مصرف‌شده، مقدار فراورده‌های تولید شده کمتر از مقدار مورد انتظار می‌شود. به مقداری از فراورده‌ها که به‌صورت عملی در طول واکنش‌های شیمیایی به‌دست می‌آیند، مقدار عملی می‌گویند. در نقطهٔ مقابل، به حداکثر مقدار فراورده‌ای که به شرط مصرف شدن کامل یک یا چند مورد از واکنش‌دهنده‌ها قابل تولید است، مقدار نظری می‌گویند. مقدار نظری فراورده‌های تولید شده در یک واکنش، از محاسبه‌های استوکیومتری به‌دست می‌آید. در چنینی شرایطی، به‌طور واضح مقدار عملی فراورده‌های تولید شده در واکنش‌های شیمیایی کمتر از مقدار نظری آن‌ها است. شیمی‌دان‌ها برای محاسبهٔ مقدار واقعی فراورده‌های تولید شده در واکنش‌ها، از مفهوم بازده درصدی استفاده می‌کنند.

۱۱۱- **اگر عنصر X از تناوب سوم، یک ماده شکننده بوده و جریان الکتریسیته را نیز از خود عبور بدهد، کدام موارد از عبارت‌های زیر در رابطه با این عنصر درست است؟**

الف ـ اتم‌های این عنصر در ساختار برخی از ترکیب‌های مولکولی یافت می‌شوند.

ب ـ عنصر زیرین آن در جدول دوره‌ای، یک عنصر با سطح کدر در حالت جامد است.

ج ـ آخرین الکترون موجود در آرایش الکترونی این عنصر، وارد یک زیرلایه با $l = ۱$ شده است.

د ـ واکنش‌پذیری یک نمونه از این عنصر در مقایسه با سایر عناصر موجود در تناوب آن، کمتر است.

۱) «الف» و «ج»　　۲) «الف» و «د»　　۳) «ب» و «ج»　　۴) «ب» و «د»

پاسخ: گزینهٔ ۱　　**(متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۱۳ ـ ۱۱۰۱)**

اگر X یک عنصر شکننده و رسانا از تناوب سوم باشد، می‌توان گفت این عنصر در دسته شبه‌فلزها قرار می‌گیرد. شبه‌فلز موجود در تناوب سوم، معادل با سیلیسیم است. در رابطه با سیلیسیم، عبارت‌های (الف) و (ج) درست هستند.

شبه‌فلزها

شبه‌فلزها همانند مرزی بین فلزها و نافلزهای موجود در جدول دوره‌ای قرار گرفته‌اند. خواص فیزیکی شبه‌فلزها بیشتر به فلزها شبیه بوده درحالی‌که رفتار شیمیایی آن‌ها همانند نافلزها است. توجه داریم که همهٔ عناصر شبه‌فلزی موجود در جدول تناوبی در دستهٔ p این جدول قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال، سیلیسیم و ژرمانیم دو عنصر شبه‌فلزی از گروه ۱۴ جدول هستند. خواص این دو عنصر شبه‌فلزی به شرح زیر است:

۱) این دو عنصر شبه‌فلزی، در حالت جامد سطحی درخشان و صیقلی داشته و پرتوهای نور تابیده شده به سمت خود را بازتاب می‌کنند.

۲) سیلیسیم و ژرمانیم، همانند عناصر نافلزی، چکش‌خوار نبوده و پس از اصابت ضربهٔ چکش، خرد می‌شوند.

۳) این عناصر، همانند عناصر فلزی، رسانای جریان الکتریسیته و گرما هستند. البته، رسانایی الکتریکی این عناصر در مقایسه با فلزها کمتر است.

۴) اتم‌های سیلیسیم و ژرمانیم در واکنش با سایر اتم‌ها، می‌توانند الکترون به اشتراک بگذارند.

بررسی موارد:

الف) شبه‌فلزها، در واکنش با عناصر نافلزی، الکترون‌های تک خود را به اشتراک گذاشته و جامد کووالانسی و مولکول‌ها را تشکیل می‌دهند. برای مثال، سیلیسیم تتراکلرید ($SiCl_۴$)، نوعی ترکیب مولکولی است که از واکنش سیلیسیم و کلر ایجاد می‌شود.

ب) عنصر زیرین سیلیسیم در جدول دوره‌ای، معادل با ژرمانیم است. **ژرمانیم**، نوعی عنصر **شبه‌فلزی** است. این عنصر، در حالت جامد **سطح صیقلی** داشته و **شکننده** است و در اثر ضربه خرد می‌شود.

خواص مختلف عناصر

ویژگی‌های عناصر موجود در جدول تناوبی مطابق با نمودار زیر، در دو گروه خواص فیزیکی و خواص شیمیایی قرار می‌گیرند:



با توجه به نمودار بالا، داشتن جلا، رسانایی گرمایی و قابلیت ورقه و مفتول شدن، از جمله خواص فیزیکی فلزها به شمار می‌روند.

ج) شبه‌فلزها، همگی متعلق به دسته p جدول دوره‌ای هستند و بر این اساس، می‌توان گفت آخرین الکترون موجود در آرایش الکترونی این عنصر، وارد یک زیرلایه با $l = ۱$ شده است.

د) شبه‌فلزها در هر تناوبی که باشند، کمترین میزان واکنش‌پذیری را ندارند. **کمترین میزان واکنش‌پذیری**، متعلق به **گاز نجیب** موجود در هر تناوب است.

۱۱۲- کدام گزینه، نادرست است؟

۱) متان، ساختار مولکولی برآمده داشته و از جمله هیدروکربن‌های سیرشده موجود در گاز طبیعی به شمار می‌رود.

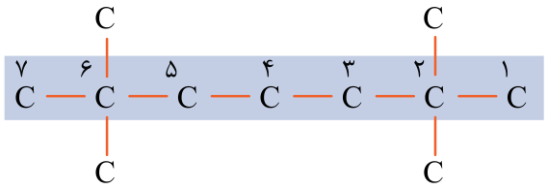
۲) برخی از انواع هیدروکربن‌های موجود در یک نمونه از نفت خام، در ساختار خود دارای پیوندهای سه‌گانه هستند.

۳) نام آیوپاک ترکیبی با ساختار $(CH_3)_3C(CH_2)_2C(CH_3)_3$، به‌صورت ۵،۵،۲،۲-تترامتیل هگزان است.

۴) دمای جوش یک نمونه از اتان، کمتر از گازی است که به‌عنوان سوخت فندک کاربرد دارد.

پاسخ: گزینهٔ ۳ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۳۹ ـ ۱۱۰۱)

ساختار آلکان مورد نظر به‌صورت زیر است:



نام آیوپاک ترکیبی با ساختار داده شده، به‌صورت ۶،۶،۲،۲-تترامتیل هپتان است. توجه داریم که در زنجیره کربنی اصلی این ترکیب آلکانی، ۷ اتم کربن قرار گرفته است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) متان، ساختار برآمده دارد. ساختار مولکولی این ماده به‌صورت زیر است:



متان، سیرشده بوده و از جمله مواد موجود در یک نمونه از **گاز طبیعی** است.

۲) برخی از انواع هیدروکربن‌های موجود در یک نمونه از نفت خام، در دسته آلکن‌ها، آلکین‌ها و ترکیب‌های آروماتیک قرار گرفته و بر این اساس، در ساختار خود دارای پیوندهای دوگانه و سه‌گانه هستند. این در حالی است که برخی از هیدروکربن‌های موجود در نفت خام، **سیرشده** بوده و فقط دارای **پیوندهای اشتراکی یگانه** هستند.

۴) هیدروکربنی که به‌عنوان سوخت فندک کاربرد دارد، **بوتان** است. چون اتان در مقایسه با بوتان جرم مولی **کمتری** دارد، دمای جوش آن کمتر از گاز بوتان است.

ماز

۱۱۳- **مخلوطی از گازهای C_3H_6 و C_3H_4، در شرایط مناسب با ۱/۲ گرم گاز هیدروژن واکنش داده و ۱۷/۶ گرم بخار پروپان تولید می‌شود. درصد مولی گاز C_3H_6 در مخلوط هیدروکربن‌های اولیه چقدر بوده است؟** $(C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol^{-1})$

$$C_3H_6(g) + H_2(g) \rightarrow C_3H_8(g)$$
$$C_3H_4(g) + 2H_2(g) \rightarrow C_3H_8(g)$$

۱) ۲۵ ۲) ۲۰ ۳) ۵۰ ۴) ۴۰

پاسخ: گزینهٔ ۳ (سخت ـ محاسباتی ـ زمان‌بر ـ صفحهٔ ۴۱ ـ ۱۱۰۱)

نیازی به دانستن نام هیدروکربن‌ها نداریم، چراکه صورت سؤال، معادله واکنش این دو ماده با گاز هیدروژن را به ما داده است، اما هیدروکربن‌های اولیه، معادل با **پروپن** و **پروپین** هستند. معادله واکنش‌های انجام شده به‌صورت زیر است:

پروپین : $C_3H_4(g) + 2H_2(g) \rightarrow C_3H_8(g)$

پروپن : $C_3H_6(g) + H_2(g) \rightarrow C_3H_8(g)$

فرض می‌کنیم که در ابتدای این فرایند، x مول پروپن و y مول پروپین در اختیار داشته‌ایم. ابتدا مقدار مول گاز **هیدروژن** مصرف شده را محاسبه می‌کنیم:

$$?\,mol\,H_2 = 1/2\,g\,H_2 \times \frac{1\,mol\,H_2}{2\,g\,H_2} = 0/6\,mol$$

هر مول پروپن، با یک مول گاز هیدروژن واکنش می‌دهد، پس می‌توان گفت x مول پروپن نیز با x مول هیدروژن واکنش می‌دهد. هر مول پروپین نیز با ۲ مول گاز هیدروژن واکنش می‌دهد، پس می‌توان گفت y مول پروپین نیز با $۲y$ مول هیدروژن واکنش می‌دهد. بر این اساس، داریم:

$$۰/۶\ mol\ H_۲ = x + ۲y$$

هر مول پروپن، یک مول پروپان تولید می‌کند، پس می‌توان گفت x مول پروپن نیز x مول پروپان تولید می‌کند. هر مول پروپین نیز یک مول پروپان تولید می‌کند، پس می‌توان گفت y مول پروپین نیز، y مول پروپان تولید می‌کند. در کل این فرایند، ۱۷/۶ گرم پروپان (معادل با ۰/۴ مول پروپان) تولید شده است، پس داریم:

$$۰/۴\ mol\ C_۳H_۸ = x + y$$

تا به اینجای کار، دو معادله و دو مجهول داریم. بر این اساس، مقدار هر مجهول را محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{cases} ۰/۶ = x + ۲y \\ ۰/۴ = x + y \end{cases} \Longrightarrow \quad x = ۰/۲\ mol \quad , \quad y = ۰/۲\ mol$$

مقدار مول دو هیدروکربن در مخلوط اولیه برابر است، پس درصد مولی هریک از این دو ماده برابر با ۵۰٪ می‌شود.

ماز

۱۱۴- در واکنش موازنه نشده $Li_۲CO_۳(s) + NH_۳(g) \rightarrow LiOH(s) + CH_۴N_۲O(s)$، مقدار ۲۴۰ لیتر گاز آمونیاک با درصد خلوص ۵۰٪ و چگالی $۰/۸۵ g.L^{-۱}$ مصرف می‌شود. اگر لیتیم هیدروکسید تولید شده در این فرایند را با ۳۶ گرم ناخالصی مخلوط کنیم، درصد خلوص لیتیم هیدروکسید در نمونه ایجاد شده چقدر می‌شود؟

$(O = ۱۶ , N = ۱۴ , Li = ۷ , H = ۱ :\ g.mol^{-۱})$

۱) ۵۰ ۲) ۶۰ ۳) ۷۵ ۴) ۸۰

پاسخ: گزینهٔ ۴ (آسان ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۲۳ ـ ۱۱۰۱)

معادله موازنه‌شده واکنش به‌صورت زیر است:

$$Li_۲CO_۳(s) + ۲NH_۳(g) \rightarrow ۲LiOH(s) + CH_۴N_۲O(s)$$

در قدم اول، باید مقدار گاز آمونیاک خالص مصرف شده در این واکنش را محاسبه کنیم.

$$\text{درصد خلوص} = \frac{\text{مقدار ماده خالص}}{\text{مقدار کل ماده}} \times ۱۰۰ \Longrightarrow ۵۰ = \frac{x\ L\ NH_۳}{۲۴۰\ L\ NH_۳} \times ۱۰۰ \Longrightarrow x = ۱۲۰\ L\ NH_۳$$

با توجه به اطلاعات داده شده، ۱۲۰ لیتر گاز آمونیاک خالص با چگالی ۰/۸۵ گرم بر لیتر مصرف شده است. اکنون می‌توانیم مقدار لیتیم هیدروکسید تولیدشده را محاسبه کنیم:

$$?\ g\ LiOH = ۱۲۰\ L\ NH_۳ \times \frac{۰/۸۵\ g\ NH_۳}{۱\ L\ NH_۳} \times \frac{۱\ mol\ NH_۳}{۱۷\ g\ NH_۳} \times \frac{۲\ mol\ LiOH}{۲\ mol\ NH_۳} \times \frac{۲۴\ g\ LiOH}{۱\ mol\ LiOH} = ۱۴۴g$$

بنابراین با مصرف ۱۲۰ لیتر آمونیاک در این واکنش، ۱۴۴ گرم لیتیم هیدروکسید جامد تولید می‌شود. طبق فرض سؤال، لیتیم هیدروکسید تولید شده در این فرایند را با ۳۶ گرم ناخالصی مخلوط می‌کنیم. بر این اساس، داریم:

$$\text{درصد خلوص} = \frac{۱۴۴\ g\ LiOH}{۱۴۴\ g\ LiOH + ۳۶\ g\ \text{ناخالصی}} \times ۱۰۰ = \text{درصد ۸۰}$$

ماز

۱۱۵- یک نمونه پتاسیم یدید که مجموعاً حاوی $۲/۴۰۸ \times ۱۰^{۲۳}$ یون می‌شود، در اختیار داریم. نیمی از این ماده، با چند گرم $KNO_۲$ جامد با خلوص ٪۱/۷ به‌طور کامل واکنش می‌دهد؟ ($K = ۳۹ , O = ۱۶ , N = ۱۴ : g.mol^{-۱}$)

معادله واکنش موازنه شود $KNO_۲(s) + KI(aq) + HBr(aq) \rightarrow KBr(aq) + NO(g) + H_۲O(l) + I_۲(s)$

۱) ۲۵ ۲) ۵۰ ۳) ۲۵۰ ۴) ۵۰۰

پاسخ: گزینهٔ ۴ (سخت ـ محاسباتی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۲۳ ـ ۱۱۰۱)

یک نمونه پتاسیم یدید (KI) که مجموعاً حاوی $۲/۴۰۸ \times ۱۰^{۲۳}$ یون است و معادل با ۰/۴ مول یون می‌شود، در اختیار داریم. هر واحد فرمولی از این ماده، دارای ۲ یون است، پس مقدار مول پتاسیم یدید موجود در نمونه اولیه برابر با ۰/۲ مول است. معادله موازنه‌شده واکنش به‌صورت زیر است:

$$۲KNO_۲(s) + ۲KI(aq) + ۴HBr(aq) \rightarrow ۴KBr(aq) + ۲NO(g) + ۲H_۲O(l) + I_۲(s)$$

نیمی از نمونه پتاسیم یدید، دارای ۰/۱ مول نمک پتاسیم یدید است. مقدار **پتاسیم نیتریت** ($KNO_۲$) خالص لازم برای واکنش دادن با ۰/۱ مول **پتاسیم یدید** برابر است با:

$$?\, g\, KNO_۲ = ۰/۱\ mol\ KI \times \frac{۲\ mol\ KNO_۲}{۲\ mol\ KI} \times \frac{۸۵\ g\ KNO_۲}{۱\ mol\ KNO_۲} = ۸/۵\ g$$

این مقدار از $KNO_۲$، مقدار خالص آن است؛ بنابراین مقدار نمونه ناخالص این نمک را با استفاده از درصد خلوص آن به‌دست می‌آوریم:

$$\text{درصد خلوص} = \frac{\text{مقدار خالص}}{\text{مقدار ناخالص}} \times ۱۰۰ \Rightarrow ۱/۷ = \frac{۸/۵}{\text{مقدار ناخالص}} \times ۱۰۰ \Rightarrow \text{مقدار ناخالص} = ۵۰۰\ g$$

برای محاسبه مستقیم مقدار $KNO_۲$ ناخالص، به‌صورت زیر نیز می‌توان عمل کرد:

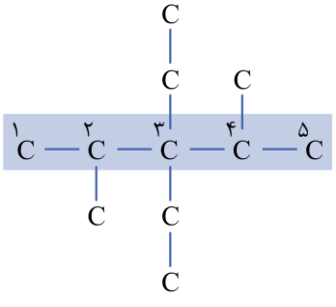
$$?\, g\, KNO_۲ \text{ ناخالص} = ۰/۱\ mol\ KI \times \frac{۲\ mol\ KNO_۲}{۲\ mol\ KI} \times \frac{۸۵\ g\ KNO_۲}{۱\ mol\ KNO_۲} \times \frac{۱۰۰\ g\ KNO_۲ \text{ ناخالص}}{۱/۷\ g\ KNO_۲} = ۵۰۰\ g$$

۱۱۶- نوعی آلکان، دارای ۱۰ پیوند اشتراکی $C - C$ و دو شاخه فرعی متیل است. حداقل تعداد اتم‌های کربن که می‌تواند در ساختار زنجیره اصلی کربنی این ماده قرار بگیرد، کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) ۷

پاسخ: گزینهٔ ۲ (آسان ـ مفهومی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۳۸ ـ ۱۱۰۱)

آلکان‌ها، هیدروکربن‌های **سیرشده** و **زنجیری** هستند که در ساختار آن‌ها، فقط پیوندهای یگانه کربن-کربن و کربن-هیدروژن دیده می‌شود. در یک آلکان با فرمول مولکولی $C_nH_{۲n+۲}$، تعداد پیوندهای $C - C$، برابر با $n - ۱$ است. بنابراین، اگر در ساختار یک آلکان ۱۰ پیوند یگانه کربن-کربن وجود داشته باشد، این ماده دارای ۱۱ اتم کربن در ساختار خود است. از طرفی، این آلکان دارای دو شاخه متیل است. برای آنکه کمترین تعداد از کربن در زنجیره اصلی وجود داشته باشد، باید ساختارهایی را بررسی کنیم که علاوه بر ۲ شاخه متیل، دارای یک یا چند شاخه اتیل هم باشند. آلکانی ۱۱ کربنه می‌تواند ۲ شاخه اتیل و ۲ شاخه متیل را به‌صورت هم‌زمان داشته باشد. در این صورت، زنجیره اصلی ۵ کربنه خواهد بود و نام آن به‌صورت ۳،۳-دی‌اتیل-۴،۲-دی‌متیل پنتان است. ساختار مولکولی این ماده به‌صورت زیر است:



۱۱۷- در اتم‌های داده شده در کدام گزینه، برای رسم آرایش الکترونی فشرده، از نماد دو گاز نجیب متفاوت استفاده می‌شود؟

۱) کروم و نیکل ۲) سدیم و فسفر ۳) کربن و لیتیم ۴) آرسنیک و منیزیم

پاسخ: گزینهٔ ۴ (آسان ـ مفهومی ـ سریع ـ صفحهٔ ۳۳ ـ ۱۰۰۱)

گازهای نجیب، عناصری از جدول دوره‌ای هستند که آرایش الکترونی خاصی (آرایشی که به یک زیرلایه p پر ختم می‌شود) دارند و در خانه انتهایی هر تناوب قرار می‌گیرند. تصویر زیر، نمایی از این عناصر به همراه عدد اتمی آن‌ها را نشان می‌دهد:

شماره تناوب	عدد اتمی	گاز نجیب
۱	۲	هلیم
۲	۱۰	نئون
۳	۱۸	آرگون
۴	۳۶	کریپتون
۵	۵۴	زنون
۶	۸۶	رادون
۷	۱۱۸	اوگانسون

برای نوشتن آرایش الکترونی اتم‌ها با استفاده از نماد گازهای نجیب، می‌توانیم از آخرین گاز نجیب قبل از هر عنصر استفاده کنیم. برای این منظور، می‌توانیم به‌صورت زیر عمل کنیم:

$$[1s^2] \quad [2s^2 2p^6] \quad [3s^2 3p^6] \quad [4s^2 3d^{10} 4p^6] \quad [5s^2 4d^{10} 5p^6]$$
$$\downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow$$
$$[_2He] \quad [_{10}Ne] \quad [_{18}Ar] \quad [_{36}Kr]$$

عدد اتمی آرسنیک و منیزیم، به ترتیب برابر با ۳۳ و ۱۲ است. برای رسم آرایش الکترونی فشرده آرسنیک و منیزیم، به ترتیب از نماد گازهای نجیب آرگون و نئون استفاده می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) عدد اتمی **کروم** و **نیکل**، به ترتیب برابر با ۲۴ و ۲۸ است. برای رسم آرایش الکترونی فشرده این دو عنصر، از نماد گاز نجیب **آرگون** استفاده می‌شود.

۲) عدد اتمی **سدیم** و **فسفر**، به ترتیب برابر با ۱۱ و ۱۵ است. برای رسم آرایش الکترونی فشرده این دو عنصر، از نماد گاز نجیب **نئون** استفاده می‌شود.

۳) عدد اتمی **کربن** و **لیتیم**، به ترتیب برابر با ۶ و ۳ است. برای رسم آرایش الکترونی فشرده این دو عنصر، از نماد گاز نجیب **هلیم** استفاده می‌شود.

۱۱۸- کدام‌یک از مطالب زیر در رابطه با عناصر موجود در تناوب چهارم درست است؟

۱) در آرایش الکترونی ۵ مورد از عناصر تناوب چهارم، زیرلایه الکترونی نیمه‌پر وجود دارد.
۲) در تناوب چهارم، ۷ عنصر در آرایش الکترونی خود دارای لایه $n = 3$ کاملاً پر هستند.
۳) بیرونی‌ترین زیرلایه الکترونی در ۲ مورد از عناصر موجود در این تناوب، زیرلایه $4s$ است.
۴) در پنجمین عنصر موجود در این تناوب، آخرین الکترون وارد زیرلایه‌ای با $n = 4$ می‌شود.

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ مفهومی ـ استاندارد ـ صفحهٔ ۳۱ ـ ۱۰۰۱)

آرایش الکترونی عناصر موجود در تناوب چهارم (عناصری با عدد اتمی ۱۹ تا ۳۶) به‌صورت زیر است:

$Ca : [Ar]\ 4s^2$	$K : [Ar]\ 4s^1$
$Ti : [Ar]\ 3d^2 4s^2$	$Sc : [Ar]\ 3d^1 4s^2$
$Cr : [Ar]\ 3d^5 4s^1$	$V : [Ar]\ 3d^3 4s^2$
$Fe : [Ar]\ 3d^6 4s^2$	$Mn : [Ar]\ 3d^5 4s^2$
$Ni : [Ar]\ 3d^8 4s^2$	$Co : [Ar]\ 3d^7 4s^2$
$Zn : [Ar]\ 3d^{10} 4s^2$	$Cu : [Ar]\ 3d^{10} 4s^1$
$Ge : [Ar]\ 3d^{10} 4s^2 4p^2$	$Ga : [Ar]\ 3d^{10} 4s^2 4p^1$
$Se : [Ar]\ 3d^{10} 4s^2 4p^4$	$As : [Ar]\ 3d^{10} 4s^2 4p^3$
$Kr : [Ar]\ 3d^{10} 4s^2 4p^6$	$Br : [Ar]\ 3d^{10} 4s^2 4p^5$

اگر یک زیرلایه معادل با نصف حداکثر ظرفیت خود الکترون گرفته باشد، به آن زیرلایه **نیمه‌پر** گفته می‌شود. در آرایش الکترونی عناصر پتاسیم، منگنز، مس و آرسنیک، فقط یک زیرلایه نیمه‌پر وجود داشته و در ساختار کروم، ۲ زیرلایه نیمه‌پر وجود دارد. بر این اساس، می‌توان گفت در تناوب چهارم، در آرایش الکترونی ۵ مورد از عناصر، زیرلایه الکترونی نیمه‌پر وجود دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۲) در تناوب چهارم، از عنصر مس تا عنصر **کریپتون** (معادل با ۸ مورد از عناصر موجود در تناوب چهارم)، در همه اتم‌ها لایه الکترونی سوم به‌طور کامل پر از الکترون است.

۳) در ۱۲ مورد از عناصر موجود در **تناوب چهارم** (از عنصر پتاسیم تا عنصر روی)، بیرونی‌ترین زیرلایه الکترونی معادل با زیرلایه $4s$ است.

۴) پنجمین عنصر موجود در تناوب **چهارم**، معادل با فلز **وانادیم** است. در فلز وانادیم، آخرین الکترون وارد زیرلایه $3d$ با مقدار $n = 3$ می‌شود.

۱۱۹- کدام‌یک از مطالب زیر در رابطه با نفت خام درست است؟

۱) عنصر اصلی سازنده این ماده، در مقایسه با نیتروژن و لیتیم، واکنش‌پذیری کمتری دارد.
۲) یک نمونه از این ماده، فقط حاوی هیدروکربن‌های غیرحلقوی از جمله آلکان‌ها و آلکن‌ها است.
۳) با افزایش شمار اتم‌های کربن در هیدروکربن‌های سازنده این ماده، گرانروی نفت خام کاهش می‌یابد.
۴) امروزه، بیشتر از ۹۰٪ نفت خام استخراج شده در دنیا، به‌عنوان خوراک صنایع پتروشیمی کاربرد دارد.

پاسخ: گزینهٔ ۱ (آسان ـ مفهومی و خط‌به‌خط ـ سریع ـ صفحهٔ ۳۵ ـ ۱۱۰۱)

نفت خام یکی از **سوخت‌های فسیلی** است. این ماده به شکل مایع غلیظ **سیاه‌رنگ** یا **قهوه‌ای** متمایل به **سبزرنگ** از دل زمین استخراج می‌شود. نفت خام، مخلوطی از انواع هیدروکربن‌ها، برخی از نمک‌ها، اسیدها، آب و ... است. البته مقدار نمک و اسید در نفت خام **کم** بوده و در نفت حاصل از نواحی گوناگون نیز **متغیر** است. **هیدروکربن‌ها**، ترکیب‌هایی هستند که شامل **هیدروژن** و **کربن** می‌شوند، پس می‌توان گفت عنصر اصلی سازندهٔ نفت خام، کربن است. این عنصر، پس از **نئون**، **کم‌ترین واکنش‌پذیری** را در میان عناصر موجود در **تناوب دوم** دارد.

واکنش‌پذیری عناصر

اگر فقط عناصر اصلی (عناصر دسته‌های s و p) را در نظر بگیریم، در هر تناوب با حرکت از سمت چپ به راست، ابتدا از خاصیت فلزی عناصر کاسته شده و واکنش‌پذیری آن‌ها کاسته می‌شود. این روند تا گروه ۱۴ هر تناوب ادامه پیدا می‌کند اما پس از آن، خاصیت نافلزی عناصر افزایش پیدا کرده و واکنش‌پذیری آن‌ها نیز مجدداً افزایش پیدا می‌کند تا نهایتاً به گروه ۱۷ از هر تناوب برسیم. توجه داریم که در آخرین خانه هر تناوب (گروه ۱۸) نیز یک گاز نجیب با واکنش‌پذیری اندک وجود دارد. به‌عنوان مثال، نمودار زیر روند کلی تغییر واکنش‌پذیری عنصرهای تناوب دوم جدول دوره‌ای را نشان می‌دهد:



همانطور که مشخص است، گاز نئون در مقایسه با سایر عناصر موجود در این تناوب واکنش‌پذیری بسیار کمتری دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

۲) در ساختار نفت خام، برخی از **هیدروکربن‌های حلقوی** نیز حضور دارند.

۳) به مقاومتی که یک مایع در برابر جاری شدن از خود نشان می‌دهد، **گران‌روی** گفته می‌شود. با افزایش شمار اتم‌های کربن موجود در هیدروکربن‌ها، مولکول‌های سازنده این مواد با نیروی بیشتری یکدیگر را جذب کرده و به همین خاطر، میزان گران‌روی آن‌ها **افزایش** پیدا می‌کند. با افزایش **گران‌روی هیدروکربن‌ها**، مقدار گران‌روی نفت خام نیز **بیشتر** می‌شود.

۴) روزانه بیش از ۸۰ میلیون بشکهٔ نفت خام (هر بشکه معادل با ۱۵۹ لیتر است) در دنیا به شکل‌های گوناگون مصرف می‌شود. کاربردهای اساسی این ماده در جهان امروز به شرح زیر هستند:

- کاربردهای نفت خام
  - منبع تأمین انرژی (بیش از ۹۰ درصد)
    - استفاده از نفت به عنوان سوخت در وسایل نقلیه
    - استفاده از نفت برای تأمین گرما و انرژی الکتریکی مورد نیاز ما
  - استفاده در صنایع پتروشیمی (کمتر از ۱۰ درصد)
    - استفاده از نفت برای تولید الیاف، پارچه‌ها، شوینده‌ها، وسایل آرایشی و بهداشتی، رنگ، پلاستیک و مواد منفجره

با توجه به نمودار داده شده، حدود نیمی از نفتی که از چاه‌های نفت بیرون کشیده می‌شود، به‌عنوان سوخت در وسایل نقلیه استفاده می‌شود. همانطور که مشخص است، کمتر از ۱۰٪ نفت استخراج‌شده در صنایع پتروشیمی مصرف می‌شود.

ماز

۱۲۰- جرم برابر از متان و آمونیوم نیترات در اختیار داریم. اگر تفاوت شمار اتم‌های هیدروژن موجود در این دو ماده برابر با $۴/۸۱۶ \times ۱۰^{۲۳}$ عدد باشد، در این نمونه از متان چند گرم اتم کربن وجود خواهد داشت؟

$(O = ۱۶ , N = ۱۴ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol^{-۱})$

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۸ ۴) ۶

پاسخ: گزینهٔ ۲ (سخت ـ محاسباتی ـ زمان‌بر ـ صفحهٔ ۱۹ ـ ۱۰۰۱)

فرمول شیمیایی متان و آمونیوم نیترات، به ترتیب به‌صورت $CH_۴$ و $NH_۴NO_۳$ است. جرم هر نمونه از این مواد را برابر با x گرم در نظر گرفته و شمار اتم‌های هیدروژن موجود در هر ماده را محاسبه می‌کنیم.

$$?\,atom\ H = x\ g\ CH_۴ \times \frac{۱\ mol\ CH_۴}{۱۶\ g\ CH_۴} \times \frac{۴\ mol\ H}{۱\ mol\ CH_۴} \times \frac{۶/۰۲ \times ۱۰^{۲۳}\ atom\ H}{۱\ mol\ H} = \frac{۶/۰۲ \times ۱۰^{۲۳} \times x}{۴}\ atom$$

$$?\,atom\ H = x\ g\ NH_۴NO_۳ \times \frac{۱\ mol\ NH_۴NO_۳}{۸۰\ g\ NH_۴NO_۳} \times \frac{۴\ mol\ H}{۱\ mol\ NH_۴NO_۳} \times \frac{۶/۰۲ \times ۱۰^{۲۳}\ atom\ H}{۱\ mol\ H} = \frac{۶/۰۲ \times ۱۰^{۲۳} \times x}{۲۰}\ atom$$

در قدم بعد، با توجه به اطلاعات داده شده در صورت سؤال، مقدار x را محاسبه می‌کنیم.

$\Longrightarrow$ تعداد اتم‌های هیدروژن در آمونیوم نیترات $-$ تعداد اتم‌های هیدروژن در متان $=$ تفاوت تعداد اتم‌های هیدروژن

$$۴/۸۱۶ \times ۱۰^{۲۳} = \frac{۶/۰۲ \times ۱۰^{۲۳} \times x}{۴} - \frac{۶/۰۲ \times ۱۰^{۲۳} \times x}{۲۰} \Longrightarrow x = ۴\ g$$

با توجه به مقدار x، می‌توان گفت جرم هر یک از این دو ماده برابر با **۴ گرم** بوده است. با توجه به جرم نمونه متان، جرم کربن موجود در این ماده را محاسبه می‌کنیم.

$$?\ g\ C = ۴\ g\ CH_۴ \times \frac{۱\ mol\ CH_۴}{۱۶\ g\ CH_۴} \times \frac{۱\ mol\ C}{۱\ mol\ CH_۴} \times \frac{۱۲\ g\ C}{۱\ mol\ C} = ۳\ g$$

بر این اساس، نمونه متان شامل **۳ گرم اتم کربن** در ساختار خود می‌شود.

میخوای خوندن پاسخ‌نامه رو راحت‌تر کنی!
پس بیا پاسخ ویدیویی‌اش رو ببین!

- پس از پایان آزمون، می‌تونین **پاسخ‌نامهٔ ویدیویی و تشریحی** این آزمون رو با کلیک یا اسکن کردن این QRcode، از صفحه آپارات آزمون ماز مشاهده کنید.

